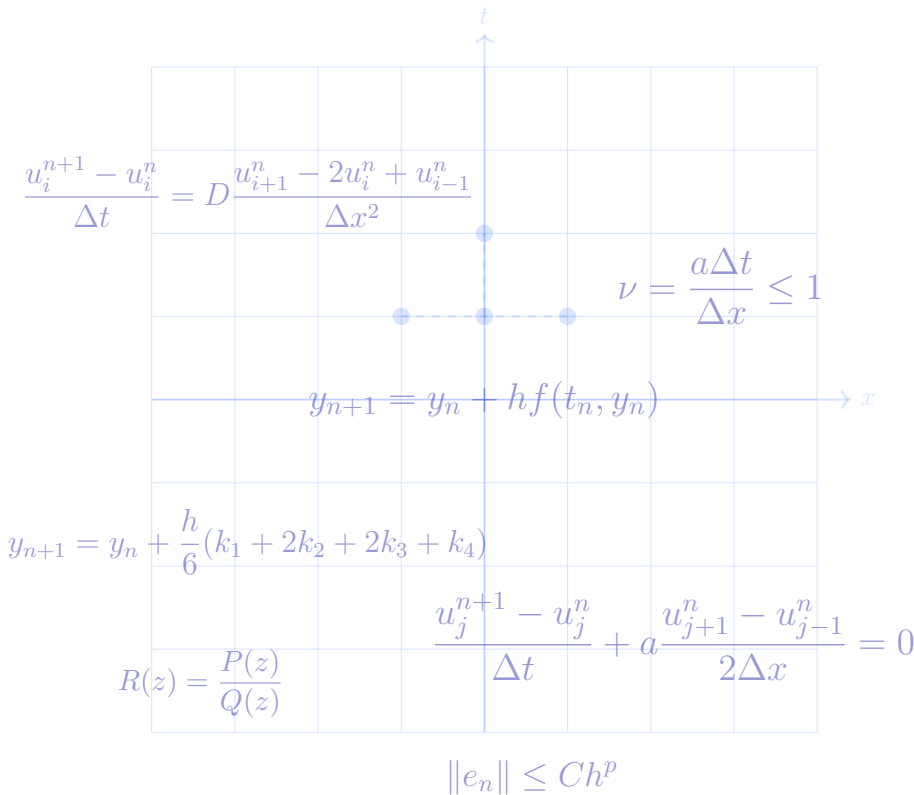


微分方程数值解讲义

Cabdoge 著



目录

第一章 椭圆型方程的差分方法	1
1.1 一个典型例子	1
1.2 求解线性代数方程组的迭代法	7
1.3 二维 Poisson 方程的差分方法	8
1.4 五点差分格式的性质	9
1.4.1 截断误差	9
1.4.2 存在唯一性	10
1.4.3 收敛性	12
1.5 离散后线性方程组基本求解方法	14
1.6 求解五点差分格式的快速 DST 方法	15
1.6.1 求解方法	15
1.6.2 DST 算法	17
1.6.3 各类算法计算时间的比较	18
1.7 两点边值问题的紧致差分格式	18
第二章 发展方程有限差分法的基本概念和理论	22
2.1 差分方法的构造步骤	22
2.1.1 网格剖分得格点	23
2.1.2 构造差分格式	24
2.2 差分格式的截断误差和相容性	27
2.2.1 构造差分格式的待定系数法	29

2.3	有限体积法	30
2.4	差分格式的收敛性和稳定性	33
2.5	判别差分格式稳定性的 Fourier 方法	39
2.5.1	Fourier 变换回顾	39
2.5.2	用 Fourier 变换研究差分格式稳定性	39
2.6	Von-Neumann 条件与差分格式稳定性分析初步	42
2.7	多层差分格式稳定性分析	44
2.8	差分格式稳定性的其他研究方法	47
2.8.1	矩阵分析方法	47
2.8.2	最大模方法	49
第三章	双曲型方程的差分方法	52
3.1	一阶双曲型方程的若干差分格式	52
3.2	CFL 条件	54
3.3	用特征线法构造差分格式	55
3.4	一阶变系数双曲型方程的差分法	57
3.4.1	差分格式的稳定性分析	59
3.5	一阶双曲型方程初边值问题的差分法	60
3.5.1	边值条件提法	60
3.5.2	差分格式	61
3.6	二阶双曲型方程的差分方法	64
第四章	抛物型方程的差分格式	67
4.1	常系数抛物型方程差分格式	67
4.1.1	一维常系数抛物型方程初值问题	67
4.2	初边值问题第一类边值条件	73
4.3	第三类边值条件	73
4.4	对流扩散方程初值问题的差分格式	74
4.4.1	差分格式的建立	75
4.5	变系数方程 Taylor 展开法和有限体积法	77
4.5.1	Taylor 展开法	78
4.5.2	有限体积法	79
4.6	二维抛物方程差分法: 一维问题的直接推广	80
4.6.1	显式和隐式格式	80
4.7	交替方向隐式格式	83
4.8	算子分裂方法	84
4.8.1	从一个简单例子谈起	84
4.8.2	一般化及在抛物型方程中的应用	86
4.8.3	算子分裂方法在抛物型方程差分方法中的应用	87

第五章 变分方法	89
5.1 历史背景	89
5.1.1 典型例子	89
5.2 变分问题解的必要条件	91
5.2.1 变分学基本引理	91
5.3 一维变分问题	92
5.3.1 一维变分原理——Euler-Lagrange 方程	92
5.3.2 用守恒定律求解最速降线问题	94
5.4 二次函数极值问题	94
5.5 一维变分问题	95
5.6 二维变分问题	98
5.6.1 发展方程的变分原理	99
5.7 变分问题的近似计算	100
5.7.1 Ritz 方法	100
5.7.2 Galerkin 方法	101
第六章 有限元方法的构造与理论基础	102
6.1 一维问题的有限元方法—线性元	102
6.1.1 有限元空间的构造	103
6.1.2 有限元方程组的形成	105
6.1.3 子结构方法执行实例	107
6.1.4 子结构方法 (续)	110
6.1.5 子结构方法执行实例	111
6.2 一维线性有限元方法的理论分析	114
6.2.1 可解性分析	114
6.2.2 收敛性分析	115
6.3 二维问题的有限元方法—线性元	119
6.3.1 问题描述与变分原理	119
6.3.2 单元划分及试探函数空间的形成	119
6.3.3 有限元方程的形成	122
6.3.4 仿射变换与单元积分计算	126

第一章

椭圆型方程的差分方法

1.1 一个典型例子

例 1.1 如图所示，给定一个各向同性均匀的金属杆，其侧面绝热，有热源作用，求热平衡时的温度分布.

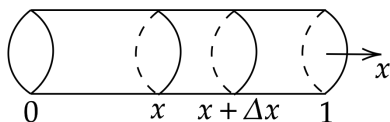


图 1.1: 热传导示意图

我们的目标是对其数学建模.

Step 1. 符号引进

$u(x)$: x 时刻的温度

S : 截面面积

k : 热传导系数

$f(x)$: 热源密度

Step 2. 建立微分方程模型

(1) 热物理的基本假设

Fourier 热传导定律: $dQ = -k \partial_n u dS dt$

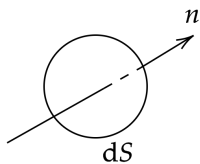


图 1.2

(2) 使用微元法建模

在单位时间, 考虑微元 $[x, x + \Delta x]$ 的热量变化.

产生的热量为 $\Delta Q = f(x)\Delta x S$, 流出的热量为 $\Delta Q' = -ku'(x + \Delta x)S + ku'(x)S$

由能量守恒定律, $\Delta Q = \Delta Q'$, 即 $f(x)\Delta x S = -(ku')(x + \Delta x)S + (ku')(x)S$

$$\Rightarrow \frac{(ku')(x + \Delta x) - (ku')(x)}{\Delta x} = f(x)$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, $-(ku')'(x) = f(x), 0 < x < 1$

除此之外, 对于边界无法使用微元法, 因此需要引入边界条件.

$$\begin{cases} -(ku')'(x) = f(x), 0 < x < 1 & (1.1a) \\ u(0) = u(1) = 0 & (1.1b) \end{cases}$$

问题是能否得到 (1.1a)-(1.1b) 的显式解?

为了方便计算, 设 $k(x) = k = 1$, 则上述方程可以简化为

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), 0 < x < 1 & (1.2a) \\ u(0) = u(1) = 0 & (1.2b) \end{cases}$$

对第一个式子作积分, 可得 $u'(x) = u'(0) - \int_0^x f(s) ds$.

再作积分可得 $u(x) = u(0) + \int_0^x \left(u'(0) - \int_0^s f(t) dt \right) ds$.

由 $u(0) = 0$, $u(x) = u'(0)x - \int_0^x \int_0^s f(t) dt ds = u'(0)x - \int_0^x (x-s)f(s) ds$.

由 $u(1) = 0$ 知 $u'(0) = \int_0^1 (1-s)f(s) ds$.

令 $\chi_{[0,x]}(s) = \begin{cases} 1, 0 \leq s \leq x \\ 0, x < s \leq 1 \end{cases}$, 那么 $u(x) = \int_0^1 ((1-s)x - \chi_{[0,x]}(s)(x-s)) f(s) ds$.

再记 $K(x, s) = (1-s)x - \chi_{[0,x]}(s)(x-s) = \begin{cases} (1-x)s, 0 \leq s \leq x \\ (1-s)x, x < s \leq 1 \end{cases}$, 则 $u(x) =$

$$\int_0^1 K(x, s) f(s) ds.$$

由此我们得到了问题的显式解.

🔍 注解

上面给出的 $K(x, s)$ 被称为 Green 函数, 它满足
$$\begin{cases} -K_x''(x, s) = \delta(x - s), 0 < x < 1 \\ K(0, s) = K(1, s) = 0 \end{cases}$$

接下来使用有限差分方程方法求解上述问题.

Step 1. 将 $[0, 1]$ N 等分, 得格点 $x_0 = 0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$, 其中 $x_i = ih, h = \frac{1}{N}$.

Step 2. 计算 $\{u(x_i)\}_{i=0}^N$, 下面需要建立差分方程模型.

- 当 $x = 0, 1$ 时,

$$u(0) = 0 \quad (1.3a)$$

$$u(1) = 0 \quad (1.3b)$$

- 当 $x = x_i, 1 \leq i \leq N-1$, $-u''(x_i) = f_i = f(x_i)$.

但二阶导数依旧无法直接计算, 因此需要使用差商近似求导.

以 x_i 为中心, 使用二阶中心差商近似二阶导数, 即 $u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$.

因此

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i \quad (1.3c)$$

上述的 (1.3a)-(1.3c) 就是完整的有限差分法, 因此可以得到近似解 $u_i \approx u(x_i), 0 \leq i \leq N$

最终我们得到的差分方程模型为

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i, 1 \leq i \leq N-1 \\ u_0 = u_N = 0 \end{cases} \quad (1.4a)$$

$$(1.4b)$$

a. 离散后问题之解是否唯一 下面开始研究 (1.4a)-(1.4b).

当 $i = 1$ 时, $-\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2} = f_1$. 当 $i = N$ 时, $-\frac{u_N - 2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f_{N-1}$.

因此可知
$$\begin{cases} -\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2} = f_1 \\ -\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f_i, 2 \leq i \leq N-2 \\ -\frac{u_N - 2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f_{N-1} \end{cases}$$
 上述方程可以写成矩阵

形式

$$A_{N-1} \vec{u} = \vec{f} \quad (1.5)$$

其中 $A_{N-1} = -\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{bmatrix}$, $\vec{u} = [u_1, u_2, \dots, u_{N-1}]^T$, $\vec{f} = [f_1, f_2, \dots, f_{N-1}]^T$

(1.5) 存在唯一解当且仅当 A_{N-1} 可逆, 针对这一点, 有以下方法可以证明

1. 不可约对角占有矩阵可逆
2. 利用递推求其行列式, 行列式不为零
3. A_{N-1} 为对称阵, 因此行列式等于特征值之和

b. 局部可靠性 除了可解性外, 另外一个指标是方法的截断误差.

定义 1.1 (截断误差)

将微分方程的精确解代入有限差分方程后所得到的残差, 称为该差分格式的**局部截断误差**.

设 $u(x)$ 是微分方程的充分光滑解, 将其代入差分算子后即可得到上述差分方法的截断误差 $R_i = -\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} - f(x_i)$, 由 Taylor 展开知

命题 1.1 (二阶导数的二阶中心差商逼近公式)

$$u''(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} - \frac{1}{12}h^2u^{(4)}(\xi_i), x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_{i+1}$$

证明 由 Taylor 展开可知:

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + \frac{h^3}{6}u'''(x_i) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\eta_+), \quad \eta_+ \in (x_i, x_{i+1})$$

$$u(x_{i-1}) = u(x_i) - hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) - \frac{h^3}{6}u'''(x_i) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\eta_-), \quad \eta_- \in (x_{i-1}, x_i)$$

两式相加得:

$$u(x_{i+1}) + u(x_{i-1}) = 2u(x_i) + h^2u''(x_i) + \frac{h^4}{24}[u^{(4)}(\eta_+) + u^{(4)}(\eta_-)]$$

假设 u 的四阶导数连续, 由介值定理存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$ 使得:

$$\frac{u^{(4)}(\eta_+) + u^{(4)}(\eta_-)}{2} = u^{(4)}(\xi_i)$$

代入上式并整理即得所需公式. ■

因此

$$R_i = -\frac{1}{12}h^2u^{(4)}(\xi_i) \quad (1.6)$$

这表明当 $h \rightarrow 0$ 时, $R_i \rightarrow 0$, 故该方法是相容的, 且截断误差关于 h 是二阶的.

c. 稳定性 下面的问题是这个结果是否稳定.

上述问题的理论预期结果为

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i, \\ u_0 = u_N = 0 \end{cases} \quad (1.7)$$

实际的计算结果为

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1}^* - 2u_i^* + u_{i-1}^*}{h^2} = f_i^* = f_i + \varepsilon_i, \\ u_0^* = u_N^* = 0 \end{cases} \quad (1.8)$$

其中 ε_i 为舍入误差或是测量误差.

现在引入误差 $E_i = u_i^* - u_i$, 这个误差就可能由计算工具等外部因素引发的, 我们希望这个误差也应当是可控的, 不然就会出现虽然算法本身可靠, 但由于客观无法避免的误差导致结果相距甚远. 将 (1.7) 与 (1.8) 相减可得

$$\begin{cases} -\frac{E_{i+1} - 2E_i + E_{i-1}}{h^2} = \varepsilon_i, \\ E_0 = E_N = 0 \end{cases} \quad (1.9)$$

现在的问题是如果在已知右端 ε_i 的大小的前提下, 我们如何可以计算出 E_i 的大小. 解决上述问题需要使用到离散极值原理.

引理 1.1 (离散极值原理)

任给一组实数 $y_i, i = 0, 1, 2, \dots, N$, 记

$$l(y_i) = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

若 $l(y_i) \geq 0, i = 1, 2, \dots, N-1$, 则 y_0 或 y_N 必为 $\{y_i\}_{i=0}^N$ 的最大值.

若 $l(y_i) \leq 0, i = 1, 2, \dots, N-1$, 则 y_0 或 y_N 必为 $\{y_i\}_{i=0}^N$ 的最小值.

如果从连续的情形来看, $l(y_i)$ 实际上就是这一点的二阶导数, 因此 $y''(x) \geq 0$ 或 $y''(x) \leq 0$, 这表明 $y(x)$ 是一个凸函数或凹函数, 从而最大最小值在两端取到. 而对于离散的本情形, 可以使用反证法予以证明.

证明 以 $l(y_i) \geq 0$ 为例, 假设 $y_k, 1 \leq k \leq N-1$ 为最大值.

则 $y_k \geq y_{k-1}$ 且 $y_k \geq y_{k+1}$, 从而 $l(y_k) = \frac{y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}}{h^2} \geq 0$, 矛盾! ■

现在我们可以构造两个辅助序列

$$\begin{cases} -\frac{E_{i+1}^* - 2E_i^* + E_{i-1}^*}{h^2} = \varepsilon, \\ E_0^* = E_N^* = 0. \end{cases} \quad (1.10)$$

$$\begin{cases} -\frac{\tilde{E}_{i+1} - 2\tilde{E}_i + \tilde{E}_{i-1}}{h^2} = -\varepsilon, \\ \tilde{E}_0 = \tilde{E}_N = 0. \end{cases} \quad (1.11)$$

这里, $\varepsilon = \max_{1 \leq i \leq N-1} |\varepsilon_i|$. 设 $y_i = E_i - E_i^*$, 则由 (1.9) 和 (1.10) 立得

$$l(y_i) = l(E_i) - l(E_i^*) = \varepsilon - \varepsilon_i \geq 0, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad y_0 = y_N = 0.$$

故由离散极值原理有 $y_i \leq 0$, 即 $E_i \leq E_i^*, i = 0, 1, \dots, N$. 同理由 (1.9) 和 (1.11) 可知

$$\tilde{E}_i \leq E_i, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

E^* 的连续化情形是一个二阶常微分方程 $\begin{cases} -\rho''(x) = \varepsilon, 0 < x < 1 \\ \rho(0) = \rho(1) = 0 \end{cases}$, 因此 $\rho(x) =$

$\frac{\varepsilon}{2}x(1-x)$, 是一个二次多项式.

由 (1.6) 可知, 当精确解为小于三阶的多项式时差分方法 (1.4) 可获得精确解, 于是

$$E_i^* = \rho(x_i) = \frac{\varepsilon}{2}x_i(1-x_i).$$

从而有

$$|E_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |x(1-x)| = \frac{\varepsilon}{8},$$

换言之,

$$\max_{1 \leq i \leq N-1} |u_i^* - u_i| \leq \frac{1}{8} \max_{1 \leq i \leq N-1} |\varepsilon_i|. \quad (1.12)$$

这说明方法是稳定的, 不会出现“差之毫厘, 谬以千里”的现象.

d. 收敛性 问题: 我们现在知道截断误差的大小, 下一步要进一步分析 u_i 作为 $u(x_i)$ 的近似值, 两者究竟相差多少?

由前面的截断误差分析知

$$-\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} = f_i + R_i = f_i - \frac{1}{12}h^2 u^{(4)}(\xi_i).$$

将 $u(x_i)$ 和 u_i^* 比较, 可以发现那里的 ε_i 就是这里的 R_i . 因此, 根据稳定性估计

(1.12) 可得

$$\max_{1 \leq i \leq N-1} |u(x_i) - u_i| \leq \frac{1}{8} \max_{1 \leq i \leq N-1} |R_i| \leq \frac{1}{96} h^2 M_4,$$

式中 $M_4 = \max_{0 \leq x \leq 1} |u^{(4)}(x)|$. 故得所需结果.

e. 离散后问题的求解 可用追赶法或迭代法来求解.

回顾以上推导过程, 可知建立微分方程有限差分方法并进行理论分析的基本要素是:

- 网格点的确定;
- 方程和边界条件在网格点的离散;
- 理论分析的关键为离散极值原理.

🔍 注解

著名数学家冯康 (1920 - 1993) 曾将物理模型问题数值解归结为以下几步:

物理定律 $\xrightarrow{\text{解析化}}$ 数学模型 $\xrightarrow{\text{代数化}}$ 离散化 $\xrightarrow{\text{算术化}}$ 上机计算.

这是对偏微分方程数值解核心思想的精辟阐述.

1.2 求解线性代数方程组的迭代法

给定线性代数方程组:

$$Ax = b$$

其中 A 为非奇异矩阵.

将 A 作矩阵分裂可得

$$A = M - N,$$

其中 M 是非奇异矩阵.

那么上述线性代数方程组可以转化为

$$Mx = Nx + b$$

从而得到如下迭代法:

$$Mx_{k+1} = Nx_k + b,$$

即

$$x_{k+1} = M^{-1}Nx_k + M^{-1}b = Sx_k + M^{-1}b. \quad (1.13)$$

其中 x_0 是我们的初始猜测.

由于该方法将一个方程组求解的过程拆分为若干个不同的线性方程组的求解, 因此我们希望每一个线性方程组的求解都比较简单, 因此在实际应用中应该取 M 使得

能够高效求解线性方程组 $\mathbf{M}\mathbf{y} = \mathbf{c}$.

除此之外, 还必须保证迭代法的收敛性, 即 $\mathbf{S} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{N}$ 的谱半径 $\rho(\mathbf{S}) < 1$.

基于 (1.13) 还可得阻尼迭代法 (Damped Iterative Method):

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_k + \mathbf{M}^{-1}\mathbf{b}, \\ \mathbf{x}_{k+1} = \omega\tilde{\mathbf{x}}_{k+1} + (1-\omega)\mathbf{x}_k = [\omega\mathbf{M}^{-1}\mathbf{N} + (1-\omega)\mathbf{I}]\mathbf{x}_k + \omega\mathbf{M}^{-1}\mathbf{b}, \end{cases} \quad (1.14)$$

式中 ω 是阻尼参数, 而 $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵. 阻尼迭代法就是将计算后的结果和原先的结果作组合得到下一步迭代的初始值.

(1.13) 和 (1.14) 都可视为基于矩阵分裂的迭代法.

关于 $\mathbf{M}$ 的常用选取导出的迭代方法包括:

1. 在 (1.13) 中取

$$\mathbf{M} = \mathbf{D} = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

即得 Jacobi 迭代法.

2. 在 (1.13) 中取

$$\mathbf{M} = \mathbf{L} = \begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

即得 Gauss-Seidel 迭代法.

3. 在 (1.14) 中同上选取 $\mathbf{M}$ 即得 SOR 迭代法.

1.3 二维 Poisson 方程的差分方法

考虑如下带 Dirichlet 边界条件的 Poisson 方程:

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) = \alpha(x, y), & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.15)$$

式中 $\Omega = (0, a) \times (0, b)$, f 是定义在 Ω 上某一函数, 而 α 是定义在 Ω 边界 $\partial\Omega$ 上的某一函数.

先来导出求解以上 Poisson 方程的五点差分格式. 将区域 Ω 在 x 方向和 y 方向分别进行 $I+1$ 和 $J+1$ 等分, 则 x 方向和 y 方向的网格步长分别为

$$h = a/(I+1), \quad k = b/(J+1),$$

所得网格点为 (x_i, y_j) , 式中 $x_i = ih, y_j = jk, 0 \leq i \leq I+1, 0 \leq j \leq J+1$.

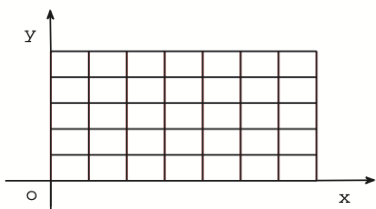


图 1.3: 二维网格示意图

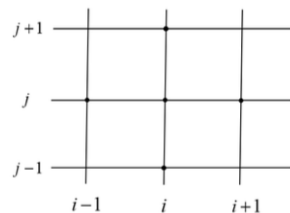


图 1.4: 五点差分格式节点示意图

将相应的内点集和边界点集分别记为

$$\Omega_h = \{(x_i, y_j) : 1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J\},$$

$$\partial\Omega_h = \{(x_i, y_j) : i = 0 \text{ 或 } I+1, j = 0 \text{ 或 } J+1\}.$$

将其分类的原因是对于内格点, 其满足微分方程, 而对于外格点, 直接使用边界条件即可.

现在将网格点上的连续信息离散化.

- 当 $(x_i, y_j) \in \partial\Omega_h$ 时, 有 $u_{ij} = \alpha(x_i, y_j) = \alpha_{ij}$;
- 当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时, 如下图所示, 对二阶偏导均用二阶中心差商离散, 可得

$$\Delta_h u_{ij} := \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{k^2} = f(x_i, y_j) = f_{ij}.$$

故得求解 Poisson 方程 (1.15) 的五点差分格式如下:

$$\begin{cases} \Delta_h u_{ij} = f_{ij}, & (x_i, y_j) \in \Omega_h, \\ u_{ij} = \alpha_{ij}, & (x_i, y_j) \in \partial\Omega_h. \end{cases} \quad (1.16)$$

1.4 五点差分格式的性质

1.4.1 截断误差

设 u 为问题 (1.15) 的充分光滑解, $u_{ij} = u(x_i, y_j)$.

当 $(x_i, y_j) \in \partial\Omega$ 时, $u_{ij} - \alpha_{ij} = 0$.

当 $(x_i, y_j) \in \Omega$ 时, 由截断误差的定义知

$$\begin{aligned} R_h u_{ij} &= \frac{u(x_i + h, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i - h, y_j)}{h^2} \\ &\quad + \frac{u(x_i, y_j + k) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_j - k)}{k^2} - f(x_i, y_j) \\ &=: I_1 + I_2 - \Delta u(x_i, y_j). \end{aligned}$$

根据 Taylor 展开有

$$\begin{aligned} u(x_i \pm h, y_j) &= u(x_i, y_j) \pm hu_x(x_i, y_j) + \frac{1}{2}h^2u_{xx}(x_i, y_j) \\ &\quad \pm \frac{1}{3!}h^3u_{xxx}(x_i, y_j) + \frac{1}{4!}h^4u_{xxxx}(x_i + \xi_{\pm}h, y_j), \quad |\xi_{\pm}| < 1. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I_1 &= u_{xx}(x_i, y_j) + \frac{1}{12}h^2 \times \frac{1}{2}\{u_{xxxx}(x_i + \xi_+h, y_j) + u_{xxxx}(x_i + \xi_-h, y_j)\} \\ &= u_{xx}(x_i, y_j) + \frac{1}{12}h^2u_{xxxx}(x_i + \xi h, y_j), \quad |\xi| < 1. \end{aligned}$$

类似可知,

$$\begin{aligned} u(x_i, y_j \pm k) &= u(x_i, y_j) \pm ku_y(x_i, y_j) + \frac{1}{2}k^2u_{yy}(x_i, y_j) \\ &\quad \pm \frac{1}{3!}k^3u_{yyy}(x_i, y_j) + \frac{1}{4!}k^4u_{yyyy}(x_i, y_j + \eta_{\pm}k), \quad |\eta_{\pm}| < 1. \\ I_2 &= u_{yy}(x_i, y_j) + \frac{1}{12}h^2u_{yyyy}(x_i, y_j + \eta k), \quad |\eta| < 1. \end{aligned}$$

所以, 差分格式 (1.16) 的截断误差为

$$R_h u_{ij} = \frac{1}{12} \{h^2u_{xxxx}(x_i, y_j + \xi h) + k^2u_{yyyy}(x_i, y_j + \eta k)\}, \quad |\xi|, |\eta| < 1. \quad (1.17)$$

1.4.2 存在唯一性

问题: 如何得到差分格式 (1.16) 的矩阵描述? 若要深入研究, 我们需要 Kronecker 张量积以及矩阵的拉直运算. 但同时, 我们也存在一些较为基础的方法.

若 (1.16) 可以写成 $A\vec{x} = \vec{u}$ 的形式, 其解存在唯一 $\iff$ 若 $\vec{f} = \vec{0}$, 则 $\vec{u} = \vec{0}$.

将其离散化, 若 $f_{ij} = 0, \alpha_{ij} = 0$, 能否得到 $u_{ij} = 0$, 这一结构提示我们需要使用 2 维形式的离散极值原理.

引理 1.2 (离散极值原理)

设 u_{ij} 是定义在 $\Omega_h \cup \partial\Omega_h$ 上的格点函数,

(1) 如果当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时 $\Delta_h u_{ij} \geq 0$, 则成立

$$\max_{\Omega_h} u_{ij} \leq \max_{\partial\Omega_h} u_{ij}. \quad (1.18)$$

(2) 如果当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时 $\Delta_h u_{ij} \leq 0$, 则成立

$$\min_{\partial\Omega_h} u_{ij} \leq \min_{\Omega_h} u_{ij}. \quad (1.19)$$

证明 用反证法证明 (1.19). 假设 (1.19) 不成立, 则存在 $(x_{i_0}, y_{j_0}) \in \Omega_h$ 使得

$$M = \max_{\Omega_h} u_{ij} = u_{i_0 j_0} > \max_{\partial\Omega_h} u_{ij}. \quad (1.20)$$

在 (x_{i_0}, y_{j_0}) 处考察差分方程 (1.16) 有

$$\Delta_h u_{i_0 j_0} = \frac{1}{h^2} \{u_{i_0+1, j_0} - 2u_{i_0 j_0} + u_{i_0-1, j_0}\} + \frac{1}{k^2} \{u_{i_0, j_0+1} - 2u_{i_0 j_0} + u_{i_0, j_0-1}\} \geq 0,$$

即

$$2 \left(\frac{1}{h^2} + \frac{1}{k^2} \right) M \leq \frac{1}{h^2} \{u_{i_0+1, j_0} + u_{i_0-1, j_0}\} + \frac{1}{k^2} \{u_{i_0, j_0+1} + u_{i_0, j_0-1}\}.$$

若格点函数 u_{ij} 在 (x_{i_0}, y_{j_0}) 的某一相邻格点的函数值小于 M , 则与上一不等式矛盾. 故有

$$u_{i_0, j_0+1} = u_{i_0, j_0-1} = u_{i_0+1, j_0} = u_{i_0-1, j_0} = M.$$

对以上四邻点 (如仍为 Ω_h 中的格点) 进行同样推理, 反复进行该过程, 最后必能找到某边界格点 $(x_{i_1}, y_{j_1}) \in \partial\Omega_h$ 使得 $u_{i_1 j_1} = M$, 这与假设 (1.21) 相矛盾. ■

引理 1.3 (连续情形极值原理)

若在单连通区域 Ω 中成立 $\Delta u \geq 0$, 可知

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u. \quad (1.21)$$

定理 1.1

差分格式 (1.16) 之解存在唯一.

证明 只须证明若格点函数 u_{ij} 满足 $f_{ij} = 0, \alpha_{ij} = 0 \Rightarrow u_{ij} = 0$ 即可.

当 $(x_i, y_j) \in \Omega_h$ 时, $\Delta_h u_{ij} = 0$, 即 $\Delta_h u_{ij} \geq 0, (x_i, y_j) \in \Omega_h$.

$$\text{故 } \max_{\Omega_h} u_{ij} = \max_{\partial\Omega_h} u_{ij} = \max_{\partial\Omega_h} \alpha_{ij} = 0.$$

类似可知, $\min_{\bar{\Omega}_h} u_{ij} = 0$.

因此 $u_{ij} \equiv 0$, 得证. ■

1.4.3 收敛性

定理 1.2 (离散最大模估计)

设 u_{ij} 为定义在 $\Omega_h \cup \partial\Omega_h$ 上的格点函数, 则

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2}a^2 \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

证明 设 $A = \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|$. 构造辅助格点函数 $w_{ij}^\pm = \pm u_{ij} + \frac{1}{2}x_i^2 A$.

则有

$$\Delta_h w_{i,j}^\pm = \pm \Delta_h u_{ij} + \Delta \left(\frac{1}{2}x_i^2 + A \right) = \pm \Delta_h u_{ij} + A \geq 0.$$

根据**离散极值原理**, 对于满足 $\Delta_h w \geq 0$ 的格点函数, 其最大值必在边界 $\partial\Omega_h$ 上达到, 即:

$$\max_{\Omega_h} w_{ij}^\pm \leq \max_{\partial\Omega_h} w_{ij}^\pm.$$

在区域内 $0 \leq x_i \leq a$, 有 $\max_{\partial\Omega_h} w_{ij}^\pm = \max_{\partial\Omega_h} \left\{ \pm u_{ij} + \frac{A}{2}x_i^2 \right\} \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2}a^2 A$.

结合上述两步, 对于 Ω_h 中的任意点, 均有:

$$\pm u_{ij} \leq \pm u_{ij} + \frac{A}{2}x_i^2 = w_{ij}^\pm \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2}a^2 A.$$

上式对 $+u_{ij}$ 和 $-u_{ij}$ 同时成立, 故有:

$$|u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2}a^2 A, \quad \forall (i, j) \in \Omega_h.$$

最后对左端取最大值, 并将 A 的定义代回, 即得:

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2}a^2 \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

对应的连续情形的极值估计为

定理 1.3 (连续最大模估计)

$$\max_{\Omega} |u(x, y)| \leq \max_{\partial\Omega} |u(x, y)| + \frac{1}{2}a^2 \max_{\Omega} |\Delta u(x, y)|.$$

除此之外, 可以通过待定系数方法来给出辅助格点函数的构造, 而不只局限于特定形式.

定义格点函数 $w_{ij}^\pm = \pm u_{ij} + \phi_{ij} A$, 其中 $\phi = \phi(x, y)$ 是待定函数.

我们希望选取合适的 ϕ 使得 $w_{ij}^\pm$ 满足离散最大值原理, 即 $\Delta_h w_{ij}^\pm \geq 0$. 直接计算有

$$\Delta_h w_{ij}^\pm = \pm \Delta_h u_{ij} + (\Delta_h \phi_{ij})A.$$

注意到 $\pm \Delta_h u_{ij} + A \geq 0$, 因此如果要求

$$\Delta_h \phi_{ij} \geq 1, \quad (1.22)$$

则

$$\Delta_h w_{ij}^\pm = \pm \Delta_h u_{ij} + (\Delta_h \phi_{ij})A \geq 0.$$

在此情形下, 有

$$\max_{\Omega_h} w_{ij}^\pm \leq \max_{\partial\Omega_h} w_{ij}^\pm = \max_{\partial\Omega_h} \{\pm u_{ij} + \phi_{ij}A\} \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + (\max_{\partial\Omega_h} \phi_{ij})A,$$

从而 $\max_{\Omega_h} |u_{ij}| = \max_{\Omega_h} (\pm u_{ij}) = \max_{\Omega_h} (w_{ij}^\pm - \phi_{ij}A)$

$$\leq \max_{\Omega_h} w_{ij}^\pm + (\max_{\Omega_h} (-\phi_{ij}))A$$

$$\leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \alpha_h A = \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \alpha_h \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|,$$

式中 $\alpha_h = \max_{\partial\Omega_h} \phi_{ij} + \max_{\Omega_h} (-\phi_{ij})$

在离散最大模估计的证明过程中, 我们就是将待定函数定义为 $\phi(x, y) = \frac{1}{2}x^2, (x, y) \in \bar{\Omega}$.

事实上, 二阶中心差商对三次多项式是精确的, 所以 $\Delta_h \phi_{ij} = 1$, 满足条件 (1.22), 且有

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{2}a^2 \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

除此之外, 若选取 $\phi(x, y) = \frac{1}{4}(x^2 + y^2 - x - y), (x, y) \in \bar{\Omega} = [0, a] \times [0, b]$, 且设 $a = b = 1$, 则有 $\Delta_h \phi_{ij} = 1$, 且成立

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij}| \leq \max_{\partial\Omega_h} |u_{ij}| + \frac{1}{8} \max_{\Omega_h} |\Delta_h u_{ij}|.$$

由截断误差定义可知
$$\begin{cases} \Delta_h u(x_i, y_j) = f_{ij} + R_{ij} \\ u_{x_i, y_j} = \alpha_{ij} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta_h (u(x_i, y_j) - u_{ij}) = R_{ij} \\ u_{x_i, y_j} - u_{i,j} = 0 \end{cases}$$

由离散最大模估计可知

$$\max_{\Omega_h} |u(x_i, y_j) - u_{ij}| \leq \frac{1}{2}a^2 \max_{\Omega_h} |R_{ij}|.$$

更进一步可以得到以下定理

定理 1.4 (五点差分格式的收敛性与误差)

如果 u 为 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \alpha, & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

之解, 满足 $u \in C^4(\bar{\Omega})$, 则五点差分格式 (1.16) 收敛并有误差估计

$$\max_{\Omega_h} |u_{ij} - u(x_i, y_j)| \leq \frac{1}{24} a^2 \|u\|_{C^4(\bar{\Omega})} (h^2 + k^2).$$

1.5 离散后线性方程组基本求解方法

现在来介绍差分格式 (1.16) 导出的线性方程组基本求解方法. 为讨论方便, 不妨设 $h = k$. 先改写原差分方程为如下不动点形式:

$$\begin{cases} u_{ij} = \frac{1}{4} \{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}\} - \frac{1}{4} h^2 f_{ij}, \\ u_{ij} = \alpha_{i,j}. \end{cases}$$

由此可得求解 (1.16) 的下述迭代方法:

1. Jacobi 迭代法

$$\begin{cases} u_{ij}^{new} = \frac{1}{4} \{u_{i+1,j}^{old} + u_{i-1,j}^{old} + u_{i,j+1}^{old} + u_{i,j-1}^{old}\} - \frac{1}{4} h^2 f_{ij}, \\ u_{ij}^{new} = u_{ij}^{old} = \alpha_{i,j}. \end{cases}$$

2. Gauss-Seidel 迭代法 计算顺序: 从左到右, 从下到上.

$$\begin{cases} u_{ij}^{new} = \frac{1}{4} \{u_{i-1,j}^{new} + u_{i,j-1}^{new} + u_{i+1,j}^{old} + u_{i,j+1}^{old}\} - \frac{1}{4} h^2 f_{ij}, \\ u_{ij}^{new} = u_{ij}^{old} = \alpha_{i,j}. \end{cases}$$

Gause-Seidel 迭代法在每次迭代时都会在下侧和左侧使用最新的迭代结果, 而上方和右方使用原先的迭代结果.

3. SOR 迭代法

$$u_{ij}^{new} = \omega \tilde{u}_{ij}^{new} + (1 - \omega) u_{ij}^{old},$$

式中, $\tilde{u}_{ij}^{new}$ 由 Gauss-Seidel 迭代法给出, 而 ω 为松弛参数.

1.6 求解五点差分格式的快速 DST 方法

不失一般性, 设 Poisson 方程 (1.15) 满足齐次 Dirichlet 边界条件, 即 $\alpha \equiv 0$; 且设 $a = b = 1$. 则求解它的五点差分格式可写成如下**矩阵方程**:

$$AU + UB = F \quad (1.23)$$

注意, 虽然方程应当是 $\Delta u = f$, 但在此处我们将其写为 $-\Delta u = -f$, 这样做的好处是此时 $-\Delta$ 是一个对称正定算子.

相关矩阵定义如下:

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}_{I \times I}, \quad B = \frac{1}{k^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}_{J \times J}.$$

其中未知量矩阵 U 与右端项矩阵 F 为:

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1J} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{I1} & u_{I2} & \cdots & u_{IJ} \end{bmatrix}, \quad F = - \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1J} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{I1} & f_{I2} & \cdots & f_{IJ} \end{bmatrix}.$$

问题

如记 $T(U) = AU + UB$, 它为 $\mathbb{R}^{I \times J}$ 到 $\mathbb{R}^{I \times J}$ 的线性变换, 请问它的特征值是多少?

1.6.1 求解方法

方法一: 将未知矩阵拉直获得列向量, 形成线性方程组

$$(I \otimes A + B \otimes I) \vec{X} = \vec{F},$$

式中, $\vec{\cdot}$ 是矩阵的按列拉直运算而 $\otimes$ 表示矩阵的 **Kronecker 积** 运算.

定义 1.2 (Kronecker 张量积)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, 则

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}.$$

矩阵的张量积和拉直运算之间满足如下性质.

性质 1.1

$$\overrightarrow{AXB} = (B^T \otimes A)\vec{X}.$$

那么最终得到的线性方程组中的矩阵是一个分块三对角矩阵, 从而可以使用各类方法求解.

方法二: 直接操作

$A = \frac{1}{h^2} = \frac{1}{h^2}(2I - H_I), B = \frac{1}{k^2} = \frac{1}{k^2}(2I - H_J)$, 其中 H_N 为三对角矩阵:

$$H_N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix}_{N \times N}.$$

对于 H_N , 其特征根为: $\lambda = \lambda_k = 2 \cos \theta_k, \quad 1 \leq k \leq N$.

相应的特征向量为: $\vec{y}^{(k)} = [\sin(\theta_k), \sin(2\theta_k), \dots, \sin(N\theta_k)]^T$, 其中 $\theta_k = \frac{k\pi}{N+1}, 1 \leq k \leq N$.

我们知道, 若 $A = f(B)$, 其中 f 是多项式, 且 λ 为 B 的特征值, 那么 $f(\lambda)$ 是 A 的特征值.

因此就可以计算矩阵 A 与 B 的特征值:

- **矩阵 A 的特征值**为: $\lambda_i = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{i\pi}{2(I+1)}, \quad 1 \leq i \leq I$.

对应的特征向量为 $\vec{p}_i = \left[\sin \frac{i\pi}{I+1}, \sin \frac{2i\pi}{I+1}, \dots, \sin \frac{Ii\pi}{I+1} \right]^T$.

- **矩阵 B 的特征值**为: $\mu_j = \frac{4}{k^2} \sin^2 \frac{j\pi}{2(J+1)}, \quad 1 \leq j \leq J$.

对应的特征向量为 $\vec{q}_j = \left[\sin \frac{j\pi}{J+1}, \sin \frac{2j\pi}{J+1}, \dots, \sin \frac{Jj\pi}{J+1} \right]^T$.

☆ 重要

重要关系:

$$\vec{p}_i^T \vec{p}_j = \frac{I+1}{2} \delta_{ij}, \quad \vec{q}_i^T \vec{q}_j = \frac{J+1}{2} \delta_{ij},$$

式中 δ_{ij} 为 Kronecker 记号.

- 将矩阵 A 的特征向量 $\mathbf{p}_i, 1 \leq i \leq I$ 按列排列形成矩阵 $[\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots \mathbf{p}_I]$ 记为 P . 那么 P 的第 (i, j) 元素为 $\sin \frac{ij\pi}{I+1}$, 故它是对称矩阵.
- 将矩阵 B 的特征向量 $\mathbf{q}_j, 1 \leq j \leq J$ 按列排列形成矩阵 $[\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 \cdots \mathbf{q}_J]$ 记为 Q . Q

的第 (i, j) 元素为 $\sin \frac{ij\pi}{J+1}$, 故它也是对称矩阵.

记 $P_1 = \sqrt{2h}P, P_2 = \sqrt{2k}Q$, 由于 $\frac{I+1}{2} = \frac{1}{2h}, \frac{J+1}{2} = \frac{1}{2k}$, 易知它们均为正交阵, 且成立

$$A = P_1 \Lambda_1 P_1^T, \quad B = P_2 \Lambda_2 P_2^T,$$

式中, $\Lambda_1 = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_I), \quad \Lambda_2 = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_J)$.

于是矩阵方程可重写为

$$P_1 \Lambda_1 P_1^T U + U P_2 \Lambda_2 P_2^T = F.$$

在方程两边同时左乘 P_1^T , 右乘 P_2 , 得到 $\Lambda_1 (P_1^T U P_2) + (P_1^T U P_2) \Lambda_2 = P_1^T F P_2$.

记 $P_1^T U P_2 = U_1, P_1 F P_2 = F_1$, 则方程又化为 $\Lambda_1 U_1 + U_1 \Lambda_2 = F_1$.

$U_1 \in \mathbb{R}^{I \times J}$, 考查上式中 (i, j) 元素, 则有 $(\lambda_i + \mu_j)(U_1)_{ij} = (F_1)_{ij}$, 即

$$(U_1)_{ij} = \frac{(F_1)_{ij}}{\lambda_i + \mu_j}, \quad 1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J. \quad (1.24)$$

更详细地写开,

$$U = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{4p_i^T F q_j}{(\lambda_i + \mu_j)(I+1)(J+1)} p_i q_j^T. \quad (1.25)$$

问题

如何将以上表达式矩阵化表示?

$$(1) F_1 = P_1 F P_2 = 2\sqrt{hk} P F Q \stackrel{P F Q \triangleq \tilde{F}_1}{=} 2\sqrt{hk} \tilde{F}_1.$$

(2) 得 U_1 .

$$(3) U_1 = P_1^T U P_2 \Rightarrow U = P_1 U_1 P_2^T = P_1 U_1 P_2 = 2\sqrt{hk} P U_1 Q.$$

$$(U_1)_{ij} = \frac{(F_1)_{ij}}{\lambda_i + \mu_j} = \frac{2\sqrt{hk} (\tilde{F}_1)_{ij}}{\lambda_i + \mu_j}.$$

$$(U)_{ij} = \left(2\sqrt{hk} P U_1 Q \right)_{ij} = (P \bar{U}_1 Q)_{ij}, \text{ 其中 } \bar{U}_1 = 2\sqrt{hk} U_1, (\bar{U}_1)_{ij} = \frac{4jk}{\lambda_i + \mu_j} (\tilde{F}_1)_{ij}.$$

1.6.2 DST 算法

算法 1 求解 Poisson 方程五点差分格式的快速 DST 方法

步 1. 给出划分数 $I+1, J+1$, 得步长 $h = \frac{1}{I+1}, k = \frac{1}{J+1}$.

形成向量 λ , 其第 i 位置的元素 λ_i 为 $\lambda_i = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{i\pi}{2(I+1)}, 1 \leq i \leq I$;

形成向量 μ , 其第 j 位置的元素 μ_j 为 $\mu_j = \frac{4}{k^2} \sin^2 \frac{j\pi}{2(J+1)}, 1 \leq j \leq J$;

形成矩阵 P , 其第 (i, j) 位置的元素为 $\sin \frac{ij\pi}{I+1}, 1 \leq i, j \leq I$;

形成矩阵 Q , 其第 (i, j) 位置的元素为 $\sin \frac{ij\pi}{J+1}, 1 \leq i, j \leq J$;

计算矩阵 F , 其第 (i, j) 位置的元素为 $f(ih, jk), 1 \leq i \leq I, 1 \leq j \leq J$.

步 2. 使用快速 DST 计算矩阵 $V = PFQ$; 在 MATLAB 中可写成:

$V = \text{dst}(\text{dst}(F)')'$;

步 3. 计算矩阵 $W = [w_{ij}], w_{ij} = \frac{4v_{ij}}{(\lambda_i + \mu_j)(I+1)(J+1)}$.

步 4. 使用快速 DST 计算矩阵 $U = PWQ$; 在 MATLAB 中可写成:

$U = \text{dst}(\text{dst}(W)')'$;

运算 PFQ 和 PWQ 可由离散正弦变换来实现.

1.6.3 各类算法计算时间的比较

表 1 中列出了各算法的计算时间, 其中迭代法终止条件是前后两步矩阵的 Frobenius 范数小于 10^{-6} . 容易看出快速 DST 方法优势明显.

表 1.1: 各类算法计算时间的比较 (单位: 秒)

划分数 N	DST	分块 LU 分解	Jacobi 迭代	G-S 迭代
10	0.001	0.002	0.006	0.002
20	0.002	0.008	0.05	0.02
40	0.008	0.04	1.0	0.6
80	0.012	0.14	7.5	4.3
160	0.048	1.3	111.6	62.5

问题

试给出带 Dirichlet 边界条件的三维 Poisson 方程中心差分格式的快速求解方法.

1.7 两点边值问题的紧致差分格式

基于三个网格点 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 的格点函数值建立的中心差分格式 $-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f(x_i)$ 具有二阶精度 $O(h^2)$. 现在来根据这三个网格点上的格点函数值构造出求解原问题最高精度为 $O(h^4)$ 的差分格式, 称之为**紧致差分格式**.

设 $u(x) \in C^6[0, 1], v(x) \in C^4[0, 1]$, 记

$$\delta_x^2 u_i = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}, \quad u_i = u(x_i).$$

则由 Taylor 展开知存在常数 $\xi_i, \eta_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$, 使得

$$\delta_x^2 u_i = u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 u^{(4)}(x_i) + \frac{2}{6!} h^4 u^{(6)}(\xi_i), \quad (1.26)$$

以及

$$\delta_x^2 v_i = v''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 v^{(4)}(\eta_i). \quad (1.27)$$

这表明, 上述差分方程是二阶的, 那么能否用三点值构造出精度更高的格式?

第一个思路是既然 $u''(x) \approx \alpha_{-1}u_{i-1} + \alpha_0 u_i + \alpha_1 u_{i+1}$, 那么能否通过调整 α 的值得到更好的结果. 但可以证明, 中心差分格式已经是最优的结果了.

第二个想法是既然左侧是三点的线性组合, 那么右端是否也可以使用三点的线性组合构造, 即 $\alpha_{-1}u_{i-1} + \alpha_0 u_i + \alpha_1 u_{i+1} = \beta_{-1}f_{i-1} + \beta_0 f_i + \beta_1 f_{i+1}$ 是否可能带来高阶的精度? 在这种思路下, 数学家发现可以最终得到四阶的截断误差.

在 (3.2) 中令 $v = u''$, 并代入 (3.1), 可得

$$\begin{aligned} \delta_x^2 u_i &= u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 \left[\delta_x^2 u''(x_i) - \frac{1}{12} h^2 u^{(6)}(\eta_i) \right] + \frac{2}{6!} h^4 u^{(6)}(\xi_i) \\ &= \left(I + \frac{1}{12} h^2 \delta_x^2 \right) u''(x_i) - \frac{1}{144} h^4 u^{(6)}(\eta_i) + \frac{1}{360} h^4 u^{(6)}(\xi_i). \end{aligned}$$

定义算子

$$\mathcal{W}_x = I + \frac{1}{12} h^2 \delta_x^2, \quad (1.28)$$

即

$$\mathcal{W}_x v_i = \frac{1}{12} (v_{i-1} + 10v_i + v_{i+1}), \quad (1.29)$$

则

$$\mathcal{W}_x u''(x_i) = \delta_x^2 u_i + \rho_i(h), \quad (1.30)$$

式中 $\rho_i(h) = h^4 \left(\frac{1}{144} u^{(6)}(\eta_i) - \frac{1}{360} u^{(6)}(\xi_i) \right) = O(h^4)$.

现在考虑问题

$$-u''(x) = f(x), \quad 0 < x < 1; u(0) = \beta, \quad u(1) = \gamma$$

的求解. 先将区域等分为 $N+1$ 份. 对 $1 \leq i \leq N$, 在方程两边用算子 $\mathcal{W}_x$ 作用得

$$-\mathcal{W}_x u''(x_i) = \mathcal{W}_x f(x_i).$$

将 (3.4) 代入上式, 有

$$-(\delta_x^2 u_i + \rho_i(h)) = \mathcal{W}_x f(x_i).$$

忽略高次项, 得如下差分方法

$$\begin{cases} -\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = \frac{1}{12}(f_{i-1} + 10f_i + f_{i+1}), & 1 \leq i \leq N, \\ u_0 = \beta, & u_{N+1} = \gamma. \end{cases} \quad (1.31)$$

以上方法写成矩阵形式为

$$AU = BF + G, \quad (1.32)$$

式中 A, B 为 $N \times N$ 的矩阵, 具体形式为

$$A = -\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 10 & 1 & & \\ 1 & 10 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 10 \end{bmatrix},$$

$$U = [u_1, u_2, \dots, u_N]^T, \quad F = [f_1, f_2, \dots, f_N]^T,$$

$$G = \left[\frac{1}{12}f_0 + \frac{1}{h^2}u_0, 0, \dots, 0, \frac{1}{12}f_{N+1} + \frac{1}{h^2}u_{N+1} \right]^T.$$

由

$$A = -\frac{1}{h^2}(-2I + H_N), \quad B = \frac{1}{12}(10I + H_N)$$

知, A 和 B 的特征值分别为

$$\lambda_i = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{\theta_i}{2}, \quad \mu_i = \frac{1}{6}(5 + \cos \theta_i),$$

式中 $\theta_i = i\pi/(N+1)$, 相应的特征向量均为

$$\mathbf{p}_i = [\sin(\theta_i), \sin(2\theta_i), \dots, \sin(N\theta_i)]^T, \quad 1 \leq i \leq N.$$

设 U, F 在基 $\{\mathbf{p}_i: 1 \leq i \leq N\}$ 下表示为

$$U = \sum_{i=1}^N w_i \mathbf{p}_i, \quad F = \sum_{i=1}^N v_i \mathbf{p}_i.$$

在 MATLAB 中当知道 $\mathbf{w} = [w_1, \dots, w_N]^T$ 时, 可用离散正弦变换 (dst) 获得 U , 而 $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_N]^T$ 可用离散正弦变换的逆变换 (idst) 获得. 把以上表示代入方程 (3.5) 中可知

$$\sum_{i=1}^N w_i \lambda_i \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^N v_i \mu_i \mathbf{p}_i + \mathbf{G},$$

两边用 $\mathbf{p}_j$ 做内积, 并注意到 $\langle \mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j \rangle = (N+1)/2$, 可知

$$w_j = \frac{1}{\lambda_j} (v_j \mu_j + 2/(N+1) \langle \mathbf{G}, \mathbf{p}_j \rangle).$$

注意到 $\mathbf{G}$ 的表达式, 可推得

$$\langle \mathbf{G}, \mathbf{p}_j \rangle = G_1 \sin(\theta_j) + G_N \sin(N\theta_j), \quad (1.33)$$

式中 G_1 和 G_N 分别为向量 $\mathbf{G}$ 的第 1 和 N 个分量, 进而获得解 U .

综上所述, 我们获得求解问题 (3.5) 的如下快速算法:

算法 2 求解两点边值问题的快速算法

步 1. 给定划分数 $L+1$, 得步长 $h = 1/(N+1)$.

- 形成向量 $\boldsymbol{\theta}$, 其第 i 位置的元素 θ_i 为 $i\pi/(N+1)$, $1 \leq i \leq N$, 进而形成 $\boldsymbol{\lambda}$ 和 $\boldsymbol{\mu}$;
- 形成向量 $\mathbf{G}_p$, 它的分量如 (3.6) 所示;
- 形成向量 $\mathbf{F}$;

步 2. 用离散正弦变换的逆变换计算向量 $\mathbf{v}$, 在 MATLAB 中如下执行: $\mathbf{v} = \text{idst}(\mathbf{F})$.

步 3. 计算系数向量 $\mathbf{w}$, 在 MATLAB 中如下执行:

$$\mathbf{w} = 1./\text{lambda}.*(\mathbf{v}.*\boldsymbol{\mu}+2/(L+1)*\mathbf{G}_p);$$

步 4. 对 $\mathbf{w}$ 求离散正弦变换, 获得解 U : $\mathbf{U} = \text{dst}(\mathbf{w})$.

例 1.2 考虑问题

$$\begin{cases} -u''(x) = 6e^{-x^2}(1-2x^2), & -1 < x < 1, \\ u(-1) = 3e^{-1}, \quad u(1) = 3e^{-1}, \end{cases}$$

精确解为 $u(x) = 3e^{-x^2}$.

定义离散 L^2 误差为

$$\text{error} = \sqrt{h \sum_{i=1}^N |u_i - u(x_i)|^2}.$$

计算结果如下:

Table: 一维问题紧致差分格式的误差分析

N	8	16	32	64	128
Error	4.9431e-04	3.8358e-05	2.6921e-06	1.7868e-07	1.1515e-08
Rate	-	3.6878	3.8327	3.9132	3.9558

第二章

发展方程有限差分法的基本概念和理论

2.1 差分方法的构造步骤

何为发展方程 (evolution equations)? 和时间 t 有关的偏微分方程. 典型的发展方程是抛物型方程和双曲型方程.

例 2.1 (若干实例)

- 对流方程: $u_t + au_x = 0$.
- 弦振动方程: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.
- 热传导方程: $u_t = au_{xx}$.
- Black-Scholes 方程: $\partial_t V + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + rS \partial_S V - rV = 0$.

例 2.2 考虑热传导方程 $u_t = a\Delta u + f$, 其对应的稳态方程为 $\Delta u = g$.

对于上述的稳态方程, 其离散格式为 $\Delta_h u_{ij} = g_{ij}$, 那么热传导方程的离散格式就可以写成

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} u_{ij} = a\Delta_h u_{ij} + f_{ij}, \\ u_{ij} = \alpha_{ij}. \end{cases}$$

其中 $u_{ij} = u_{ij}(t)$ 是关于 t 的函数. 由此就得到了一个常微分方程, 那么就可以利用常微分方程数值解方法解决问题.

如此以来得到了半离散格式, 接下来还需要对其再做离散化, 才能得到全离散格式.

上述例子展示了求解发展方程的基本思路. 除此之外, 第二种思路是直接进行全离散化.

💡 差分方法构造要点

- 对解域进行规则网格剖分得到网格点 (内格点和边界点);
- 在网格点上离散化微分方程或定解条件来得到差分方程.

2.1.1 网格剖分得格点

对于初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, \\ t = 0, u = u_0(x), \end{cases}$$

其解域为

$$\Omega = \{(x, t) : -\infty < x < +\infty, 0 < t < +\infty\}.$$

网格剖分:

- $h = \Delta x$: x 方向等距剖分步长, 得格点集: $x_j = jh, j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$;
- τ : t 方向等距剖分步长, 得格点集: $t_n = n\tau, n = 0, 1, 2, \dots$.

对这两格点集做 Cartesian 积而得 Ω 的网格剖分格点集:

$$\Omega_{h,\tau} = \{(x_j, t_n) : x_j = jh, t_n = n\tau, j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

对于初边值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & t > 0, a < x < b, \\ t = 0, & u = u_0(x), \\ x = a, & u = u_a(t); x = b, u = u_b(t), \end{cases} \quad (2.1)$$

其解域为

$$\Omega = \{(x, t) : a < x < b, 0 < t < +\infty\}.$$

与上例类似, 可得网格剖分格点集 $\Omega_{h,\tau}$, 但此时要求存在某一正整数 J 使得 $Jh = b-a$, 换言之, 网格剖分应保证边值线为网格线. 即

$$\Omega_{h,\tau} = \{(x_j, t_n) : x_j = a + jh, t_n = n\tau, j = 0, 1, 2, \dots, J, n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

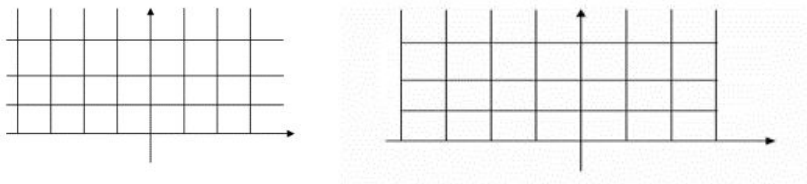


图 2.1: 初边值问题网格剖分示意图

2.1.2 构造差分格式

得到格点后, 下一步需要构造差分格式. 为了直观讨论, 以对流方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + au_x = 0, \\ t = 0, u = u_0(x) \end{cases} \quad (2.2)$$

为例 ($a > 0$ 为常数), 说明如何用数值微分法建立差分格式.

步 1: 模型的来源.

为了清晰阐述问题 (2.2) 的物理背景, 以下从流体力学的角度进行数学建模, 导出该模型.

例 2.3 (典型示例) 设流体在某一无穷长均匀直管中流动, 以直管方向为 x 向建立坐标系. 又该流体在 t 时刻 x 位置的流速为 $a = a(x, t)$, 相应的质量线密度为 $\rho(x, t)$. 建立 $\rho(x, t)$ 应满足的数学模型.

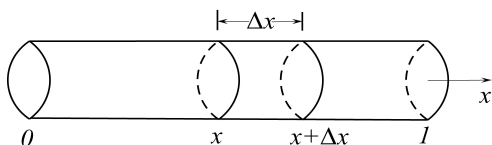


图 2.2: 流管微元示意图

使用微元法对问题进行分析.

考察空间微元 $[x, x + \Delta x]$ 中的流体从时刻 t 变化到时刻 $t + \Delta t$ 时质量的变化情况.

- 流体质量的增量 $\Delta m = \rho(x, t + \Delta t)\Delta x - \rho(x, t)\Delta x$, 前者为 $t + \Delta t$ 时刻的质量, 后者为 t 时刻的质量.
- 流体质量的流入 $\Delta m' = \rho(x, t)a(x, t)\Delta t - \rho(x + \Delta x, t)a(x + \Delta x, t)\Delta t$, 前者为 x 处流入的质量, 后者为 $x + \Delta x$ 处流出的质量.

故由质量守恒定律知 $\Delta m = \Delta m'$, 可得

$$\rho(x, t + \Delta t)\Delta x - \rho(x, t)\Delta x = \rho(x, t)a(x, t)\Delta t - \rho(x + \Delta x, t)a(x + \Delta x, t)\Delta t,$$

即

$$\frac{\rho(x, t + \Delta t) - \rho(x, t)}{\Delta t} + \frac{(a\rho)(x + \Delta x, t) - (a\rho)(x, t)}{\Delta x} = 0 \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0, \Delta t \rightarrow 0} \rho_t + (a\rho)_x = 0.$$

为了得到完整的模型, 还需要给出定解条件. 由于双曲型方程的边界条件较为精巧, 此处仅假设初始条件 $t = 0, \rho = \rho_0$.

进一步简化下, 我们假设流速是保持不变的, 即 $a(x, t) \equiv a$, 如此就可以得到对流方程的初值问题 (2.2).

步 2: 获得问题 (2.2) 的精确解.

- **特征线方法.** 设沿时空曲线 $L: x = x(t)$ 上质量守恒 (该曲线称之为特征线), 则由

$$\frac{d}{dt}u(x, t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = 0,$$

知它应满足

$$\frac{dx}{dt} = a,$$

即

$$x = at + x_0,$$

式中, x_0 为特征线和 x 轴交点的横坐标. 所以,

$$u(x, t) = u(x_0, 0) = u_0(x_0) = u_0(x - at). \quad (2.3)$$

该方程是一个单波方程, 解的图像是以 a 的速度向右平移的 u_0 的图像.

- **物理直观法.** 由问题 (2.2) 的物理意义知, t 时刻 x 处的物质是由 0 时刻 $x - at$ 处的物质, 经时间 t 流动过来的, 故立知结果 (2.3).

步 3: 用数值微分方法建立差分方程.

- 设解域已按上一节的方法剖分好, 网格点为 (x_j, t_n) . 对于初值格点直接赋值, $u_j^0 = u_0(x_j)$ 得到差分方程.
- 在内部网格点 (x_j, t_n) ($n > 0$) 上, 解满足对流方程

$$(u_t + au_x)(x_j, t_n) = 0, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.4)$$

需要用数值微分代替 u 在网格点的偏导数值, 可有

- u_t 的近似:

$$\begin{cases} t_{-1}: \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau}, \\ t_{-2}: \frac{u(x_j, t_n) - u(x_j, t_{n-1})}{\tau}, \\ t_{-3}: \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_{n-1})}{2\tau}; \end{cases}$$

- u_x 的近似:

$$\begin{cases} x_{-1}: \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)}{h}, \\ x_{-2}: \frac{u(x_j, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{h}, \\ x_{-3}: \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)}{2h}. \end{cases}$$

- 将 u_t 和 u_x 的以上任一近似代入方程 (2.4), 都可以得到一个近似等式, 进而得到一个约束方程 (差分方程), 这就是构造差分格式的数值微分方法.

🔍 注解

该方法的优点是简单直观, 便于掌握, 但要注意的是究竟能否构成一个有效的数值求解方法, 还要进行深入的理论分析和数值模拟验证. 如果了解微分方程的物理背景, 将有助于构造合理的差分格式.

例 2.4 由 t_{-1} 和 x_{-1} 的组合, 从 (2.4) 导出

$$\frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} + a \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)}{h} \approx 0, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

故得格点函数应满足的约束方程:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.5)$$

直观上, u_j^n 应该为 $u(x_j, t_n)$ 的近似值.

式 (2.5) 称为逼近对流方程 $u_t + au_x = 0$ 的有限差分方程, 或简称为**差分方程**.

差分方程 (2.5) 可重写为迭代方程的形式

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^n) = (1 + a\lambda)u_j^n - a\lambda u_{j+1}^n, \quad (2.6)$$

式中 $\lambda = \tau/h$ 称为网格比. 差分方程 (2.6) 再加上问题 (2.2) 的初始条件的离散形式

$$u_j^0 = u_0(x_j), \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.7)$$

就可以按时间方向逐层推进, 算出各层的值.

式 (2.6)-(2.7) 合在一起构成求解问题 (2.2) 的一个差分格式, 我们称其为**显式格式**.

类似地, 如果选取 t_{-1} 和 x_{-2} 组合形成约束方程, 那么所得到的迭代方程为 $u_j^{n+1} = (1 - a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n$, 这同样是一个显式格式.

如果选取 t_{-1} 和 x_{-1} 形成约束方程, 得到的迭代方程为

$$u_j^{n-1} = (1 - a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j+1}^n. \quad (2.8)$$

此时会发现想要要求 $n-1$ 的值, 就必须知道后续时间层 n 的值, 因此计算上要麻烦许多, 此时称其为**隐式格式**.

如果选取 t_{-3} 和 x_{-1} , 所得到的差分方程为

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0. \quad (2.9)$$

和之前几个格式不同, 这个格式同时包含了 $n-1, n, n+1$ 三层的信息, 因此又称其为**三层格式**.

在上述的两个向前和向后的两个显示格式中, 向后的格式更符合物理意义, 我们所使用的是过去的信息对未来做出预测. 后续也可以使用数学严格证明, 向后的显式格式相对于向前的显式格式更加稳定.

下面再看其他方程差分格式的构造.

例 2.5 类似地, 对于扩散方程 $u_t = au_{xx}$ ($a > 0$), 如果 u_t 使用向前差商 t_{-1} , u_{xx} 使用二阶中心差商近似, 可有如下差分格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.10)$$

对应的迭代方程为

$$u_j^{n+1} = a\lambda u_{j+1}^n + (1 - 2a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.11)$$

其中, $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$. 上述是一个显式格式.

2.2 差分格式的截断误差和相容性

为了得到一般性的结果, 在相对抽象的框架下研究差分格式的逼近效果. 记微分方程为

$$Lu = 0, \quad (2.12)$$

相应的差分格式为

$$L_h u_j^n = 0, \quad (2.13)$$

式中 L_h 是一个依赖空间方向网格步长 h 和时间方向网格步长 τ 的格点函数映射, 称之为差分算子, 而 u_j^n 为定义在 (x_j, t_n) 上的格点函数.

例 2.6 例如对于问题 (2.2), $Lu = u_t + au_x$, 而求解它的差分格式 (2.5) 为

$$L_h u_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h}.$$

定义 2.1 (截断误差)

设 $u(x, t)$ 是微分方程 (2.12) 的充分光滑解. 如果取 $u_j^n = u(x_j, t_n)$, 可得到

$$L_h u_j^n = O(\tau^p + h^q),$$

式中 p 和 q 为正常数, 则称格式关于 t, x 方向的截断误差分别为 p 和 q 阶的. 如果 $p = q$, 则称格式是 p 阶的.

注 2.1 上式准确的含义是 $L_h u_j^n \sim \tau^p + h^q$.

定义 2.2 (相容性)

如果 $\lim_{\tau, h \rightarrow 0} L_h u_j^n = 0$, 则称差分格式是相容的.

例 2.7 研究求解对流方程的差分格式 (2.5) 截断误差和相容性.

$L_h u(x_j, t_n) = \frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} + a \frac{u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n)}{h}$, 记前者为 I_1 , 后者为 I_2 , 简记 $x_j = x, t_n = t, u(x_j, t_n) = u$.

对上述两项作 Taylor 展开逐项估计:

$$I_1 = \frac{u(x, t + \tau) - u(x, t)}{\tau} = \frac{u_t \tau + \frac{1}{2} u_{tt} \tau^2 + \frac{1}{6} u_{ttt}(x, \eta) \tau^3}{\tau} = u_t + \frac{1}{2} \tau u_{tt} + O(\tau^2)$$

$$I_2 = a \frac{u(x + h, t) - u(x, t)}{h} = a \frac{u_x h + \frac{1}{2} u_{xx} h^2 + \frac{1}{6} u_{xxx}(\xi, t) h^3}{h} = a u_x + \frac{1}{2} a h u_{xx} + O(h^2)$$

根据微分方程, $u_{tt} = [u_t]_t = [-a u_x]_t = -a [u_t]_x = a^2 u_{xx}$, 将上述全部代入可得

$$L_h u(x_j, t_n) = (u_t + a u_x) + \frac{1}{2} (\tau u_{tt} + a h u_{xx}) + O(\tau^2 + h^2)$$

$$= 0 + \frac{1}{2} a h (a \lambda + 1) u_{xx} + O(h^2)$$

- 对于一般情形, 差分格式 (2.5) 关于 x, t 的阶数都是一阶的. 另外, 该差分格式显然是相容的.
- 当 $\lambda = \tau/h$ 为常数时,

$$L_h u_j^n = \frac{1}{2} a h (a \lambda + 1) u_{xx} + O(h^2).$$

故当 $a \lambda \neq -1$ 时它是一阶格式, 而当 $a \lambda = -1$ 时, 形式上 $L_h u_j^n = O(h^2)$, 可以通过数学归纳法证明此时差分方法的解即为精确解, 因此此时的精度是无穷阶的.

证明 当 $a \lambda = -1$ 时, 由 $\lambda = \tau/h$ 可知 $a \tau = -h$. 代入差分格式 (2.5)

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0 \implies u_j^{n+1} = u_j^n - a \frac{\tau}{h} (u_{j+1}^n - u_j^n)$$

即有 $u_j^{n+1} = u_j^n + (u_{j+1}^n - u_j^n) = u_{j+1}^n$.

对流方程 $u_t + a u_x = 0$ 的精确解为 $u(x, t) = u_0(x - at)$. 现在对时间步 n 进行数学归纳:

- 当 $n = 0$ 时, 初值条件给出 $u_j^0 = u_0(x_j) = u(x_j, 0)$, 结论显然成立.
- 假设第 n 步时结论成立, 即对所有 j 有 $u_j^n = u(x_j, t_n) = u_0(x_j - at_n)$.
- 对于第 $n + 1$ 步, 根据差分格式和归纳假设, 有

$$u_j^{n+1} = u_{j+1}^n = u_0(x_{j+1} - at_n)$$

另一方面, 精确解在 (x_j, t_{n+1}) 处的值为

$$u(x_j, t_{n+1}) = u_0(x_j - a(t_n + \tau)) = u_0(x_j - at_n - a\tau)$$

由于 $a\tau = -h$, 所以 $x_j - a\tau = x_j + h = x_{j+1}$. 代入上式即得

$$u(x_j, t_{n+1}) = u_0(x_{j+1} - at_n) = u_j^{n+1}$$

这证明了对于所有的 $n \geq 0$ 和整数 j , 数值解等同于精确解. 故在该参数条件下, 差分格式没有截断误差 (截断误差为零), 精度是“无穷阶”的. ■

注 2.2 对于变形了的差分格式, 要按时间导数的离散化方式还原后来确定截断误差阶.

2.2.1 构造差分格式的待定系数法

仍以对流方程的初值问题 (2.2) 为例说明基本思路. 欲构造的是具如下形式的两层差分格式:

$$u_j^{n+1} = \sum_{k=-1}^1 \alpha_k u_{j+k}^n.$$

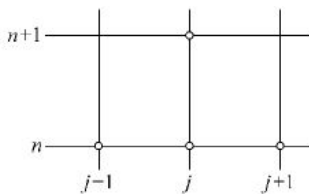


图 2.3: 两层差分格式网格节点示意图

我们的目标是选取待定常数 α_{-1}, α_0 和 α_1 使得

$$L_h u_j^n = u_j^{n+1} - \sum_{k=-1}^1 \alpha_k u_{j+k}^n \quad (2.14)$$

的逼近阶尽可能高. 此处假设网格比 $\lambda = \tau/h$ 为常数.

例 2.8 (Lax-Wendroff 格式) 最终, 我们得到的差分格式称为 **Lax-Wendroff 格式**, 迭代方程为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{a\lambda}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{a^2\lambda^2}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n).$$

由 Taylor 展开知

$$u(x_j, t_{n+1}) = u + u_t \tau + \frac{1}{2} \tau^2 u_{tt} + O(\tau^3),$$

$$u(x_j + kh, t_n) = u + u_x kh + \frac{1}{2} k^2 h^2 u_{xx} + O(h^3).$$

将格点函数 $u_j^n = u(x_j, t_n)$ 代入 (2.14), 并利用以上展开式和微分方程 (2.2) 可得

$$\begin{aligned} L_h u_j^n &= \left(1 - \sum_{k=-1}^1 \alpha_k\right) u - \left(a\lambda + \sum_{k=-1}^1 \alpha_k k\right) h u_x \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(a^2 \lambda^2 - \sum_{k=-1}^1 \alpha_k k^2\right) h^2 u_{xx} + O(h^3). \end{aligned}$$

令以上展开式中的低阶项系数为零, 有

$$\begin{cases} \alpha_{-1} + \alpha_0 + \alpha_1 = 1, \\ -\alpha_{-1} + \alpha_1 = -a\lambda, \\ \alpha_{-1} + \alpha_1 = a^2 \lambda^2. \end{cases}$$

即得结果.

2.3 有限体积法

有限体积法 (**Finite volume method**) 又称为控制体积法或积分插值法, 其核心内核是物理定律的守恒律.

🔍 基本思路

- 在对解域作网格剖分获得网格点的同时, 还把它划分为一系列不重叠的控制体积 (**control volumes**), 使每个网格点周围有一个控制体积;
- 将待解的微分方程在每一个控制体积积分, 通过假设解在积分区域符合一定的变化规律 (插值函数), 进而获得解在网格点上相应的差分方程.

例如对于 $Lu = f$, 对于点 p , 找到一个 ω_p , 使 $\int_{\omega_p} (Lu - f) dv = 0$, 对其使用

Stokes 定理, 即让 $\int_{\omega_p} (Lu - f) \tilde{d}S = 0$. 由上可见, 导出的差分方法保持了解应满足的积分守恒性 (物理守恒律).

例 2.9 (对流方程的有限体积法)

仍以对流方程的初值问题 (2.2) 为例 ($a > 0$ 为常数), 说明如何用有限体积法建立

差分格式

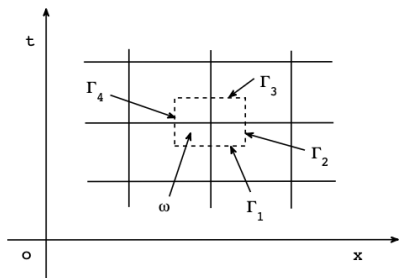


图 2.4: 有限体积法网格和控制体积示意图

Step 1: 控制体积 考虑方程 (2.2). 取覆盖时空点 (x_j, t_n) 的控制体积为

$$\omega = \{(x, t) : x_j - h/2 < x < x_j + h/2, t_n - \tau/2 < t < t_n + \tau/2\}.$$

将微分方程 (2.2) 在 ω 上积分, 并由 Green 公式有

$$\int_{\omega} [u_t + au_x] dx dt = \int_{\partial\omega} audt - u dx = 0, \quad (2.15)$$

式中 $\partial\omega$ 表示区域 ω 的边界.

记解 u 在 Γ_i 上的平均值为 u_i , 则由 (2.15) 立得

$$-u_1 h + au_2 \tau + u_3 h - au_4 \tau = 0. \quad (2.16)$$

Step 2: 插值逼近得差分方程 注意解 u 的线平均值精确满足关系式 (2.16).

现在假设 u 在以 (x_j, t_n) 为顶点的四个子矩形组成的大矩形上是双线性函数分布的, 于是成立

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{2} (u_j^n + u_j^{n-1}), & u_2 &= \frac{1}{2} (u_j^n + u_{j+1}^n), \\ u_3 &= \frac{1}{2} (u_j^{n+1} + u_j^n), & u_4 &= \frac{1}{2} (u_{j-1}^n + u_j^n). \end{aligned}$$

将这些结果代入到 (2.16) 即得

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0.$$

该格式称之为**蛙跳格式**, 它也是对 u_t, u_x 使用中心差商近似所得到的结果

🔍 注解

有限体积法可用以构造求解守恒律方程的 ENO 和 WENO 格式.

例 2.10 (求解 Poisson 方程的有限体积法) 现在我们要使用有限体积方法求解 Poisson 方程 $\Delta u = 0$ 的差分格式.

Step 1 采用结构化矩形网格，节点 P 代表主节点，其相邻节点为 E, W, N, S ，控制界面为 e, w, n, s ，网格间距为 $\Delta x, \Delta y$ 。

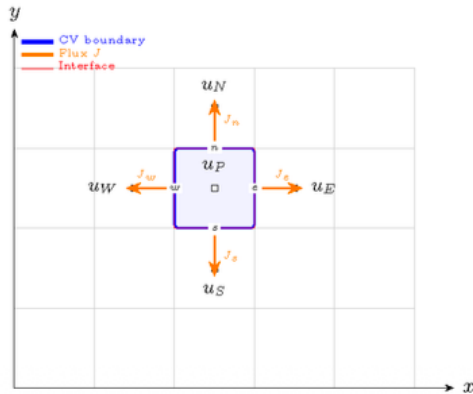


图 2.5: 求解 Poisson 方程的有限体积法网格示意图

Step 2 获得积分守恒方程，在控制体积 CV_p 上积分方程：

$$\int_{CV_p} \Delta u \, dV = 0 \Rightarrow \oint_{\partial CV_p} \partial_n u \, dS = 0$$

Step 3 通量离散与方程组装，将积分分解为四个界面通量之和，以中心差分近似界面梯度，例如东界面：

$$J_e = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_e \approx \frac{u_E - u_P}{\delta x_{PE}}$$

同理处理其他界面，代入积分方程，假设网格均匀，整理得：

$$a_P u_P = a_E u_E + a_W u_W + a_N u_N + a_S u_S$$

其中，

$$a_E = a_W = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad a_N = a_S = \frac{\Delta x}{\Delta y}, \quad a_P = a_E + a_W + a_N + a_S.$$

对每个内部节点列出此方程，结合边界条件，即可形成并求解线性方程组，最终得到的格式就是五点差分格式。

2.4 差分格式的收敛性和稳定性

定义 2.3 (逐点收敛性)

设 u_j^n 是由差分格式 $L_h u_j^n = 0$ 所得数值解, 如果对任一解域中的点 (x, t) , 网格点列满足 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_j = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$ 时, 可以推得

$$\lim_{j, n \rightarrow \infty} (u_j^n - u(x, t)) = 0,$$

则称差分格式 $L_h u_j^n = 0$ 是**逐点收敛的**.

由于格点列满足条件 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_j = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$, 而根据定义 $x_j = jh$, $t_n = n\tau$, 因此 $\tau, h \rightarrow 0$. 于是, 逐点收敛性的定义可等价表示为, 如果 $\lim_{\tau \rightarrow 0} x_j = x$, $\lim_{h \rightarrow 0} t_n = t$ 时, 可以推得

$$\lim_{h, \tau \rightarrow 0} (u_j^n - u(x, t)) = 0.$$

例 2.11 (对流方程向前差分格式的逐点收敛性) 现在来讨论求解对流方程
$$\begin{cases} u_t + au_x = 0, \\ t = 0, u = u_0(x) \end{cases}$$

的差分格式 $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0$ 的逐点收敛性.

步 1. 由格式定义并使用恒等算子 $I : Iu_j^n = u_j^n$ 与位移算子 $E : Eu_j^n = u_{j+1}^n$, 可知

$$u_j^{n+1} = ((1 + a\lambda)I - a\lambda E)u_j^n = ((1 + a\lambda)I - a\lambda E)^n u_j^0.$$

这种结构让我们联想到二项式定理, 但我们并不知道二项式定理是否对算子生效, 有以下结果:

定理 2.1 (算子的二项式定理)

如果 $AB = BA$, 则 $(A + B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^m A^{n-m} B^m$.

所以,

$$\begin{aligned} u_j^n &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 + a\lambda)^m (-a\lambda E)^{n-m} u_j^0 \\ &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 + a\lambda)^m (-a\lambda)^{n-m} u_{j+n-m}^0. \end{aligned} \tag{2.17}$$

步 2. 取

$$u_0(x) = f(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 6x^5 + 15x^4 + 10x^3 + 1, & -1 \leq x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

选取 $t_n = t$ 使得 $at \geq 1$, 则由 (2.3) 有 $u(0, t_n) = f(-at) = 0$, 而由表达式 (2.17) 可得 $u_0^n = 1$, 因此差分格式 (2.5) 不逐点收敛.

例 2.12 (对流方程 u_x 向后差分格式的逐点收敛性) 现在再来研究如下差分格式的逐点收敛性.

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0, \\ u_j^0 = f(x_j), \end{cases} \quad (2.18)$$

Step 1. u_j^n 的显示表达式 由 (2.18) 经直接计算知

$$u_j^{n+1} = (1 - a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n = [(1 - a\lambda)I + a\lambda E^{-1}]u_j^n,$$

从而有 $u_j^n = [(1 - a\lambda)I + a\lambda E^{-1}]^n u_j^0$.

所以,

$$\begin{aligned} u_j^n &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m u_{j-m}^0 \\ &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m f((j-m)h). \end{aligned} \quad (2.19)$$

Step 2. 收敛性分析 如令 $x = x_j$, $t = t_n$, 则由对流方程精确解的表达式知

$$u(x_j, t_n) = f(x_j - at_n) = f(x - at).$$

问题是: $\lim_{h \rightarrow 0} u_j^n = u(x, t) = f(x - at)$ 是否成立. 首先需要以下两个假设:

- (1) $f \in C^2(-\infty, +\infty)$ 且存在常数 $M > 0$ 使得 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)| \leq M$
- (2) $0 < a\lambda \leq 1$

首先由 (4.4) 和泰勒展开有

$$\begin{aligned}
 u_j^n &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m \{f(x-at) + f'(x-at)(at-mh) \\
 &\quad + \frac{1}{2}f''(\xi_m)(at-mh)^2\} \\
 &= f(x-at) \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m \\
 &\quad + f'(x-at) \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at-mh) \\
 &\quad + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^n f''(\xi_m) C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at-mh)^2 \\
 &=: f(x-at) + f'(x-at)\{\text{I}\} + \{\text{II}\},
 \end{aligned} \tag{2.20}$$

式中, ξ_m 为 Taylor 展开中值.

☆ 两个基本恒等式

$$\sum_{m=0}^n C_n^m (1-p)^{n-m} p^m m = np, \tag{2.21}$$

$$\sum_{m=0}^n C_n^m (1-p)^{n-m} p^m m^2 = np + n(n-1)p^2. \tag{2.22}$$

借助以上两个恒等式, 我们可以对 (4.5) 中的 I 和 II 进行估计.

步 1: I 的估计. 由 (4.6) 可知

$$\begin{aligned}
 \text{I} &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at-mh) \\
 &= at - h \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m m \\
 &= at - a\lambda nh = 0,
 \end{aligned} \tag{2.23}$$

步 2: II 估计. 由 (4.6) 和 (4.7) 可知

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at-mh)^2 &= (at)^2 - 2ath \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m m \\
 &\quad + h^2 \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m m^2 \\
 &= (1-\hat{a}\lambda).
 \end{aligned} \tag{2.24}$$

假设 $0 < a\lambda \leq 1$. 由 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)| \leq M$ 和 (4.9) 易知

$$\begin{aligned} |\text{II}| &\leq \frac{M}{2} \sum_{m=0}^n C_n^m (1-a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m (at-mh)^2 \\ &\leq \frac{M}{2} (1-a\lambda). \end{aligned} \quad (2.25)$$

联立 (4.5)、(4.8) 和 (4.10) 可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} u_j^n = f(x-at).$$

换言之, 当 $0 < a\lambda \leq 1$ 时, 差分格式 (2.18) 是收敛的, 且收敛阶恰为一阶.

注 2.3 当 $a\lambda > 1$ 时, 该格式是不收敛的.

差分格式的稳定性 以格式 (2.5) $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0$ 为例展开讨论. 首先, 它可重写为

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^n), \\ u_j^0 = f_j = f(jh). \end{cases} \quad (2.26)$$

由于 f_j 的获得含有舍入误差或测量误差, 因此实际计算过程可描述为

$$\begin{cases} \tilde{u}_j^{n+1} = \tilde{u}_j^n - a\lambda(\tilde{u}_{j+1}^n - \tilde{u}_j^n), \\ \tilde{u}_j^0 = \tilde{f}_j = f_j + \varepsilon_j, \end{cases} \quad (2.27)$$

式中, ε_j 表示舍入误差或测量误差. 这里, 为简化讨论忽略了逐层计算中产生的舍入误差. 如果一个方法在计算时一些微小的误差都会使整个结果偏差巨大, 那么这个方法得到的结果就不稳定. 因此, 差分格式的稳定性是一个差分格式能否应用的重要标准.

令 $\varepsilon_j^n = \tilde{u}_j^n - u_j^n$, 则由 (2.27) - (4.11) 立知

$$\begin{cases} \varepsilon_j^{n+1} = \varepsilon_j^n - a\lambda(\varepsilon_{j+1}^n - \varepsilon_j^n), \\ \varepsilon_j^0 = \varepsilon_j. \end{cases}$$

所以, $\varepsilon_j^n = [(1+a\lambda)I - a\lambda E]^n \varepsilon_j^0$

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1+a\lambda)^{n-m} (-a\lambda)^m \varepsilon_{j+m}^0 \\ &= \sum_{m=0}^n C_n^m (1+a\lambda)^{n-m} (-a\lambda)^m \varepsilon_{j+m}. \end{aligned}$$

如果取 $\varepsilon_m = (-1)^m \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$ 为常数), 则有

$$\varepsilon_j^n = \sum_{m=0}^n C_n^m (1 + a\lambda)^{n-m} (-a\lambda)^m (-1)^{j+m} \varepsilon = (-1)^j (1 + 2a\lambda)^n \varepsilon,$$

即得 $|\varepsilon_j^n| = (1 + 2a\lambda)^n \varepsilon$.

○ 总结

对于固定的网格比 λ 和 $a > 0$, 差分格式实际计算带来的误差随时间网格层数 n 的增加呈指数函数增加. 这样一来, 计算解和差分格式精确解尽管初始时刻只有大小为 ε 的偏差, 但随着时间方向计算的不递进, 两者误差将变得非常巨大, 计算解完全不能逼近差分格式精确解. 因此, 可以认为该差分格式是不稳定的.

再来看差分格式 (2.18) 的稳定性情况. 同前分析, 设 ε_j^n 为 (j, n) 处计算解与差分格式精确解间的误差, 则有

$$\begin{cases} \varepsilon_j^n = [(1 - a\lambda)I + a\lambda E^{-1}]^n \varepsilon_j^0, \\ \varepsilon_j^0 = \varepsilon_j, \end{cases}$$

进而得

$$\varepsilon_j^n = \sum_{m=0}^n C_n^m (1 - a\lambda)^{n-m} (a\lambda)^m \varepsilon_{j-m}.$$

因此, 当 $0 < a\lambda \leq 1$ 时, 成立 $\max_{-\infty < j < +\infty} |\varepsilon_j^n| \leq \max_{-\infty < j < +\infty} |\varepsilon_j|$.

这样一来, 随着时间方向计算的不递进, 计算解和差分格式精确解的误差总是能被它们在初始时刻的误差所控制. 因此, 可以认为该差分格式在满足前面给定条件时是稳定的.

下面来讨论一般差分格式的稳定性. 设差分格式为

$$u_j^{n+1} = S_h u_j^n, \quad (2.28)$$

式中 S_h 为一线性算子, 并设它与 n 无关. 则有

$$u_j^n = S_h^n u_j^0, \quad (2.29)$$

而相应的误差方程为

$$\varepsilon_j^n = S_h^n \varepsilon_j^0. \quad (2.30)$$

注 2.4 对于线性差分格式, 误差方程和差分方程是一样的, 在讨论稳定性时, 不妨直接讨论差分方程就可以了. 若对于非线性差分格式, 就要区别对待.

记 $\epsilon^n = \{\epsilon_j^n\}_{j=-\infty}^{+\infty}$, 并引入范数 $\|\cdot\|$ 以度量误差. 常用的范数包括:

$$\|\epsilon^n\|_h = \left(h \sum_{j=-\infty}^{+\infty} (\epsilon_j^n)^2 \right)^{1/2}, \quad \|\epsilon^n\|_\infty = \max_{-\infty < j < +\infty} |\epsilon_j^n|.$$

定义 2.4 (稳定性)

对任意给定的实数 $T > 0$, 存在正数 $\tau_0 > 0$ 及 $K > 0$ 使得对任意满足 $0 < \tau \leq \tau_0$, $n\tau \leq T$ 的实数 τ 和非负整数 n 成立

$$\|\epsilon^n\| \leq K \|\epsilon^0\|, \quad (2.31)$$

则称差分格式 (2.28) 在范数 $\|\cdot\|$ 的意义下是稳定的.

注 2.5 τ_0 可依赖于 T , K 可依赖于 T, τ_0 , 因此又称为**零稳定性**.

稳定性和范数的选取相关.

注意到关系式 (2.30), 如记

$$\|S_h^n\| = \sup_{\|v\|=1} \|S_h^n v\|,$$

则以上稳定性定义中的要求 (2.31) 等价于如下约束条件:

$$\|S_h^n\| \leq K.$$

Lax 等价性定理 如果添加上适定性条件, 那么差分方程的稳定性分析和收敛性判断会更加方便.

定义 2.5 (适定性)

若初 (边) 值问题存在唯一解, 并且连续依赖原始资料 (如非齐次项, 初始条件, 边界条件等), 则称该初 (边) 值问题是**适定的**.

定理 2.2 (Lax 等价性定理)

给定一个适定的线性初 (边) 值问题, 如果差分格式是相容的, 则对于该格式, 稳定性和收敛性是等价的.

2.5 判别差分格式稳定性的 Fourier 方法

2.5.1 Fourier 变换回顾

设 $u(x) \in L^2(\mathbb{R})$, 这里 $L^2(\mathbb{R})$ 表示由直线 $\mathbb{R}$ 上平方可积函数全体组成之集合. 则其 Fourier 变换定义为

$$\widehat{u}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) e^{-ikx} dx,$$

式中 $i = \sqrt{-1}$.

相应的逆变换为

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{u}(k) e^{ikx} dk.$$

性质 2.1 (Fourier 变换的基本性质)

- Fourier 变换是一个线性运算, 换言之, 设 $u, v \in L^2(\mathbb{R})$ 而 a 为任一复数, 则成立

$$\widehat{(u+v)} = \widehat{u} + \widehat{v}, \quad \widehat{au} = a\widehat{u}. \quad (2.32)$$

- 设 $u \in L^2(\mathbb{R})$, 而 $\widehat{u}$ 为其 Fourier 变换, 则 $\widehat{u} \in L^2(\mathbb{R})$ 且成立 Parseval 恒等式:

$$\|u\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|\widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (2.33)$$

- Fourier 变换能将函数求导转化为乘子运算, 即

$$\widehat{D^m u'}(k) = k^m \widehat{u}(k), D = \frac{1}{i} \partial_x \quad (2.34)$$

第三个性质可以帮我们求解部分数学物理方程. 例如对于方程
$$\begin{cases} u_t = au_{xx} = -aD_x^2 u, \\ t = 0, u = u_0(x) \end{cases}.$$

对其作 Fourier 变换得
$$\begin{cases} \widehat{u}_t(k, t) = -ak^2 \widehat{u}(k, t), \\ t = 0, \widehat{u} = \widehat{u}_0(k). \end{cases}$$
 则在固定的 k 上, 它是一个

常微分方程, 从而可以得到其解为 $\widehat{u}(k, t) = \widehat{u}_0(k) e^{-ak^2 t}$.

2.5.2 用 Fourier 变换研究差分格式稳定性

现在, 用 Fourier 变换研究差分格式稳定性. 不失一般性, 以求解如下对流方程

$$u_t + au_x = 0 \quad -\infty < x < +\infty, t > 0 \quad (2.35)$$

的差分格式为例展开讨论. 考虑格式

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^n), \\ u_j^0 = u^0(x_j). \end{cases} \quad (2.36)$$

步 1: 离散问题连续化. 在 $t = t_h$ 处, 将仅在时空格点上成立的差分格式 (2.36) 沿空间方向延拓定义到整个实数轴上, 即将函数值向左右各延伸半个步长, 形成阶梯函数. 为此令

$$\begin{cases} u^n(x) = u_j^n, & (j-1/2)h \leq x < (j+1/2)h, \\ u^0(x) = u_0(x_j), & (j-1/2)h \leq x < (j+1/2)h. \end{cases} \quad (2.37)$$

则经直接验算可知

$$u^{n+1}(x) = u^n(x) - a\lambda[u^n(x+h) - u^n(x)]. \quad (2.38)$$

$$\|u^n(x)\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \int_{(j-1/2)h}^{(j+1/2)h} (u_j^n)^2 dx = \|u^n\|_h^2. \quad (2.39)$$

步 2: 差分方程在频域空间的描述. 对 $u^n(x)$ 作 Fourier 变换得 $\widehat{u}^n(k)$, 再由 (2.38) 和性质 (2.32) 易知

$$\widehat{u}^{n+1}(k) = \widehat{u}^n(k) - a\lambda \left(\widehat{u^n(x+h)}(k) - \widehat{u^n}(k) \right),$$

式中,

$$\widehat{u^n(x+h)}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u^n(x+h) e^{-ikx} dx = e^{ikh} \widehat{u}^n(k).$$

故知

$$\widehat{u}^{n+1}(k) = G(\tau, k) \widehat{u}^n(k),$$

式中, $G(\tau, k) = 1 + a\lambda - a\lambda e^{ikh}$ 称为差分格式 (2.36) 的**增长因子**. 于是

$$\widehat{u}^n(k) = G(\tau, k)^n \widehat{u}^0(k).$$

步 3: 稳定性分析. 根据稳定性定义知, 若格式 (2.36) 是稳定的, 由 Parseval 恒等式 (2.33) 和 (2.39) 知, 对任意 $T > 0$, 存在 τ_0 和 $K > 0$, 当 $0 < \tau \leq \tau_0$, $0 \leq n\tau \leq T$ 时成立

$$\|G(\tau, k)^n \widehat{u}^0(k)\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq K \|\widehat{u}^0(k)\|_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (2.40)$$

移项后即知 (2.40) 实即

$$\sup_{k \in \mathbb{R}} |G(\tau, k)^n| \leq K. \quad (2.41)$$

而 $G = (1 + a\lambda) - a\lambda e^{ikh} = (1 + a\lambda - a\lambda \cos kh) - ia\lambda \sin kh$.

$$\begin{aligned} \text{故 } |G|^2 &= (1 + a\lambda - a\lambda \cos kh)^2 + (a\lambda \sin kh)^2 \\ &= (1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2 - 2a\lambda(1 + a\lambda) \cos kh. \end{aligned}$$

因此

$$\sup_k |G^2| = (1 + 2a\lambda)^2, \sup_k |G^n| = (1 + 2a\lambda)^n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$$

从而差分格式 (2.36) 不稳定.

不难验证, 以上研究差分格式稳定性的 Fourier 方法可以推广到一般情形. 事实上, 给定一个常系数微分方程 (组) 初值问题

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + \mathbf{A} \partial_x \mathbf{u} = \mathbf{0}, \\ t = 0, \mathbf{u} = \mathbf{u}_0(x), \end{cases} \quad (2.42)$$

式中 $\mathbf{A}$ 为 p 阶常系数矩阵, 则有以下定理:

定理 2.3 (判别差分格式稳定性的 Fourier 方法)

设求解问题 (2.42) 的差分格式对应的增长矩阵为 $\mathbf{G}(\tau, k)$, 那么该格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的充要条件是: 对任意 $T > 0$, 存在正常数 τ_0 和 K , 当 $0 < \tau \leq \tau_0$, $n\tau \leq T$ 时成立

$$\sup_k \|\mathbf{G}^n(\tau, k)\|_2 \leq K, \quad (2.43)$$

式中 $\|\cdot\|_2$ 表示矩阵 2 范数.

- 在后文中如果没有特别指出, 则差分格式的稳定性都是在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下讨论的.
- 为了使用以上结果判别差分格式的稳定性, 关键是得到相应的增长矩阵 $\mathbf{G}(\tau, k)$. 实际上, 通过差分格式稳定性的 Fourier 级数分析方法可知, 如设 $\mathbf{u}_j^n = \mathbf{v}^n e^{ijkh}$, 将其代入差分方程而得关系式 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{G}(\tau, k) \mathbf{v}^n$, 则 $\mathbf{G}(\tau, k)$ 就是该差分格式对应的增长矩阵. 如果增长矩阵的阶为 1, 则称之为增长因子.

对于差分格式 (2.6), 如取 $kh = \frac{2m\pi + \pi}{2}$, 则知

$$\begin{aligned} |G(\tau, k)| &= \sqrt{(1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2 - 2a\lambda(1 + a\lambda) \cos kh} \\ &= \sqrt{(1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2} > 1, \end{aligned}$$

因此不稳定.

例 2.13 考察求解对流方程 (2.2) 的以下差分格式的稳定性:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0. \quad (2.44)$$

Step 1: 写出递归关系 首先, 格式 (2.44) 可重写为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{a\lambda}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \lambda = \frac{\tau}{h}$$

这是一个二层显式格式.

Step 2: 求解增长因子 记 $u_j^n = v^n e^{ijkh} = v^n e^{ix_j h}$, 代入上式有

$$v^{n+1} = \left[1 - \frac{a\lambda}{2} (e^{ikh} - e^{-ikh}) \right] v^n,$$

故得

$$G(\tau, k) = 1 - \frac{a\lambda}{2} (e^{ikh} - e^{-ikh}) = 1 - ia\lambda \sin(kh)$$

Step 3: 稳定性分析 $|G|^2 = 1 + (a\lambda)^2 \sin^2(kh)$.

因此 $\sup_k |G^n|^2 = (1 + (a\lambda)^2)^n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$.

于是稳定性条件 (2.43) 不满足, 该格式不稳定.

例 2.14 考察求解对流方程 (2.2) 的以下差分格式的稳定性:

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0. \quad (2.45)$$

可以将其重写为

$$(1 + a\lambda)u_j^n - a\lambda u_{j-1}^n = u_j^{n-1}$$

它是一个二阶隐式格式. 令 $u_j^n = v_n e^{ijkh}$, 代入后可求得

$$G(\tau, k) = \frac{1}{1 + a\lambda - e^{-ikh}},$$

所以,

$$|G(\tau, k)|^2 = \frac{1}{(1 + a\lambda)^2 + (a\lambda)^2 - 2a\lambda(1 + a\lambda) \cos kh} \leq 1,$$

故差分格式 (2.45) 满足稳定性条件 (2.43), 该格式无条件稳定.

2.6 Von-Neumann 条件与差分格式稳定性分析初步

定义 2.6 (Von-Neumann 条件)

称增长矩阵 $G(\tau, k)$ 满足 **Von-Neumann 条件**, 指存在 $\tau_0 > 0, M > 0$, 使 $0 < \tau \leq \tau_0$

时, 成立

$$\sup_k |\lambda_j(\tau, k)| \leq 1 + M\tau, \quad 1 \leq j \leq p, \quad (2.46)$$

式中, $\lambda_j(\tau, k) = \lambda_j(\mathbf{G}(\tau, k))$ 表示增长矩阵 $\mathbf{G}(\tau, k)$ 的第 j 个特征值.

🔍 注解

由于增长矩阵的特征值往往是常数, 因此最终的结果大多还是证明 $\sup$ 小于等于 1 即可

定理 2.4

设 $\mathbf{G}(\tau, k)$ 是求解某一问题的某一差分格式的增长矩阵, 则 Von-Neumann 条件 (2.46) 是该格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的必要条件.

另一方面, 如果 $\mathbf{G} = \mathbf{S}\mathbf{\Lambda}\mathbf{S}^{-1}$, 其中 $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_p \end{pmatrix}$, $\|\mathbf{S}\|_2 + \|\mathbf{S}\|_2 \leq M < \infty$,

则 Von-Neumann 条件也是它在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的充分条件.

证明 由 Fourier 稳定性判别准则知, 对任一 $T > 0$, 存在 τ_0 和 $K > 0$, 使当 $0 < \tau \leq \tau_0$, $0 \leq n\tau \leq T$ 时成立 (2.43). 由 $n\tau \leq T$ 知 $n \leq T/\tau$. 在条件 (2.43) 中特取 $n^* = [T/\tau]$, 这里对于一个实数 a , $[a]$ 表示不超过 a 的最大整数. 于是有

$$|\lambda_j(\tau, k)|^{n^*} \leq \rho(\mathbf{G}^{n^*}(\tau, k)) \leq \|\mathbf{G}^{n^*}(\tau, k)\|_2 \leq K,$$

式中 $\rho(\cdot)$ 表示矩阵的谱半径.

不妨设 $\tau \leq T/2$, 则由以上估计知

$$|\lambda_j(\tau, k)| \leq K^{\frac{1}{[T/\tau]}} \leq K^{\frac{1}{T/\tau-1}} = K^{\frac{\tau}{T-\tau}} \leq K^{\frac{2\tau}{T}} = e^{\frac{2\tau}{T} \ln K} \leq 1 + M\tau,$$

式中 M 仅与 τ_0, K 和 T 有关. 因此,

$$\sup_k |\lambda_j(\tau, k)| \leq 1 + M\tau, \quad j = 1, 2, \dots, p.$$

故知 Von-Neumann 条件是差分格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 意义下稳定的必要条件.

另一方面, 如果增长矩阵酉相似于对角阵, 于是存在一个酉矩阵族 $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{p \times p}$ 使得

$$\mathbf{G} = \mathbf{U}^H \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p) \mathbf{U}, \quad \mathbf{U}^H \mathbf{U} = \mathbf{U} \mathbf{U}^H = \mathbf{I},$$

从而有

$$\mathbf{G}^n = \mathbf{U}^H \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \dots, \lambda_p^n) \mathbf{U}.$$

因此, 根据矩阵 2 范数的酉变换不变性、Von-Neumann 条件和不等式

$$1 + x \leq e^x, \quad 0 \leq x,$$

可知, 当 $0 \leq n\tau \leq T$ 时

$$\sup_k \|G^n\|_2 = \sup_k \max_{1 \leq j \leq p} |\lambda_j(\tau, k)|^n \leq (1 + M\tau)^n \leq e^{Mn\tau} \leq e^{MT}.$$

于是条件 (2.43) 得以满足, 故由 Fourier 稳定性判别准则知格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下是稳定的. ■

2.7 多层差分格式稳定性分析

例 2.15 考察求解抛物型方程初值问题 $u_t = au_{xx}$ 的如下差分方法的稳定性:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}. \quad (2.47)$$

Step 1: 写出递归关系 $u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2a\lambda(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$, $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$.

Step 2: 求解增长矩阵 首先令 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$, 将其代入差分方程 (2.47) 并经简单计算可得

$$v^{n+1} = v^{n-1} - 8a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} v^n.$$

再令 $\mathbf{v}^n = [v^n, v^{n-1}]^T$, 则上式可表示为

$$\mathbf{v}^{n+1} = \begin{bmatrix} -8a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}^n =: \mathbf{G}(\tau, k) \mathbf{v}^n.$$

Step 3: 稳定性分析 计算 $\mathbf{G}$ 的特征方程

$$\mu^2 + 8a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} \mu - 1 = 0$$

则知 $\mathbf{G}$ 的两个特征值为

$$\mu_{\pm}(\tau, k) = -4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} \pm \left(1 + 16a^2\lambda^2 \sin^4 \frac{kh}{2}\right)^{1/2},$$

$$\sup_k |\mu_{-}(\tau, k)| = 4a\lambda + (1 + 16a^2\lambda^2)^{1/2} > 1 + 4a\lambda.$$

故差分格式 (2.47) 不稳定.

以下引理可以帮我们快捷的判断二阶矩阵的特征值是否满足 Von-Neumann 条件.

引理 2.1

设 b, c 为实常数, 则二次方程

$$\mu^2 - b\mu - c = 0 \quad (2.48)$$

的两根按其模均小于或等于 1 的充要条件是

$$|b| \leq 1 - c, \quad |c| \leq 1. \quad (2.49)$$

定理 2.5

设求解问题 (2.10) 的差分格式对应的**增长因子为二阶矩阵** $G(\tau, k) = G(\sigma)$, 式中 $\sigma = kh$, 且 $G(\sigma)$ 是以 T_0 为周期的连续函数. 若对任意的 $\sigma \in \mathbb{R}$, 下列条件之一成立:

- (1) $G(\sigma)$ 有两个不同的特征值 $\mu_1(\sigma)$ 和 $\mu_2(\sigma)$,
- (2) $\rho(G(\sigma)) < 1$,

那么 Von-Neumann 条件是该格式在范数 $\|\cdot\|_h$ 的意义下稳定的一个充分必要条件.

例 2.16 给定常数 $a > 0$. 考察求解抛物型方程初值问题

$$\begin{cases} u_t = au_{xx}, \\ t = 0, \quad u = f(x) \end{cases}$$

的 DuFort-Frankel 格式的稳定性.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - (u_j^{n+1} + u_j^{n-1}) + u_{j-1}^n}{h^2} = 0$$

这个格式来源于例 2.15. 当时的格式是不稳定的, 但如果把 u_j^n 作算术平均替代:

$$u_j^n = \frac{u_{j-1}^n + u_{j+1}^n}{2}$$

即可得到本格式, 在物理上, 它实际上增加了耗散效应, 因此理论上该格式应当更加稳定.

Step 1: 得差分格式的递归形式 记 $\lambda = \tau/h^2$ 为网格比. 则以上格式可重写为

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2a\lambda(u_{j+1}^n - u_j^{n+1} - u_j^{n-1} + u_{j-1}^n),$$

即

$$(1 + 2a\lambda)u_j^{n+1} = (1 - 2a\lambda)u_j^{n-1} + 2a\lambda u_{j-1}^n + 2a\lambda u_{j+1}^n.$$

这是一个三层显示格式.

Step 2: 求解增长矩阵 若令 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$, 并将其代入上式知

$$(1 + 2a\lambda)v^{n+1} = (1 - 2a\lambda)v^{n-1} + 4a\lambda \cos kh v^n.$$

记 $\mathbf{v}^n = [v^n, v^{n-1}]^T$ 和 $\alpha = 2a\lambda$, 则有

$$\mathbf{v}^{n+1} = \begin{bmatrix} \frac{2\alpha \cos kh}{1 + \alpha} & \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}^n,$$

从而得差分格式的增长矩阵为

$$\mathbf{G}(\tau, k) = \begin{bmatrix} \frac{2\alpha \cos kh}{1+\alpha} & \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Step 3: 稳定性分析 相应的特征方程为

$$\mu^2 - \left(\frac{2\alpha}{1+\alpha} \cos kh \right) \mu - \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = 0.$$

1) 由于 $\alpha > 0$,

$$\left| \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \right| = c \leq 1$$

$$|b| = \left| \frac{2\alpha \cos kh}{1+\alpha} \right| \leq \frac{2\alpha}{1+\alpha} \leq 1 - \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = 1 - c$$

由引理 ?? 可知该方程的两根满足 $|\mu_i| \leq 1, i = 1, 2$.

2) 当 $\alpha = 1$ 时, 方程的两根相等, 且满足 $|\mu_1| = |\mu_2| = \frac{\alpha}{1+\alpha} |\cos kh| \leq \frac{\alpha}{1+\alpha} < 1$.

故由定理 2.7 可知该差分格式是无条件稳定的.

例 2.17 分析对流方程 (2.2) 蛙跳格式的稳定性.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0.$$

对该格式整理得,

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} - a\lambda(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$

令 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$, 则

$$v^{n+1} = v^{n-1} - a\lambda(e^{ikh} - e^{-ikh})v^n 2i \sin kh$$

记 $\mathbf{v}^n = [v^n, v^{n-1}]^T$, 则有

$$\mathbf{v}^{n+1} = \begin{bmatrix} -2ai\lambda \sin kh & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}^n,$$

其特征方程是

$$\mu^2 + 2a\lambda i \sin kh \mu - 1 = 0.$$

由于上式并不是实系数的, 因此无法直接使用引理 ?? 来判断其根的模是否小于或等于 1. 不过可以通过计算其根的模来判断其是否满足 Von-Neumann 条件, 由求根公式可得

$$\mu_{\pm} = -a\lambda i \sin kh \pm \sqrt{1 - a^2 \lambda^2 \sin^2 kh},$$

(i) 若 $a\lambda > 1$, $\sup_k |\mu_-| = a\lambda + \sqrt{(a\lambda)^2 - 1} > 1$, 因此不稳定.

(ii) 若 $a\lambda < 1$, 则 $\operatorname{Re} \mu_{\pm} = \pm \sqrt{1 - a^2 \lambda^2}$, $\operatorname{Im} \mu_{\pm} = -a\lambda i \sin kh$, 因此 $|\mu_{\pm}|^2 = 1$ 且 $\mu_i \neq \mu_+$, 因此稳定.

(iii) 若 $a\lambda = 1$, 则 $|\mu_{\pm}| = 1$, 但存在 kh 使得 $\mu_- = \mu_+$. 可以验证此时弱不稳定.

上述的 (iii) 表明 Von-Neumann 条件虽然是差分格式稳定的必要条件, 但并非充分条件.

2.8 差分格式稳定性的其他研究方法

2.8.1 矩阵分析方法

给定常数 $a > 0$, 考虑如下抛物型方程初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = au_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ t = 0, & u = f(x), \\ x = 0, 1, & u = 0. \end{cases}$$

对求解区域作网格剖分, 时间方向的步长为 τ , 在空间方向将 $[0, 1]$ 作 J 等分, 空间方向步长为 h . 构造求解以上问题的差分格式:

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}, & 1 \leq j \leq J-1 \\ u_j^0 = f_j = f(x_j), \\ u_0^n = u_J^n = 0. \end{cases}$$

经简单计算可知以上格式可重写为

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n + a\lambda(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n), \\ u_j^0 = f_j, \\ u_0^n = u_J^n = 0. \end{cases} \quad (2.50)$$

特别讨论 $j = 1$ 和 $J - 1$ 时的公式. 当 $j = 1$ 时,

$$u_1^{j+1} = a\lambda u_2^n + (1 - 2a\lambda)u_1^n$$

当 $j = J - 1$ 时,

$$u_{J-1}^{n+1} = (1 - 2a\lambda)u_{J-1}^n + a\lambda u_{J-2}^n$$

记 $\mathbf{u}^n = [u_1^n, u_2^n, \dots, u_{J-1}^n]^T$, 则差分格式 (2.50) 可表示为

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}^n,$$

式中,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1-2a\lambda & a\lambda & & & \\ a\lambda & 1-2a\lambda & a\lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a\lambda \\ & & & a\lambda & 1-2a\lambda \end{bmatrix}_{(J-1) \times (J-1)}.$$

于是可得

$$\mathbf{u}^n = \mathbf{A}^n \mathbf{u}^0.$$

Step 1: 何为稳定性? 由上述分析过程可知

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{n+1} = \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}^n \Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon}^n = \mathbf{A}^n \boldsymbol{\varepsilon}^0,$$

并且为其赋予 ℓ^2 范数

$$\|\boldsymbol{\varepsilon}^n\|_2 = \sum_{j=1}^J |\varepsilon_j^n|^2.$$

因此, 仿照初值问题差分格式的稳定性定义可知, 差分格式 (2.50) 是稳定的, 当且仅当对任意给定的实数 $T > 0$, 存在正数 $\tau_0 > 0$ 及 $K > 0$ 使得对任意满足 $0 < \tau \leq \tau_0$, $n\tau \leq T$ 的实数 τ 和非负整数 n 成立

$$\|\boldsymbol{\varepsilon}^n\|_2 \leq K \|\boldsymbol{\varepsilon}^0\|_2,$$

$$\Rightarrow \|\mathbf{A}^n \boldsymbol{\varepsilon}^0\|_2 \leq K \|\boldsymbol{\varepsilon}^0\|_2,$$

因此等价地, 成立

$$\sup \frac{\|\mathbf{A}^n \boldsymbol{\varepsilon}\|_2}{\|\boldsymbol{\varepsilon}^n\|_2} = \|\mathbf{A}^n\|_2 \leq K. \quad (2.51)$$

Step 2: 稳定性分析 一个矩阵的 2 范数一般而言求解较为困难, 但我们有以下定理.

定理 2.6

若 $\mathbf{A}^H = \mathbf{A}$, 则

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \rho(\mathbf{A})$$

因为 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 所以 $\|\mathbf{A}^n\|_2 = \rho(\mathbf{A})^n$. 而

$$\mathbf{A} = (1 - 2a\lambda)\mathbf{I} + a\lambda\mathbf{H}_{J-1},$$

$\mathbf{H}_{J-1}$ 的特征值为

$$\lambda_j(\mathbf{H}_{J-1}) = 2 \cos \frac{j}{J} \pi, \quad 1 \leq j \leq J-1,$$

故知 $\mathbf{A}$ 的特征值为

$$\lambda_j(\mathbf{A}) = (1 - 2a\lambda) + 2a\lambda \cos \frac{j}{J} \pi = 1 - 4a\lambda \sin^2 \frac{j\pi}{2J}, \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

由于 $\rho(\mathbf{A}) \leq K^{\frac{1}{n}}$, 且 $n \rightarrow \infty$, 于是 (2.51) 实即

$$-1 \leq 1 - 4a\lambda \sin^2 \frac{j\pi}{2J} \leq 1, \quad 1 \leq j \leq J-1,$$

即

$$2a\lambda \leq \frac{1}{\sin^2 \frac{j\pi}{2J}}, \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

考虑到以上结果要对任意自然数 J 成立, 于是差分格式 (2.50) 稳定的充要条件是

$$a\lambda \leq 1/2.$$

🔍 注解

对于复杂的初边值问题, 往往使用能量方法研究稳定性.

2.8.2 最大模方法

例 2.18 考虑对流方程 (2.2) 的迎风格式的稳定性

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0. \quad (2.52)$$

由 Fourier 方法可知, 上述格式稳定的条件是 $a\lambda \leq 1$. 那么我们是否有其他方法可以对其作稳定性分析?

其中一个想法是考虑其在最大模范数

$$\|\mathbf{u}\|_{\infty} = \sup_{-\infty < j < +\infty} |u_j^n|$$

的稳定性. 为此, 我们的目的是讨论

$$\|\mathbf{u}^n\|_{\infty} \leq K \|\mathbf{u}^0\|_{\infty}, \quad 0 \leq n\tau \leq T,$$

是否成立.

假设 $0 < a\lambda \leq 1$, 由(2.52)可得

$$\begin{aligned} |u_j^{n+1}| &\leq |(1-a\lambda)u_j^n| + a\lambda|u_{j-1}^n| \\ &\leq (1-a\lambda)\|u^n\|_\infty + a\lambda\|u^n\|_\infty \\ &= \|u^n\|_\infty, \end{aligned}$$

从而

$$\|u^n\|_\infty \leq \|u^0\|_\infty.$$

于是差分格式 (2.52) 在最大模意义下稳定.

❗ 注意

需要注意的是, 上述方法不能给出必要条件.

利用上述方法就可以构造满足离散极值原理的方法, 使其具有更强的物理意义.

例 2.19 仍考虑对流方程 (2.2) 的稳定性, 此处选取的差分格式为

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0.$$

经过变形可以得到

$$a\lambda u_{j+1}^n + (1-a\lambda)u_j^n = u_j^{n-1}.$$

令 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$, 则

$$v^n (a\lambda e^{ikh} + (1-a\lambda)) = v^{n-1}$$

因此, 增长因子为

$$\begin{aligned} G(\tau, k) &= \frac{1}{a\lambda e^{ikh} + (1-a\lambda)}, \\ |G|^2 &= \frac{1}{(1-a\lambda)^2 + (a\lambda)^2 + 2a\lambda(1-a\lambda)\cos kh} \leq 1, \end{aligned}$$

用最大模方法研究差分格式稳定性的关键就是使用最大模范数度量每一时间层上的误差. 再上面的差分格式为例来说明该方法的基本思路. 首先, 由格式 (2.50) 的差分方程知

$$u_j^{n+1} = a\lambda u_{j+1}^n + (1-2a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n, \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

利用三角不等式可得

$$|u_j^{n+1}| \leq [2a\lambda + |1-2a\lambda|] \|u^n\|_\infty, \quad 1 \leq j \leq J-1,$$

即

$$\|u^{n+1}\|_\infty \leq [2a\lambda + |1-2a\lambda|] \|u^n\|_\infty.$$

于是当 $a\lambda \leq 1/2$ 时, 成立

$$\|\mathbf{u}^n\|_\infty \leq \|\mathbf{u}^{n-1}\|_\infty \leq \cdots \leq \|\mathbf{u}^0\|_\infty.$$

换言之, 当 $a\lambda \leq 1/2$ 时差分格式 (2.50) 在最大模意义下稳定.

注解

对于形如

$$u_j^{n+1} = \sum_{m=-M}^M a_m u_{j+m}^n,$$

的差分格式, 如果要求

$$\alpha_i \geq 0, \quad -M \leq i \leq M,$$

$$\sum_{m=-M}^M a_m = 1,$$

则该格式在最大模意义下稳定, 因此可以构造满足离散极值原理的差分格式.

注解

最大模方法适用于**变系数**的情形, 而 Fourier 方法则不适用. 因此, 最大模方法在研究差分格式稳定性时具有重要的意义.

第三章

双曲型方程的差分方法

3.1 一阶双曲型方程的若干差分格式

考察如下对流方程

$$u_t + au_x = 0 \quad (3.1)$$

初值问题的数值求解，式中 a 为给定常数，不妨设 $a > 0$. 利用特征线方法，可以得出其精确解为

$$u(x, t) = u_0(x - at).$$

1. 迎风格式.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0. \quad (3.2)$$

截断误差为 $O(\tau + h)$ ；稳定的充要条件是 $a\lambda \leq 1$.

2. Lax-Friedrichs 格式.

$$\frac{u_j^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{j-1}^n + u_{j+1}^n)}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0. \quad (3.3)$$

截断误差为

$$\frac{\tau}{2} u_{tt} - \frac{h^2}{2\tau} u_{xx} + O(h^2 + \frac{h^4}{\tau}) = O(\tau + \frac{h^2}{\tau} + h^2).$$

网格比 λ 通常取为常数，所以截断误差仍为 $O(\tau + h)$.

该格式便于推广至变系数的情形, 甚至于非线性偏微分方程. 此外, 对于方程组情形该格式也可生效.

考虑

$$u_j^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) + \frac{1}{2}a\lambda(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) = 0$$

进一步化简并令 $u^n = v^n e^{ijkh}$, 则

$$v^{n+1} = \frac{1}{2}((1 - a\lambda)e^{ikh} + (1 + a\lambda)e^{-ikh})v^n$$

那么增长因子为 $G = \cos kh - ia\lambda \sin kh$, $|G|^2 = \cos^2 kh + (a\lambda)^2 \sin^2 kh$.

我们需要

$$\sup_k |G|^2 = \max(1, (a\lambda)^2) \geq 1$$

即得到稳定性条件为 $a\lambda \leq 1$.

3. Lax-Wendroff 格式.

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{a\lambda}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{a^2\lambda^2}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n). \quad (3.4)$$

截断误差为 $O(\tau^2 + h^2)$; 稳定性条件为 $a\lambda \leq 1$.

对于该格式, 除了待定系数法之外, 还有另一种推导方式.

首先考虑连续的情形 $u_j^{n+1} = u(x_j, t_{n+1}) = u(x_j, t_n + \tau)$. 简记 $x_j = x, t_n = t$, 对后式作 Taylor 展开可得

$$u(x, t + \tau) = u + \tau u_t + \frac{1}{2}\tau^2 u_{tt} + O(\tau^3).$$

其中 $u_t = -au_x$, $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, 我们再用中心差商对 u_x, u_{xx} 作近似, 即

$$u_x \approx \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{h}, u_{xx} \approx \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2}.$$

📢 注解

处理离散问题时, 不至可以直接使用离散的角度求解; 也可以先将离散问题连续化, 利用连续的工具对问题做分析后, 再离散化得到离散的结论. 这种方法的好处在于我们拥有更多连续的工具可以使用.

最后将上述两式代入 Taylor 展开式中, 即可得到 Lax-Wendroff 格式(3.4).

4. 蛙跳格式.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0. \quad (3.5)$$

截断误差为 $O(\tau^2 + h^2)$; 稳定的充要条件是 $a\lambda < 1$.

5. Crank-Nicolson 格式.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + \frac{a}{2} \left(\frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2h} + \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} \right) = 0. \quad (3.6)$$

上述格式的来源是, 我们想考虑时间层 $n + \frac{1}{2}$, 空间层 j 的格点. 关于时间差商, 我们使用中心差商

$$u_j^{n+1/2} \approx \frac{u_j^{n+1} + u_j^n}{2}.$$

关于空间差商, 同样考虑先关于时间求平均, 然后使用空间上的中心差商, 即

$$u_j^{n+1/2} \approx \frac{1}{2}(u_j^{n+1} + u_j^n) \approx \frac{1}{4h}(u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1} + u_{j+1}^n - u_{j-1}^n).$$

代入后即可得到 Crank-Nicolson 格式.

CN 格式与 Lax-Wendroff 格式一样, 也是一个二阶精度格式. 该格式是无条件稳定的隐式格式.

该格式具有一定的推广性, 事实上对于形如 $u_t + Lu = 0$, 均可以用类似的想法构造出一个二阶精度的无条件稳定的隐式格式.

例 3.1 对于热传导方程 $u_t = au_{xx}$, 我们可以构造如下的 Crank-Nicolson 格式.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = \frac{a}{2}(\delta_x^2 u_j^{n+1} + \delta_x^2 u_j^n),$$

其中 $\delta_x^2 u_j = \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{h^2}.$

更进一步, 如果我们不让 u_j^{n+1} 和 u_j^n 的系数相同, 而是假设有一个 θ 满足

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \left((1 - \theta) \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2h} + \theta \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} \right) = 0.$$

能否找到使格式精度最高的 θ 呢? 事实是, 通过 Taylor 展开可以分析出, 当 $\theta = \frac{1}{2}$, 即为 Crank-Nicolson 格式时, 格式的精度最高, 为二阶精度.

3.2 CFL 条件

以求解对流方程(3.1)的 Lax-Wendroff 格式为例来说明如何从几何直观上判别一个差分格式的稳定性.

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{a\lambda}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{a^2\lambda^2}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n).$$

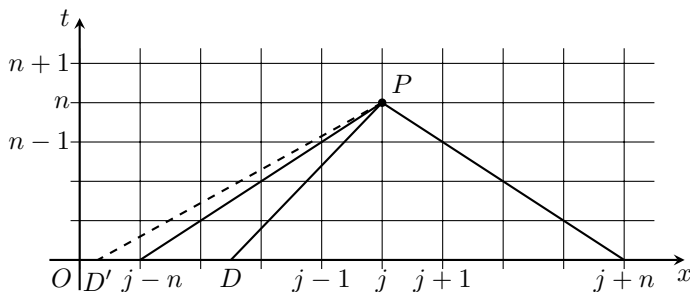


图 3.1: Lax-Wendroff 格式的依赖区域.

根据格式(3.4)的定义知, 为了确定 u_j^n , 要用到格点函数值 u_{j-1}^{n-1} , u_j^{n-1} 和 u_{j+1}^{n-1} ; 而为了得到这三个值, 又须用到 $u_{j-2}^{n-2}, u_{j-1}^{n-2}, \dots, u_{j+2}^{n-2}$. 一直递推下去, 为了确定 u_j^n , 须用到初值 $u_0(x)$ 在区间 $[x_{j-n}, x_{j+n}]$ 上的所有格点值. 称 **区间 $[x_{j-n}, x_{j+n}]$ 上的所有格点** 为差分格式解在点 $P(x_j, t_n)$ 处的依赖区域.

由对流方程的精确解表达式 $u(x, t) = u_0(x - at)$ 可知, $D = x_j - at_n$ 为 (x_j, t_n) 处精确解的依赖区域. **Courant-Friedrichs-Levy 条件 (CFL 条件)** 就是要求 $D \in [x_{j-n}, x_{j+n}]$.

Lax-Wendroff 格式稳定应满足

$$x_{j-n} \leq x_j - at_n \leq x_{j+n}, \quad (3.7)$$

即 $a\lambda \leq 1$, 和前面得到的稳定性结果一致.

📢 注解

- CFL 条件仅是一个描述性条件, 不能作为严格的稳定性判别准则来使用.
- 只需验证两层间的 CFL 条件是否满足即可. 例如对于 Lax-Wendroff 格式, 只需验证 $x_{j-1} \leq x_j - a\tau \leq x_{j+1}$, 即 $a\tau \leq h \Leftrightarrow a\lambda \leq 1$ 即可.

3.3 用特征线法构造差分格式

特征线是研究双曲型方程定性理论的重要工具. 实际上, 它对构造双曲型方程的差分格式也很有帮助.

Step 1: 确定特征线方程. 对流方程 (3.1) 的特征线为

$$L: \frac{dx}{dt} = a \implies x = at + x_0. \quad (3.8)$$

沿特征线 L , 解 u 恒为常数.

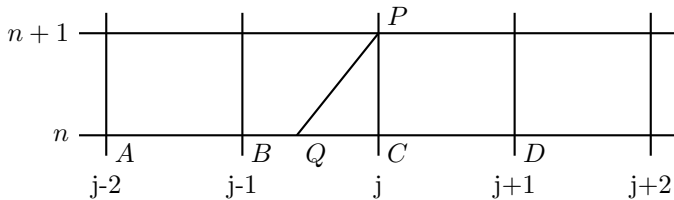
Step 2: 利用守恒性和插值方法构造差分格式. 记 Q 为过点 $P = (x_j, t_{n+1})$ 的特征线与 $t = t_n$ 的交点, 则 $u(P) = u(Q)$. 如果 Q 恰为网格节点, 则已获得差分格式. 如果它不是格点, 可通过给定在 n 时间层上的格点函数值, 经插值方法得到 u 在 Q 点的近似值, 进而获得差分格式.

若干具体应用 情形 1. 对固定的 n , 考虑时间层 t_n . 把该层的直线看成 x 轴, $u(x, t_n)$ 看成 x 的函数, 记为 $u^n(x)$. 简单的计算知点 Q 的横坐标为 $x_j - a\tau$.

法 1 通过物理意义可知, $x_Q = x_j - a\tau$

法 2 由三角函数, $\tan \angle CPQ = k_{PQ} = a$. 又 $\tan \angle CPQ = \frac{|CP|}{|CQ|} = \frac{\tau}{|CQ|}$, 故 $|CQ| = a\tau$, 从而 $x_Q = x_j - a\tau$.

法 3 由方程 $x_j - at_{n+1} = x_Q - at_n$, 得 $x_Q = x_j - a(t_{n+1} - t_n) = x_j - a\tau$.



以 x_{j-1} (对应点 B) 和 x_j (对应点 C) 作线性插值, 相应的插值函数为

$$u^n(x) = \frac{x_j - x}{h} u_{j-1}^n + \frac{x - x_{j-1}}{h} u_j^n. \quad (3.9)$$

把 Q 点横坐标代入有

$$\begin{aligned} u^n(Q) &= u^n(x_j - a\tau) \\ &\approx \frac{x_j - (x_j - a\tau)}{h} u_{j-1}^n + \frac{(x_j - a\tau) - x_{j-1}}{h} u_j^n \\ &= a\lambda u_{j-1}^n + (1 - a\lambda) u_j^n, \end{aligned}$$

于是得差分格式:

$$u_j^{n+1} = a\lambda u_{j-1}^n + (1 - a\lambda) u_j^n, \quad \lambda = \tau/h. \quad (3.10)$$

它恰为前面介绍的迎风格式.

情形 2. 如果以 B, C, D 三点的格点函数值作二次插值, 则仿照上述推导可得 Lax-Wendroff 格式.

情形 3. 如果以 B, D 两点的格点函数值作线性插值, 则仿照上述推导可得 Lax-Friedrichs 格式.

情形 4. 如果以 A, B, C 三点的格点函数值作二次插值, 则得如下 Beam-Warming 格式:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_j^n - u_{j-1}^n) - \frac{a\lambda}{2}(1 - a\lambda)(u_j^n - 2u_{j-1}^n + u_{j-2}^n). \quad (3.11)$$

该格式又称为二阶迎风格式. 该格式的稳定性条件为 $a\lambda \leq 2$.

情形 5. p 阶迎风格式

Step 1. 向后 Newton 插值. 我们需要知道 Newton 插值 $N_h u(x_Q)$ 的大小.

记 $u(x_Q) = u(x - \alpha h) = E^{-\alpha}u(x)$, $\nabla u_j = u_j - u_{j-1}$, 则

$$\nabla = I - E^{-1}, E^{-1} = I - \nabla$$

那么代入上式即得

$$u(x_Q) = (I - \nabla)^\alpha u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} (-1)^k \nabla^k u(x).$$

Step 2. 截断 特别地, 如果考虑 Newton 插值, 则其取值正好等于上述展开在 p 处的截断, 即

$$N_h u(x_Q) = u_j - C_\alpha^1 \nabla u_j + C_\alpha^2 \nabla^2 u_j - \cdots + (-1)^p C_\alpha^p \nabla^p u_j.$$

其中 $\alpha = a\lambda$.

通过 CFL 条件可知 p 阶迎风格式的稳定性为 $a\lambda \leq p$.

情形 6. 如果以点 Q 所在的空间网格区间端点作线性插值来获得 $u(Q)$ 的近似值, 则可导出如下修正的迎风格式:

$$u_j^{n+1} = \{a\lambda\} u_{j-[a\lambda]-1}^n + (1 - \{a\lambda\}) u_{j-[a\lambda]}^n, \quad (3.12)$$

式中, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 而 $\{x\} = x - [x]$. 该格式是无条件稳定的.

除迎风型格式外, 前面介绍的其他差分格式都可自然推广到偏微分方程组情形. 例如, 对于问题

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + \mathbf{A} \partial_x \mathbf{u} = \mathbf{0}, \\ t = 0, \mathbf{u} = \mathbf{u}_0(x), \end{cases} \quad (3.13)$$

相应的 Lax-Friedrichs 格式为

$$\frac{\mathbf{u}_j^{n+1} - \frac{1}{2}(\mathbf{u}_{j-1}^n + \mathbf{u}_{j+1}^n)}{\tau} + \mathbf{A} \frac{\mathbf{u}_{j+1}^n - \mathbf{u}_{j-1}^n}{2h} = \mathbf{0}. \quad (3.14)$$

3.4 一阶变系数双曲型方程的差分法

考虑如下一阶变系数双曲型方程:

$$\begin{cases} u_t + a(x, t) u_x = 0, \\ t = 0, u = u_0(x). \end{cases} \quad (3.15)$$

现在来建立求解该问题的差分方法.

方法 1. 冻结系数法.

将方程在网格点 (x_j, t_n) 领域中, 将系数 $a(x, t)$ 冻结为常数 $a(x_j, t_n) = a_j^n$ 而得

$$u_t + a(x_j, t_n) u_x = 0,$$

然后用前面介绍的常系数情形的差分格式在 (x_j, t_n) 处进一步离散, 比如, 设 $a(x_j, t_n) > 0$, 用迎风格式离散可得

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a(x_j, t_n) \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = 0. \quad (3.16)$$

化简后即得递推关系为

$$u_j^{n+1} = (1 - a_j^n \lambda) u_j^n + a_j^n \lambda u_{j-1}^n.$$

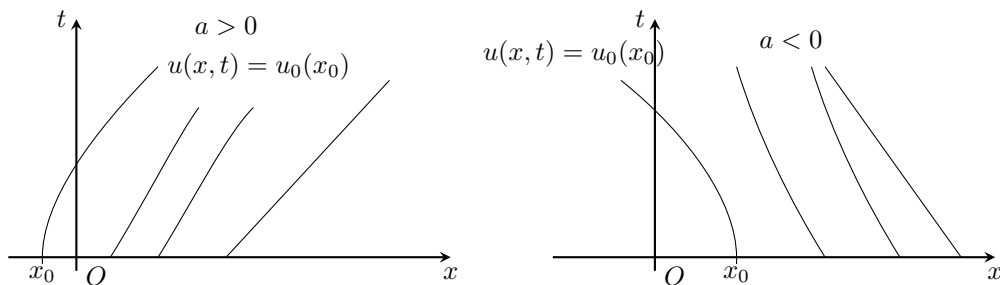


图 3.2: 特征曲线.

方法 2. 特征线方法.

Step 1. 过 $P(x_j, t_{n+1})$ 作特征线 $L: x = x(t)$ 与 $t = t_n$ 交于点 $Q(x_Q, t_n)$ 对流问题(3.15)过 $(\bar{x}, \bar{t})$ 的特征线方程满足 $\frac{du}{dt} = 0$, 故

$$(L): \begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x, t), \\ t = \bar{t}, x = \bar{x}, \\ u(P) = u(Q). \end{cases} \quad (3.17)$$

Step 2. 计算 $u(x_Q, t_n)$ 的近似值. 需要确定 x_Q .

记 $x = x(t; \bar{x}, \bar{t})$, 则

$$x_Q = x(t_n; x_j, t_{n+1}).$$

对特征线方程 (3.17) 在 $[t_n, t_{n+1}]$ 积分, 并注意到 $t = t_{n+1}$ 时, $x = x_j$, 可有

$$x_j - x_Q = \int_{t_n}^{t_{n+1}} a(x, t) dt.$$

根据数值积分方法, 上式的右端可以有多种近似方式, 从而得到不同的差分格式. 例如, 可以使用如下数值积分方法来近似上述积分:

(1) 右矩形公式.

$$x_j - x_Q \approx \tau a(x_j, t_{n+1}) \implies x_Q \approx x_j - \tau a(x_j, t_{n+1}).$$

(2) 左矩形公式.

$$x_j - x_Q \approx \tau a(x_Q, t_n) \implies \text{求得 } x_Q \text{ 的近似值.}$$

(3) 梯形公式.

$$x_j - x_Q \approx \frac{\tau}{2}(a(x_j, t_{n+1}) + a(x_Q, t_n)) \implies \text{求得 } x_Q \text{ 的近似值.}$$

而后利用

$$u_j^{n+1} \approx u(x_j, t_{n+1}) = u(x(t_n; x_j, t_{n+1}), t_n) = u(x_Q, t_n) \quad (3.18)$$

即可得到 $u(x_j, t_{n+1})$ 的值.

核心思想: 利用特征线方程, 将偏微分方程数值求解转化为常微分方程数值求解.

3.4.1 差分格式的稳定性分析

对于上述差分方法, 必须也要分析其稳定性. 但由于此时方程是变系数的, 因此无法使用 Fourier 方法来判断稳定性. 此时我们引入能量方法研究差分格式的稳定性. 设 $a(x, t) > 0$, 考虑求解问题 (3.15) 的差分格式 (3.16) 的稳定性. 该格式可重写为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \lambda a_j^n (u_j^n - u_{j-1}^n), \quad (3.19)$$

式中, $a_j^n = a(x_j, t_n)$, $\lambda = \tau/h$ 为网格比.

若干假设:

(1) $\lambda a_j^n \leq 1$

(2) $a(x, t)$ 在 $\mathbb{R} \times [0, +\infty)$ 连续可微, 且存在常数 $M > 0$ 满足

$$\sup_{x,t} [|a(x, t)| + |a_x(x, t)|] \leq M < +\infty. \quad (3.20)$$

(3) 初值满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_0^2(x) dx < +\infty.$$

我们的目的是证明:

$$\|\mathbf{u}^n\|_h^2 \leq k \|\mathbf{u}^0\|_h^2, \quad (3.21)$$

在差分方程 (3.19) 两侧同乘以 u_j^{n+1} , 再利用 Cauchy-Schwarz 不等式 (在这里等价于基本不等式 $2xy \leq x^2 + y^2$) 可知

$$\begin{aligned} (u_j^{n+1})^2 &= (1 - \lambda a_j^n) u_j^n u_j^{n+1} + \lambda a_j^n u_{j-1}^n u_j^{n+1} \\ &\leq \frac{1 - \lambda a_j^n}{2} \{(u_j^n)^2 + (u_j^{n+1})^2\} + \frac{\lambda a_j^n}{2} \{(u_{j-1}^n)^2 + (u_j^{n+1})^2\}, \end{aligned}$$

上述不等式成立需要满足系数非负, 即要求 $1 - \lambda a_j^n \geq 0$ 且 $\lambda a_j^n \geq 0$, 即 $\lambda \max_j a_j^n \leq 1$.

整理后得

$$(u_j^{n+1})^2 \leq (1 - \lambda a_j^n) (u_j^n)^2 + \lambda a_j^n (u_{j-1}^n)^2.$$

又

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{u}^{n+1}\|_h^2 &= h \sum_{j=-\infty}^{\infty} (u_j^{n+1})^2 \\
 &\leq h \sum_{j=-\infty}^{\infty} (1 - \lambda a_j^n) (u_j^n)^2 + h \sum_{j=-\infty}^{\infty} \lambda a_{j+1}^n (u_j^n)^2 \\
 &= h \sum_{j=-\infty}^{\infty} (u_j^n)^2 + \tau \sum_{j=-\infty}^{\infty} (a_{j+1}^n - a_j^n) (u_j^n)^2
 \end{aligned}$$

由 Lagrange 中值定理,

$$a_{j+1}^n - a_j^n = a(x_{j+1}, t_n) - a(x_j, t_n) = a_x(\xi_j, t_n)h,$$

从而

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{u}^{n+1}\|_h^2 &\leq h \sum_{j=-\infty}^{\infty} (u_j^n)^2 + \tau h \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_x(\xi_j, t_n) (u_j^n)^2 \\
 &\leq (1 + M\tau) \|\mathbf{u}^n\|_h^2.
 \end{aligned}$$

其中, $M = \sup_{x,t} |a_x(x, t)|$. 进一步作迭代可得对任意 $T > 0$, 当 $n\tau \leq T$ 时, 成立

$$\|\mathbf{u}^n\|_h^2 \leq (1 + M\tau)^n \|\mathbf{u}^0\|_h^2 \leq e^{MT} \|\mathbf{u}^0\|_h^2.$$

因此, 若条件 $\lambda \max a_j^n \leq 1$ 成立时, 格式 (3.16) 是稳定的.

另外, 可以使用最大模方法来分析该格式的稳定性. 由三角不等式可得

$$\begin{aligned}
 |u_j^{n+1}| &\leq |1 - \lambda a_j^n| |u_j^n| + \lambda a_j^n |u_{j-1}^n| \\
 &\leq (\lambda a_j^n + (1 - \lambda a_j^n)) \max_j \|\mathbf{u}^n\|_{\infty} \\
 &= \|\mathbf{u}^n\|_{\infty}.
 \end{aligned}$$

迭代后可以得到

$$\|\mathbf{u}^n\|_{\infty} \leq \|\mathbf{u}^0\|_{\infty}.$$

3.5 一阶双曲型方程初边值问题的差分法

3.5.1 边值条件提法

构造一阶双曲型方程初边值问题的差分方法, 很有技巧性. 实际上, 如何对一阶双曲型方程提合理的边值条件都非常有讲究.

现以如下方程为例来具体说明:

$$u_t - u_x = 0, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

初值条件为

$$u(x, 0) = f(x).$$

问题: 如何提合适的边值条件?

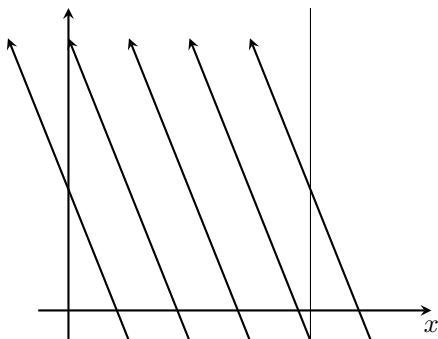


图 3.3: 边值条件提法.

此时应该沿着流体流动方向, 在流体入口处提边值条件:

$$x = 1, \quad u = g(t).$$

数学直观描述: 为保证问题的适定性, 如果特征线先碰到初值线, 则提初值条件, 如果先碰到边值线, 则对该线提边值条件.

3.5.2 差分格式

将空间区域 $[0, 1]$ 作 J 等分, 则 x 方向的步长为 h , 可仿照构造一阶双曲型方程初值问题差分格式的思想来处理相应的初边值问题.

方法 1: 迎风格式.

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h} = 0, & 0 < j < J, \\ u_J^n = g(t_n) = g_n, \\ u_j^0 = f(x_j) = f_j. \end{cases}$$

该格式的精度为 $O(\tau + h)$.

当 $n = 1$ 时, 除了 $x = 0$ 的点外都可以由向前差商和初值条件得到. 但在 $x = 0$ 处, 它本应使用 $x = 0, n = 0$ 的点的取值, 但 $x = 0$ 没有方程假设满足, 因此必须还要做出假设. 一般即设想 $x = 0$ 处也满足双曲型方程, 则使用迎风格式离散可得

$$\frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{\tau} - \frac{u_1^n - u_0^n}{h} = 0.$$

不断迭代即可得到方程的数值解.

方法 2: 蛙跳格式.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} - \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = 0, \quad 0 < j < J. \quad (3.22)$$

该格式精度为 $O(\tau^2 + h^2)$, 较迎风格式更高.

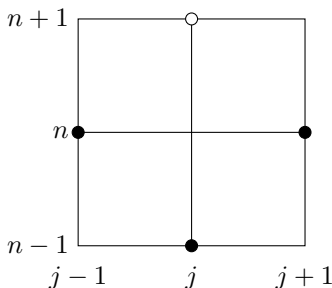


图 3.4: 蛙跳格式示意图.

同样地, 它在 $x = 0$ 处的信息无法知道. 有两个解决方法:

- (1) 均匀化法. 作均匀化假设 $\frac{u_0^n + u_2^n}{2} = u_1^n$. 但这样做将会出现回流现象, 导致格式失真.
- (2) 迎风格式法. 在 $x = 0$ 处离散时用迎风格式

$$u_0^{n+1} = u_0^n + \lambda(u_1^n - u_0^n)$$

或格式

$$u_0^{n+1} = u_0^{n-1} + \lambda \left(u_1^n - \frac{1}{2}(u_0^{n+1} + u_0^{n-1}) \right).$$

例 3.2 用蛙跳格式数值求解问题

$$\begin{cases} u_t - u_x = 0, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < 0.5, \\ t = 0, & u_0(x) = f(x), \\ x = 1, & u = g(t), \end{cases}$$

其中, $f(x), g(t)$ 由精确解 $u(x, t) = e^{-\alpha(x+t)}$ 确定 ($\alpha > 0$ 为参数).

内部点的离散格式为 (3.22), 即

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + \lambda(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \quad \lambda = \tau/h.$$

根据理论分析稳定的充要条件是 $\lambda = \tau/h < 1$, 计算中取 $h = 0.02, \tau = 0.01$. 均匀化法是用左边界处的值构造平均得到的, 因而当精确解在左边界处变化较大时, 相应的数值解应该会出现较大的偏差. 为了观察这种效应, 我们逐渐增大参数 α , 相应

的数值结果表现如下:

- (1) 当 α 增大时, 均匀化法的计算结果在真实解附近振荡, 而且随时间增大, 这种振荡越明显, 这是因为此时真实解在左端的变化更大. 这种非物理性振荡恰好符合均值的特性. 与此不同的是, 迎风格式法的计算结果与真实解很好地吻合.
- (2) 如果比较误差极值的话, 迎风格式法也明显优于均匀化法.

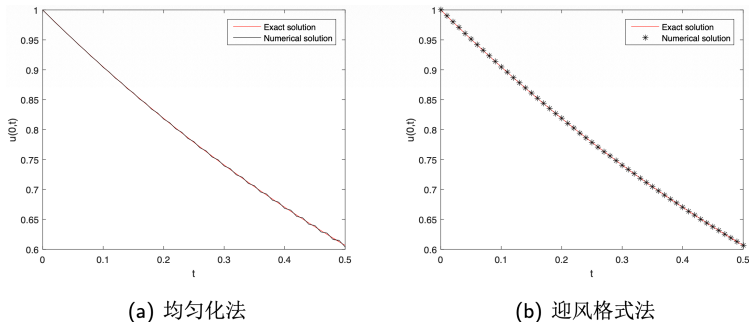


图 3.5: $\alpha = 1$ 时左边界的计算结果

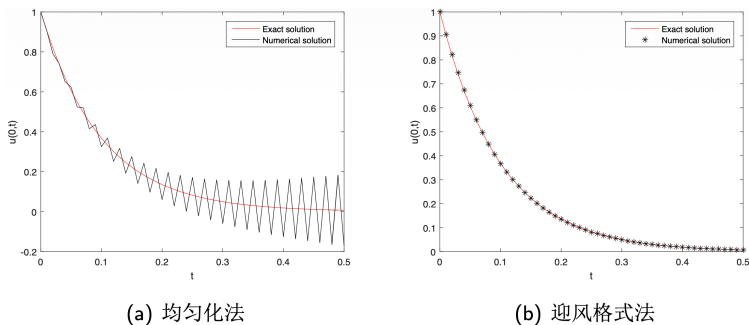


图 3.6: $\alpha = 10$ 时左边界的计算结果

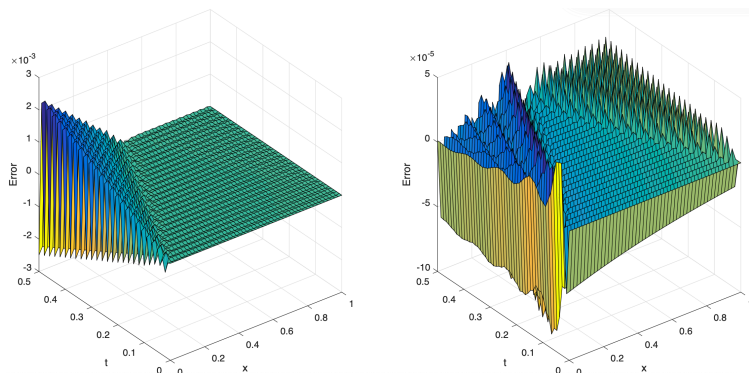


图 3.7: $\alpha = 1$ 时两种方法的绝对误差 (左: 均匀化法, 右: 迎风格式法)

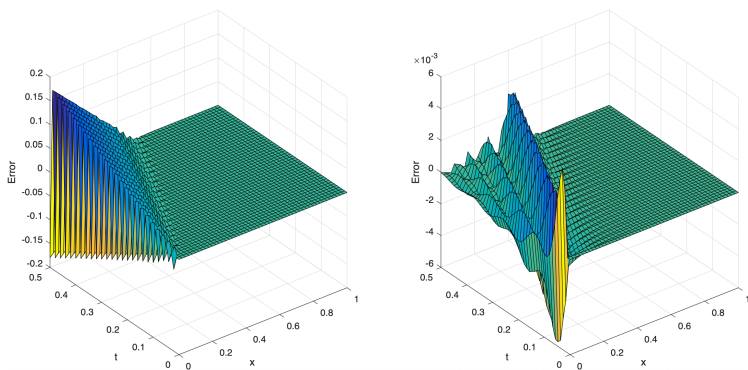


图 3.8: $\alpha = 10$ 时两种方法的绝对误差 (左: 均匀化法, 右: 迎风格式法)

3.6 二阶双曲型方程的差分方法

二阶双曲型方程的弦振动方程的初值问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ t = 0, & u = u_0(x), \quad u_t = u_1(x), \end{cases} \quad (3.23)$$

式中 $a > 0$ 为常数.

构造它的差分格式有两种方法.

方法 1. 数值微分方法.

将 u_{tt} 和 u_{xx} 用中心差商离散即得 ($n = 1, 2, \dots, j = 0, \pm 1, \dots$)

$$\frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\tau^2} - a^2 \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0. \quad (3.24)$$

移项化简可得

$$u_j^{n+1} = 2u_j^n - u_j^{n-1} + (a\lambda)^2 \{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n\}.$$

它是一个三层显示格式. 易得该差分方程的截断误差为 $O(\tau^2 + h^2)$. 并且该格式弱不稳定的.

问题

上述格式是一个三层格式, 那么我们需要两个时间层的初值条件才能开始迭代, 应当如何取 u_j^1 ?

法一: 标准方法. 考虑在 u_t 处的数值微分

$$u_1(x) = u_t(x, 0) \approx \frac{u_j^1 - u_j^0}{\tau}$$

进而

$$u_j^1 = u_0(x_j) + \tau u_1(x_j).$$

这一方法的问题在于通过数值微分得到的 u_j^1 只有一阶精度，和中心差商的二阶精度不相匹配。

法二：虚拟格点法。 另一种方法是引进虚拟网格 $(x_j, -\tau)$ 及格点函数 u_j^{-1} (见图 3.9).

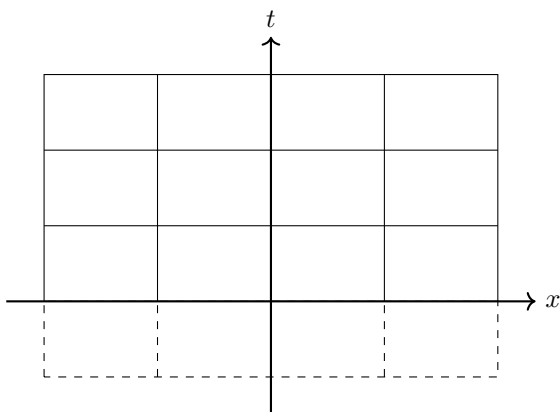


图 3.9: 虚拟网格示意图

在 $(x_j, 0)$ 处假设满足弦振动方程并用中心差商离散, 对 u_t 也使用中心差商离散, 则得

$$\begin{cases} \frac{u_j^1 - u_j^{-1}}{2\tau} = u_t(x_j, 0) = u_1(x_j), \\ \frac{u_j^1 - 2u_j^0 + u_j^{-1}}{\tau^2} - a^2 \frac{u_{j+1}^0 - 2u_j^0 + u_{j-1}^0}{h^2} = 0, \end{cases}$$

由此可有

$$u_j^1 = u_0(x_j) + \tau u_1(x_j) + \frac{1}{2}(a\lambda)^2 \{u_{j+1}^0 - 2u_j^0 + u_{j-1}^0\}.$$

法三：Taylor 展开法。 先将其连续化, 有 $u_j^1 = u(x_j, \tau)$, 由 Taylor 展开得到:

$$\begin{aligned} u_j^1 &\approx u(x_j, \tau) = u(x_j, 0) + \tau u_t(x_j, 0) + \frac{1}{2}\tau^2 u_{tt}(x_j, 0) + O(\tau^3) \\ &= u_0(x_j) + \tau u_1(x_j) + \frac{1}{2}a^2\tau^2 u_{xx}(x_j, 0) + O(\tau^3), \end{aligned}$$

再将 u_{xx} 用中心差商离散, 即可得到

$$u_j^1 = u_0(x_j) + \tau u_1(x_j) + \frac{1}{2}(a\lambda)^2 \{u_0(x_{j+1}) - 2u_0(x_j) + u_0(x_{j-1}))\}.$$

这个格式具有二阶精度, 和差分方程 (3.24) 的精度吻合。

方法 2. 高阶方程化为一阶方程组法。

令 $v = u_t$, $w = au_x$, 则由 (3.23) 可知

$$\begin{cases} v_t - aw_x = 0, \\ av_x - w_t = 0. \end{cases}$$

如记 $\mathbf{u} = [v, w]^T$, 则上式即为

$$\mathbf{u}_t - \begin{bmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}_x = \mathbf{0}.$$

对方程组可以构造多个差分格式离散.

第四章

抛物型方程的差分格式

4.1 常系数抛物型方程差分格式

4.1.1 一维常系数抛物型方程初值问题

考虑如下常系数热传导（扩散）方程：

$$u_t = au_{xx}, \quad (4.1)$$

初值问题的数值求解，式中 $a > 0$ 为给定常数，代表热传导（扩散）系数。求解问题 (4.1) 的典型差分格式包括：

1. 古典格式. 对于方程 (4.1)，将 u_t 用前向差商， u_{xx} 用中心差商离散，即得四点显式格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0. \quad (4.2)$$

易知截断误差为 $O(\tau + h^2)$ 。将 (4.2) 重写为

$$u_j^{n+1} = u_j^n + a\lambda(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n),$$

式中 $\lambda = \tau/h^2$ 为网格比，并以 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$ 代入上式，有 $v^{n+1} = Gv^n$ ，式中增长因子 G 为

$$G(\tau, k) = 1 - 4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2}.$$

由 Von-Neumann 条件可知, 格式 (4.2) 稳定的充要条件是 $a\lambda \leq 1/2$.

如果将 u_t 的前向差商代之于后向差商, 则得如下四点隐式格式:

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0.$$

可知该格式的截断误差为 $O(\tau + h^2)$, 且为无条件稳定的.

2. 带权隐式格式. 该格式的差分方程为

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} - a \left\{ \theta \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} + (1-\theta) \frac{u_{j+1}^{n-1} - 2u_j^{n-1} + u_{j-1}^{n-1}}{h^2} \right\} = 0, \quad (4.3)$$

式中 $\theta \in [0, 1]$ 为权重. 上式即

$$-a\lambda\theta u_{j+1}^n + (1+2a\lambda\theta)u_j^n - a\lambda\theta u_{j-1}^n = -a\lambda(1-\theta)u_{j+1}^{n-1} + (1+2a\lambda(1-\theta))u_j^{n-1} + a\lambda(1-\theta)u_{j-1}^{n-1}.$$

当 $\theta = 0$ 时即为古典显式格式, 而 $\theta = 1$ 时即为古典隐式格式.

直接计算知以上格式的截断误差为

$$R_h = L_h u_j^n = a \left(\frac{1}{2} - \theta \right) \tau \partial_{txx} u + O(\tau^2 + h^2),$$

于是当 $\theta \neq 1/2$ 时, 截断误差为 $O(\tau + h^2)$. 而当 $\theta = 1/2$ 时, 截断误差为 $O(\tau^2 + h^2)$, 有二阶精度.

此时该格式即所谓的 Crank-Nicolson 格式:

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} - \frac{a}{2} \left\{ \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} + \frac{u_{j+1}^{n-1} - 2u_j^{n-1} + u_{j-1}^{n-1}}{h^2} \right\} = 0.$$

直接计算可知格式 (4.3) 的增长因子为

$$G(\tau, k) = \frac{1 - 4(1-\theta)a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2}}{1 + 4\theta a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2}}.$$

由

$$|G(\tau, k)| \leq 1,$$

得

$$4a\lambda(1-2\theta) \sin^2 \frac{kh}{2} \leq 2.$$

故由 Von-Neumann 条件知, 差分格式稳定的充要条件是 $2a\lambda(1-2\theta) \leq 1$; 换言之, 当

$0 \leq \theta < 1/2$ 时, 稳定性条件为 $2a\lambda \leq \frac{1}{1-2\theta}$, 而当 $1/2 \leq \theta \leq 1$ 时, 无条件稳定.

由以上分析, C-N 格式是带权隐式格式中最好的格式, 它具有二阶精度, 并且无条件稳定.

3. 三层显式格式. 已证明求解 (4.1) 的如下 Richardson 格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0,$$

是不稳定的. 但是, 如果将 u_j^n 代之以 $\frac{u_j^{n+1} + u_j^{n-1}}{2}$, 可得如下 Dufort-Frankel 格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - (u_j^{n+1} + u_j^{n-1}) + u_{j-1}^n}{h^2} = 0.$$

这是一个三层显式格式. 该格式无条件稳定. 现在来研究该格式的相容性和截断误差. 经具体计算有

$$E_h = L_h u_j^n = a \left(\frac{\tau}{h} \right)^2 \partial_{ttu} u + O(\tau^2 + h^2) + O \left(\frac{\tau^4}{h^2} \right).$$

因此, 格式相容的充要条件是当 $\tau \rightarrow 0$ 时, $\frac{\tau}{h} \rightarrow 0$. 因此, 若网格比 $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$ 为定制, 则该格式相容.

进一步, 如果 $\beta = \frac{\tau}{h}$ 为常数, 则该格式不与方程 (4.1) 相容, 反而与方程 $u_t - au_{xx} + a\beta^2 u_{tt} = 0$ 相容.

4. 三层隐式格式. 考虑 u_t 使用向前差分 and 向后差分的线性组合, 形成如下三层隐式格式:

$$(1 + \theta) \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - \theta \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0,$$

其中 $\theta > 0$. 下面作稳定性分析.

Step 1. 获得格式的迭代关系. 令 $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$, 则

$$\begin{aligned} (1 + \theta)u_j^{n+1} - u_j^n - \theta(u_j^n - u_j^{n-1}) - a\lambda(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) &= 0 \\ \Leftrightarrow -a\lambda(u_{j+1}^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) + (1 + \theta + 2a\lambda)u_j^{n+1} &= (1 + 2\theta)u_j^n - \theta u_j^{n-1}. \end{aligned}$$

Step 2. 求增长矩阵. 令 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$, 代入知

$$(-a\lambda 2 \cos kh + 1 + \theta + 2a\lambda)v^{n+1} = (1 + 2\theta)v^n - \theta v^{n-1}.$$

即

$$\left(1 + \theta + 4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} \right) v^{n+1} = (1 + 2\theta)v^n - \theta v^{n-1}.$$

记 $4a\lambda = \alpha$, 就有

$$v^{n+1} = \frac{1 + 2\theta}{1 + \theta + \alpha \sin^2 \frac{kh}{2}} v^n - \frac{\theta}{1 + \theta + \alpha \sin^2 \frac{kh}{2}} v^{n-1}.$$

记 $\mathbf{v}^n = [v^n, v^{n-1}]^T$, 上式即 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{G}\mathbf{v}^n$, 式中增长矩阵为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{1+2\theta}{1+\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}} & -\frac{\theta}{1+\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Step 3. 稳定性分析. 增长矩阵 $\mathbf{G}$ 的特征方程为

$$\mu^2 - \frac{1+2\theta}{1+\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}}\mu + \frac{\theta}{1+\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}} = 0.$$

可以计算 $|b|, |c|$ 的大小:

$$|c| = \left| \frac{\theta}{1+\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}} \right| \leq \frac{\theta}{1+\theta} < 1,$$

$$|b| = \frac{1+2\theta}{1+\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}} \leq 1 - c = \frac{1+2\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}}{1+\theta+\alpha\sin^2\frac{kh}{2}}.$$

因此由引理 2.1 可知 Von-Neumann 条件满足.

如果 $|\mu_1| = |\mu_2|$, 则由 Vieta 定理

$$|\mu_1| = |\mu_2| \frac{1+2\theta}{2+2\theta+2\alpha\sin^2\frac{kh}{2}} \leq \frac{1+2\theta}{2+2\theta} < 1.$$

因此当 $\theta \geq 0$ 时, 格式是无条件稳定的.

特别地, 如果取 $\theta = \frac{1}{2}$, 可得格式

$$\frac{3}{2} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - \frac{1}{2} \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0. \quad (4.4)$$

或等价地,

$$(3+4a\lambda)u_j^{n+1} - 2a\lambda(u_{j+1}^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) = 4u_j^n - u_j^{n-1}.$$

还可构造如下三层隐式格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} - \frac{a}{3}(\delta_x^2 u_j^{n+1} + \delta_x^2 u_j^n + \delta_x^2 u_j^{n-1}) = 0, \quad (4.5)$$

现在来研究该格式的稳定性. 同前, 将 $u_j^n = v^n e^{ijkh}$ 代入上式, 并令 $\alpha = \frac{8a\lambda}{3} \sin^2 \frac{kh}{2}$,

易得

$$(1+\alpha)v^{n+1} = -\alpha v^n + (1-\alpha)v^{n-1}.$$

记 $\mathbf{v}^n = [v^n, v^{n-1}]^T$, 上式即 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{G}\mathbf{v}^n$, 式中增长矩阵为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{-\alpha}{1+\alpha} & \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

相应的特征方程为

$$\mu^2 + \frac{\alpha}{1+\alpha}\mu - \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = 0.$$

经分析可知该格式无条件稳定.

将上面两个格式结合, 可以得到更一般的三层隐式格式:

$$(1+\theta)\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - \theta\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} - a(\theta_1\delta_x^2 u_j^{n+1} + \theta_2\delta_x^2 u_j^n + \theta_3\delta_x^2 u_j^{n-1}) = 0.$$

其中 $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 1$.

5、二步格式. 研究这一格式的想法是显式格式计算简便, 但一般有条件稳定, 隐式格式一般无条件稳定, 但计算量大. 能否构造一个差分格式将这两类格式揉合在一起, 取长补短?

💡 创新思想

- 一般来说两层差分格式就是根据第 n 时间层的格点函数值推得第 $n+1$ 时间层格点函数值.
- 设想还有一个 $n+1/2$ 分数层, 则由 n 层到 $n+1/2$ 层可用一类格式, 由 $n+1/2$ 层到 $n+1$ 层用另一类格式, 联立在一起得到一个总体差分格式.

例如, 在时间间隔的前一半用显式格式, 后一半用隐式格式即得

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1/2} - u_j^n}{\tau/2} - a\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0, \\ \frac{u_j^{n+1} - u_j^{n+1/2}}{\tau/2} - a\frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0. \end{cases}$$

该格式实即 Crank-Nicolson 格式, 即 $\theta = 1/2$ 时的古典隐式格式.

其节省计算量的原因在于, 该格式的精度更高, 因此在追求相同精确度时可以设置更大的步长 τ , 从而减少时间层数 N , 节省计算量.

六、跳点格式.

在上面的格式中, 我们在时间方向通过引进分数步, 耦合不同差分格式, 得到了一类新型差分格式, 那能否把同样的思想应用到空间方向呢?

Step 1: 格点的分类. 如图4.1所示 (参见示意图), 将时空格点 (j, n) 进行分类, 如 $j+n$ 为偶数称该点为偶格点, 反之称为奇格点.

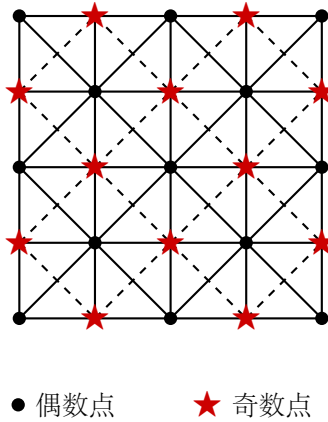


图 4.1: 跳点格式格点分类示意图.

Step 2: 在不同格点上使用不同的差分格式. 在偶格点上使用四点显式格式离散, 而奇格点上使用四点隐式格式离散.

- 当 $j + (n + 1)$ 为偶数时,

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0, \quad (4.6)$$

- 当 $j + (n + 1)$ 为奇数时,

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0. \quad (4.7)$$

注意, 当 $j + n + 2$ 为偶数时, 由 (4.6) 知

$$\frac{u_j^{n+2} - u_j^{n+1}}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2}. \quad (4.8)$$

而当 $j + n + 1$ 为奇数时, 由 (4.7) 知

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2}. \quad (4.9)$$

根据 (4.8) 和 (4.9) 可以发现, 当 $j + n + 1$ 为奇数时,

$$u_j^{n+2} = 2u_j^{n+1} - u_j^n, \quad (4.10)$$

由此知, 当 $j + n + 1$ 为奇数时, 跳点格式为

$$\frac{u_j^{n+2} - u_j^n}{2\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - (u_j^{n+2} + u_j^n) + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0. \quad (4.11)$$

换言之, 隐式格式 (4.7) 实为显式格式 (4.11), 且恰为 Dufort-Frankel 格式.

小节

容易验证, 跳点格式的精度和稳定性与 Dufort-Frankel 格式是一致的. 但从计算步骤上看, 已知初始格点值 u_j^0 , 可用显式格式 (4.6) 算出 $n = 1$ 时间层的偶格点函数值, 然后再用格式 (4.11) 算出奇格点上的值, 该值不保存, 直接由关系式 (4.10) 算下一时间层的 u_j^{n+2} , 该值保存后, 用于再下一时间层的计算. 继续该过程直至算出最后一个时间层的偶数格点函数值, 再用隐式格式 (4.11) 算出奇格点函数值. 因此跳点格式虽与 Dufort-Frankel 格式等价, 但节省存储和计算量.

4.2 初边值问题第一类边值条件

设相应的初边值问题为

$$\begin{cases} u_t - au_{xx} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ t = 0, u = f(x), \\ x = 0, u = \varphi(t), \\ x = 1, u = \phi(t), \end{cases} \quad (4.12)$$

式中 $a > 0$ 为常数. 此时, 差分方法的构造是常规的, 给定如下:

- 目标点: (x_j, t_n) , $x_j = jh, t_n = n\tau$, $Jh = 1, N\tau = T$.
- 内格点上的离散: $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0$.
- 边值格点上的离散: $u_0^n = \varphi(n\tau)$, $u_J^n = \phi(n\tau)$.
- 初值格点上的离散: $u_j^0 = f(x_j) = f_j$.

4.3 第三类边值条件

如果对以上问题附加如下边界条件:

$$\begin{cases} x = 0 : u_x(0, t) = \alpha u(0, t) + \mu(t), & t > 0, \\ x = 1 : u_x(1, t) = \beta u(1, t) + \gamma(t), & t > 0, \end{cases} \quad (4.13)$$

则内部点和初值点处的离散同上, 但对于边值条件的离散要小心.

1. 常规方法.

$$\frac{u_1^n - u_0^n}{h} = \alpha u_0^n + \mu(t_n),$$

$$\frac{u_J^n - u_{J-1}^n}{h} = \beta u_J^n + \gamma(t_n).$$

该格式在空间方向只有一阶精度.

2. 虚拟格点法. 为了提高边界点处的精度, 将边界点往区域外延拓一个步长, 即引入虚拟格点 x_{-1} 和 x_{J+1} , 然后在边界点处用中心差分离散一阶导数. 为了消除虚拟点, 假设方程在边界处成立, 从而有

$$\begin{cases} \frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2h} = \alpha u_0^n + \mu(t_n), \\ \frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{\tau} - a \frac{u_1^n - 2u_0^n + u_{-1}^n}{h^2} = 0, \end{cases} \quad (4.14)$$

$$\begin{cases} \frac{u_{J+1}^n - u_{J-1}^n}{2h} = \beta u_J^n + \gamma(t_n), \\ \frac{u_J^{n+1} - u_J^n}{\tau} - a \frac{u_{J+1}^n - 2u_J^n + u_{J-1}^n}{h^2} = 0. \end{cases} \quad (4.15)$$

由此导出二阶精度逼近方法如下:

$$u_0^{n+1} = [1 - 2a\lambda(1 + \alpha h)]u_0^n + 2a\lambda u_1^n - 2a\lambda h\mu(t_n),$$

$$u_J^{n+1} = [1 - 2a\lambda(1 - \beta h)]u_J^n + 2a\lambda u_{J-1}^n + 2a\lambda h\gamma(t_n).$$

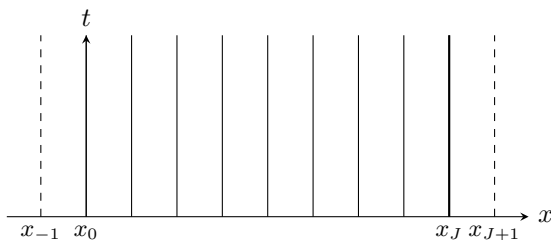


图 4.2: 虚拟格点法求边值.

4.4 对流扩散方程初值问题的差分格式

我们目前已经了解了对流方程

$$u_t + au_x = 0,$$

它对应着宏观效应. 同时, 我们也了解了扩散方程

$$u_t - \nu u_{xx} = 0,$$

它对应着微观效应. 但在科学与工程诸多领域中很多研究问题兼具宏微观效应, 例如探索大气中物质浓度的扩散, 海洋中水的温度变化等. 如何建立相应的数学模型?



由叠加原理, 可以将对流方程和扩散方程叠加在一起, 得到如下的对流扩散方程:

$$\begin{cases} u_t + au_x = \nu u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ t = 0, & u = u_0(x), \end{cases} \quad (4.16)$$

式中, $a, \nu > 0$ 为常数.

同样地, 可以得到高维情形下的对流扩散方程:

$$\begin{cases} u_t + \nabla \cdot (\mathbf{v}u) = \nu \Delta u, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d, \quad t > 0, \\ t = 0, & u = u_0(\mathbf{x}). \end{cases}$$

4.4.1 差分格式的建立

设欲求解的问题为对流扩散方程.

1. 中心差分格式 时间导数用向前差商离散, 空间导数用中心差商离散, 则有

$$\begin{cases} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}, \\ u_j^0 = f(x_j) = f_j. \end{cases} \quad (4.17)$$

易知该格式的截断误差为 $O(\tau + h^2)$. 若令 $\lambda = a\tau/h$, $\mu = \nu\tau/h^2$, 则直接计算得差分格式对应的增长因子为

$$G(\tau, k) = 1 - 2\mu(1 - \cos kh) - i\lambda \sin kh,$$

于是

$$\begin{aligned}
 |G(\tau, k)|^2 &= [1 - 2\mu(1 - \cos kh)]^2 + \lambda^2 \sin^2 kh \\
 &= 1 - 4\mu(1 - \cos kh) + 4\mu^2(1 - \cos kh)^2 + \lambda^2 \sin^2 kh \\
 &= 1 - (1 - \cos kh) [4\mu - 4\mu^2(1 - \cos kh) - \lambda^2(1 + \cos kh)].
 \end{aligned}$$

差分格式稳定的充要条件为 $|G(\tau, k)|^2 \leq 1$. 它等价于

$$4\mu - 4\mu^2(1 - \cos kh) - \lambda^2(1 + \cos kh) \geq 0,$$

即

$$(\lambda^2 - 4\mu^2)(1 - \cos kh) + 4\mu - 2\lambda^2 \geq 0, \quad \forall k \in \mathbb{R}.$$

注意到 $(1 - \cos kh) \in [0, 2]$, 上式等价于

$$4\mu - 2\lambda^2 \geq 0, \quad 2(\lambda^2 - 4\mu^2) + 4\mu - 2\lambda^2 \geq 0,$$

此即

$$\tau \leq \frac{2\nu}{a^2}, \quad \nu \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}. \quad (4.18)$$

可以看到, 稳定性条件的第二个不等式恰是热方程向前差分格式的步长限制, 而第一项是由对流项导致的. 显然, 对流占优问题的时间步长要很小才能保证格式稳定. 因此该方法更适用于扩散占优问题.

2. 迎风差分格式 类似对流方程, 我们有如下的迎风格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}. \quad (4.19)$$

易知该格式的截断误差为 $O(\tau + h)$. 稳定性可类似前面分析, 一个更简单的方法是把上式写为中心差分格式的形式, 即

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} = \left(\nu + \frac{ah}{2} \right) \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}.$$

令 $\bar{\nu} = \nu + \frac{ah}{2}$, 则由上一格式的稳定性分析知稳定性条件为

$$\tau \leq \frac{2\bar{\nu}}{a^2}, \quad \bar{\nu} \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2},$$

即

$$\tau \leq \frac{2}{a^2} \left(\nu + \frac{ah}{2} \right), \quad \left(\nu + \frac{ah}{2} \right) \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

若把第一个式子写为第二个的形式, 则有

$$\begin{aligned} \left(\nu + \frac{ah}{2}\right) \frac{\tau}{h^2} &\leq \frac{2}{a^2 h^2} \left(\nu + \frac{ah}{2}\right)^2 = 2 \left(\frac{\nu}{ah} + \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} + 2 \left(\frac{\nu^2}{a^2 h^2} + \frac{\nu}{ah}\right), \end{aligned}$$

而第二个式子比它的要求更强, 因此迎风格式的稳定性条件为

$$\left(\nu + \frac{ah}{2}\right) \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}. \quad (4.20)$$

正因为对流项的系数乘以了空间步长 h , 从稳定性角度来说, 若 a 比 ν 大很多, 即对流占优情形时, 差分格式的时间步长不需要选取特别小.

3. 隐式格式 Crank-Nicolson 型的隐式差分格式为

$$\begin{aligned} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + \frac{a}{2} \left(\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2h} \right) \\ = \frac{\nu}{2} \left(\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} \right), \end{aligned} \quad (4.21)$$

其截断误差为 $O(\tau^2 + h^2)$. 格式的增长因子为

$$G(\tau, k) = \frac{(1 - \mu + \mu \cos kh) - i \frac{\lambda}{2} \sin kh}{(1 + \mu - \mu \cos kh) + i \frac{\lambda}{2} \sin kh},$$

式中 λ, μ 同中心差分格式. 于是

$$|G(\tau, k)|^2 = \frac{(1 - \mu + \mu \cos kh)^2 + \left(\frac{\lambda}{2} \sin kh\right)^2}{(1 + \mu - \mu \cos kh)^2 + \left(\frac{\lambda}{2} \sin kh\right)^2}.$$

经计算有 $|G(\tau, k)| \leq 1$, 从而隐式差分格式无条件稳定.

4.5 变系数方程 Taylor 展开法和有限体积法

设欲求解的问题为如下抛物型方程

$$\begin{cases} u_t - a(x)u_{xx} = 0, \\ t = 0, u = u_0(x), \end{cases} \quad (4.22)$$

的初值问题, 其中 $a(x)$ 是一个充分光滑函数, 且存在常数 $a_0 > 0$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$, $a(x) \geq a_0 > 0$.

4.5.1 Taylor 展开法

Taylor 展开法核心理想

- 离散和连续的转换, 时间求导和空间求导的转换.
- Taylor 展开.

引入中心差商算子 $\delta_x^2 u = [u(x+h, t) - 2u(x, t) + u(x-h, t)]/h^2$. 则由 Taylor 展开和方程 (4.22) 知

$$\begin{aligned}\delta_x^2 u &= u_{xx} + \frac{h^2}{12} u_{xxxx} + O(h^4) \\ &= \frac{1}{a} u_t + \frac{1}{12} \left(\frac{1}{a} u_t \right)_{xx} + O(h^4).\end{aligned}$$

再使用中心差分离散可得

$$\begin{aligned}(\delta_x^2 u)_j &= \left(\frac{1}{a} u_t \right)_j + \frac{h^2}{12} \delta_x^2 \left(\frac{1}{a} u_t \right)_j + O(h^4) \\ &= \frac{5}{6} \left(\frac{1}{a} u_t \right)_j + \frac{1}{12} \left(\frac{1}{a} u_t \right)_{j+1} + \frac{1}{12} \left(\frac{1}{a} u_t \right)_{j-1} + O(h^4).\end{aligned}$$

如果在 $n+1/2$ 时间步对 u_t 离散且采用 Crank-Nicolson 格式的思想构造差分方程, 则由上式立得以下格式:

$$\frac{1}{12} \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j+1}^n}{a_{j+1}\tau} + \frac{5}{6} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{a_j\tau} + \frac{1}{12} \frac{u_{j-1}^{n+1} - u_{j-1}^n}{a_{j-1}\tau} = \frac{(\delta_x^2 u)_j^{n+1} + (\delta_x^2 u)_j^n}{2}. \quad (4.23)$$

由构造易知该格式的截断误差为 $O(\tau^2 + h^4)$. 使用能量方法可以证明该格式无条件稳定.

格式 (4.23) 实即紧致的 Crank-Nicolson 格式, 它也可以如下导出. 在点 $(x_j, t_{n+1/2})$ 处考虑微分方程 (4.22), 有

$$u_t(x_j, t_{n+1/2}) = a_j u_{xx}(x_j, t_{n+1/2}).$$

然后在时间方向采用 Crank-Nicolson 格式的构造思想, 而得

$$\delta_t u_j^{n+1/2} = \frac{1}{2} [a_j u_{xx}(x_j, t_n) + a_j u_{xx}(x_j, t_{n+1})],$$

式中 $\delta_t v^{n+1/2} = \frac{1}{\tau} (v^{n+1} - v^n)$. 或等价地,

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{a_j\tau} = \frac{1}{2} [u_{xx}(x_j, t_n) + u_{xx}(x_j, t_{n+1})].$$

在空间方向对以上方程两边作用紧致差分算子 $\mathcal{W}_x$, 由紧致差分格式的类似推导即可

得差分格式 (4.23).

4.5.2 有限体积法

接着, 来考虑如下抛物型方程:

$$u_t = (a(x)u_x)_x \quad (4.24)$$

的初值问题的数值求解, 式中 $a(x)$ 仍然是一个充分光滑函数, 且存在常数 $a_0 > 0$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$, $a(x) \geq a_0 > 0$.

使用有限体积法来构造差分格式.

Step1. 将(4.24)写为一阶方程组 设 $w = a(x)u_x$. 则方程 (4.24) 为

$$\begin{cases} u_t - w_x = 0, \\ w = a(x)u_x. \end{cases} \quad (4.25)$$

Step2. 使用控制体积得格式 对于网格点 (x_j, t_n) , 取有限体积元为

$$W = \{(x, t) : t_n < t < t_{n+1}, x_{j-1/2} < x < x_{j+1/2}\}.$$

对 (4.25) 在 W 上积分并使用牛顿-莱布尼茨公式有

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_W (u_t - w_x) dx dt \\ &= \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \int_{t_n}^{t_{n+1}} (u_t - w_x) dt dx \\ &= \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [u(x, t_{n+1}) - u(x, t_n)] dx - \int_{t_n}^{t_{n+1}} [w(x_{j+1/2}, t) - w(x_{j-1/2}, t)] dt \\ &=: I_1 - I_2. \end{aligned} \quad (4.26)$$

对于 I_1 , 由数值积分的中矩形公式知

$$I_1 \approx [u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)]h. \quad (4.27)$$

对于 I_2 的进一步离散更有技巧性. 首先, 由 $w = a(x)u_x$ 有

$$a^{-1}(x)w = u_x.$$

对其关于 x 由 x_j 到 x_{j+1} 积分知

$$u(x_{j+1}, t) - u(x_j, t) = \int_{x_j}^{x_{j+1}} a^{-1}(x)w(x, t) dx \approx w(x_{j+1/2}, t) \int_{x_j}^{x_{j+1}} a^{-1}(x) dx.$$

从而推得

$$w(x_{j+1/2}, t) \approx \frac{u(x_{j+1}, t) - u(x_j, t)}{\int_{x_j}^{x_{j+1}} a^{-1}(x) dx} = \frac{u(x_{j+1}, t) - u(x_j, t)}{h} A_{j+1}, \quad (4.28)$$

式中,

$$A_{j+1} = h \left(\int_{x_j}^{x_{j+1}} a^{-1}(x) dx \right)^{-1}.$$

另一方面, 由数值积分的广义梯形公式知

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} w(x_{j+1/2}, t) dt \approx [(1-\theta)w(x_{j+1/2}, t_n) + \theta w(x_{j+1/2}, t_{n+1})]\tau, \quad (4.29)$$

式中 $\theta \in [0, 1]$. 因此, 由 (4.28) 和 (4.29) 可以得到 I_2 的逼近. 将该结果和 (4.27) 代入 (4.26) 可得

$$\frac{u(x_j, t_{n+1}) - u(x_j, t_n)}{\tau} - \frac{1}{h^2} [\theta \Delta(A_j \nabla u(x_j, t_{n+1})) + (1-\theta) \Delta(A_j \nabla u(x_j, t_n))] \approx 0,$$

式中

$$\Delta u(x_j, t_n) = u(x_{j+1}, t_n) - u(x_j, t_n), \quad \nabla u(x_j, t_n) = u(x_j, t_n) - u(x_{j-1}, t_n)$$

分别是一阶向前差分和向后差分.

以上结果写成差分方程即

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - \frac{1}{h^2} [\theta \Delta(A_j \nabla u_j^{n+1}) + (1-\theta) \Delta(A_j \nabla u_j^n)] = 0. \quad (4.30)$$

当 $\theta = 1/2$ 时, 该格式的精度为 $O(\tau^2 + h^2)$, 而当 $\theta \neq 1/2$ 时, 该格式的精度为 $O(\tau + h^2)$.

当 A_j 为常数时, 上述格式即为古典隐式格式.

注 4.1 在热物理中, u 表示温度场, 而 w 为负热流量, 它们均为空间位置的连续函数, 而对于界面问题 u_x 可能是非连续函数, 因此使用积分方式得到 $w(x_{j+1/2}, t)$ 近似值适用性更广.

4.6 二维抛物方程差分法: 一维问题的直接推广

4.6.1 显式和隐式格式

考虑问题

$$\begin{cases} u_t = a \Delta u = a(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in \Omega = (0, 1) \times (0, 1), \quad t > 0, \\ t = 0, \quad u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (4.31)$$

式中 $a > 0$ 为常数. 设网格剖分的格点为 (x_j, y_l, t_n) , 其中 $x_j = jh$, $y_l = lh$, $t_n = n\tau$, $Jh = 1$, $Lh = 1$. 引入记号

$$\delta_x^2 u_{jl}^n = \frac{u_{j+1,l}^n - 2u_{jl}^n + u_{j-1,l}^n}{h^2}, \quad \delta_y^2 u_{jl}^n = \frac{u_{j,l+1}^n - 2u_{jl}^n + u_{j,l-1}^n}{h^2}.$$

类似一维问题, 我们可以直接给出 (4.31) 的显式格式

$$\frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = a (\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n)$$

由于是常系数问题, 因此仍可应用 Fourier 方法研究其稳定性条件. 对于二维问题, 为了获得增长因子, 可令

$$u_{jl}^n = v^n e^{i(k_1 jh + k_2 lh)},$$

其中 $\mathbf{k} = (k_1, k_2)$ 为波数. 将其代入显式格式

$$\frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = a (\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n), \quad (4.32)$$

首先计算 x 方向的二阶中心差分:

$$\begin{aligned} \delta_x^2 u_{jl}^n &= \frac{u_{j+1,l}^n - 2u_{jl}^n + u_{j-1,l}^n}{h^2} \\ &= \frac{v^n e^{i(k_1(j+1)h + k_2 lh)} - 2v^n e^{i(k_1 jh + k_2 lh)} + v^n e^{i(k_1(j-1)h + k_2 lh)}}{h^2} \\ &= \frac{v^n e^{i(k_1 jh + k_2 lh)} (e^{ik_1 h} - 2 + e^{-ik_1 h})}{h^2} \\ &= u_{jl}^n \cdot \frac{2 \cos(k_1 h) - 2}{h^2} = -u_{jl}^n \cdot \frac{4 \sin^2 \frac{k_1 h}{2}}{h^2}. \end{aligned}$$

同理可得 y 方向的二阶中心差分:

$$\delta_y^2 u_{jl}^n = -u_{jl}^n \cdot \frac{4 \sin^2 \frac{k_2 h}{2}}{h^2}.$$

记网格比 $\lambda = \tau/h^2$, 将以上两式代入显式格式 (4.32):

$$\begin{aligned} u_{jl}^{n+1} &= u_{jl}^n + a\tau (\delta_x^2 u_{jl}^n + \delta_y^2 u_{jl}^n) \\ &= u_{jl}^n - a\tau \cdot u_{jl}^n \left(\frac{4 \sin^2 \frac{k_1 h}{2}}{h^2} + \frac{4 \sin^2 \frac{k_2 h}{2}}{h^2} \right) \\ &= u_{jl}^n \left[1 - 4a\lambda \left(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2} \right) \right]. \end{aligned}$$

将 $u_{jl}^n = v^n e^{i(k_1 jh + k_2 lh)}$ 和 $u_{jl}^{n+1} = v^{n+1} e^{i(k_1 jh + k_2 lh)}$ 代入上式, 消去公共因子 $e^{i(k_1 jh + k_2 lh)}$,

得到

$$v^{n+1} = G(\tau, \mathbf{k})v^n,$$

式中增长因子为

$$G(\tau, \mathbf{k}) = 1 - 4a\lambda \left(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2} \right). \quad (4.33)$$

格式稳定的充要条件是 $|G(\tau, \mathbf{k})| \leq 1$ 对一切 $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^2$ 成立, 即

$$-1 \leq 1 - 4a\lambda \left(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2} \right) \leq 1.$$

右端不等式 $1 - 4a\lambda(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2}) \leq 1$ 自然成立. 左端不等式给出

$$4a\lambda \left(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2} \right) \leq 2,$$

即

$$a\lambda \leq \frac{1}{2(\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2})}.$$

因此稳定性条件为 $a\lambda \leq \frac{1}{4}$.

同样地, 我们可以直接求解方程的隐式格式

$$\frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = a \left(\delta_x^2 u_{jl}^{n+1} + \delta_y^2 u_{jl}^{n+1} \right). \quad (4.34)$$

对于隐式格式 (4.34), 用同样方法可得其增长因子为

$$G(\tau, \mathbf{k}) = \frac{1}{1 + 4a\lambda (\sin^2 \frac{k_1 h}{2} + \sin^2 \frac{k_2 h}{2})},$$

显然对任意 $\lambda > 0$ 均有 $0 < G \leq 1$, 故隐式格式是无条件稳定的.

将稳定性条件推广到 d 维空间中, 显式格式的稳定性条件为 $2a\lambda \cdot d \leq 1$, 而隐式格式仍然是无条件稳定的.

注 4.2 (困难)

- 二维问题的显式格式比一维问题的时间步长约束更强. 隐式格式尽管是无条件稳定的, 但系数矩阵不再是三对角的, 而是五对角的, 计算量也大大高于显式格式. 可见, 在二维情形, 显格式和隐格式都不方便.
- 因此, 构造计算量不大且保持无条件稳定的差分格式具有重要的理论意义和应用价值.

4.7 交替方向隐式格式

采用二步思想, 构造 Peaceman-Rachford 格式.

- 使用时间方向分数步思想, 引入 $n + 1/2$ 层过渡时间层.
- 在 $n \rightarrow n + 1/2$ 层对 u_{xx} 隐式离散, u_{yy} 显式离散. 在 $n + 1/2 \rightarrow n + 1$ 层对 u_{yy} 隐式离散, u_{xx} 显式离散.

$$\begin{cases} \frac{u_{jl}^{n+1/2} - u_{jl}^n}{\tau/2} = a \left(\delta_x^2 u_{jl}^{n+1/2} + \delta_y^2 u_{jl}^n \right), & \text{在 } x \text{ 方向求解,} \\ \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^{n+1/2}}{\tau/2} = a \left(\delta_x^2 u_{jl}^{n+1/2} + \delta_y^2 u_{jl}^{n+1} \right), & \text{在 } y \text{ 方向求解.} \end{cases} \quad (4.35)$$

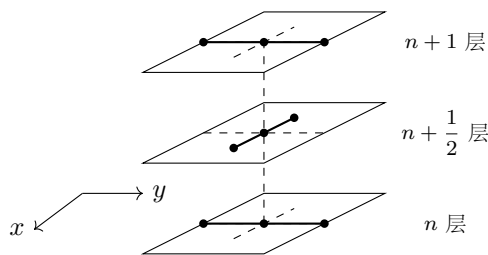


图 4.3: 交替方向隐式格式示意图

对于 (1),

$$\frac{v^{n+1/2} - v^n}{\tau/2} = \frac{a}{h^2} \left(-4 \sin^2 \frac{k_1 h}{2} v^{n+1/2} - 4 \sin^2 \frac{k_2 h}{2} v^n \right)$$

即

$$\left(1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2} \right) v^{n+1/2} = \left(1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2} \right) v^n.$$

故

$$v^{n+1/2} = \frac{1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2}}{1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2}} v^n.$$

同理, 对于 (2), 我们有

$$v^{n+1} = \frac{1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2}}{1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2}} v^{n+1/2}.$$

消去 $u_{jl}^{n+1/2}$, 有

$$v^{n+1} = \frac{(1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2})(1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2})}{(1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2})(1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2})} v^n.$$

故 $v^{n+1} = G(\tau, \mathbf{k})v^n$, 式中

$$G(\tau, \mathbf{k}) = \frac{(1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2})(1 - 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2})}{(1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_1 h}{2})(1 + 2a\lambda \sin^2 \frac{k_2 h}{2})}.$$

易知 $|G(\tau, \mathbf{k})| \leq 1$, 因此该格式是无条件稳定的. 另外, 利用 Taylor 展开可知该方法的精度为 $O(\tau^2 + h^2)$.

注 4.3 (小节) 降维的技巧加上分数步技巧. 该格式计算量较小且无条件稳定. 另外需要注意的是, 若将 PR 格式 (4.35) 推广到三维问题时, 相应的格式不再是无条件稳定的.

4.8 算子分裂方法

4.8.1 从一个简单例子谈起

历史回顾

分数步方法是求解多维复杂问题的经济且有效的方法. 早在 1971 年, 苏联数学家 Yanenko 就在其专著中对该方法进行了系统性的论述. 前面介绍了求解抛物型方程的交替方向隐式差分格式, 就是一种分数步格式. 这一节我们将介绍另一种分数步方法, 与交替方向隐式格式不同的是, 该方法在每一步仅处理发展方程右端的一个算子, 因而称为算子分裂方法. 其实算子分裂方法有多种类型, 这里只介绍其中的一种.

考虑问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t) = 1, & 0 < t \leq T, \\ x(0) = 0. \end{cases} \quad (4.36)$$

将区间 $[0, T]$ 作 N 等分, 得如下格点:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} < \cdots < t_N = T,$$

式中, $t_n = n\tau$, 而 τ 为步长. 对时间剖分的每一个固定子区间 $[t_n, t_{n+1}]$, 我们将给出 (4.36) 在该区间上的一个分数步近似.

注意到

$$x(t_n) = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s) ds = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} 1 ds, \quad n = 1, \dots, N.$$

显然, 若把每个小区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 上对 f 的积分作用等效在该时间段的前半部分,

则格点上的计算结果不变, 此时 $f(\tau, t)$ 在 $[t_n, t_{n+1}]$ 的取值为

$$f(\tau, t) = \begin{cases} 2, & t_n < t \leq t_{n+1/2}, \\ 0, & t_{n+1/2} < t \leq t_{n+1}, \end{cases} \quad (4.37)$$

式中, $t_n = n\tau$, $t_{n+1/2} = (n + 1/2)\tau$.

记 $x_\tau(t)$ 为如下问题之解:

$$\begin{cases} \frac{dx_\tau}{dt} = f_\tau(t) = f(\tau, t), & 0 < t \leq T, \\ x_\tau(0) = 0, \end{cases} \quad (4.38)$$

式中 $f(\tau, t)$ 由 (4.37) 确定. 该问题的等价描述为

$$\begin{cases} \frac{dx_\tau}{dt} = 2, & n\tau < t \leq (n + \frac{1}{2})\tau, \\ \frac{dx_\tau}{dt} = 0, & (n + \frac{1}{2})\tau < t \leq (n + 1)\tau. \end{cases} \quad (4.39)$$

直观上, 当 $\tau \rightarrow 0+$ 时, 近似解 x_τ 应该在某种意义下收敛到精确解 x . 具体而言, 对任意的 $0 \leq t_* < t^* \leq T$, 有

$$x(t^*) = x(t_*) + \int_{t_*}^{t^*} f(s) ds.$$

这样, 对步长为 τ 的时间划分, 如果 $f(t)$ 的近似 $f(\tau, t)$ 能在积分意义下收敛, 即

$$\int_{t_*}^{t^*} [f(\tau, s) - f(s)] ds \rightarrow 0, \quad \tau \rightarrow 0+ \quad \forall 0 \leq t_* < t^* \leq T, \quad (4.40)$$

那么近似问题的解 $x_\tau(t)$ 必逐点收敛于 $x(t)$. 我们称在 (4.40) 的意义下, $f(\tau, t)$ 弱收敛于 $f(t)$. 可以证明, (4.37) 给出的 $f(\tau, t)$ 弱收敛于 $f(t) \equiv 1$.

在以下示意图中, 给出了函数 $f(t)$ 和它的近似 $f(\tau, t)$, 以及相应解 $x(t)$ 和近似解 $x_\tau(t)$ 的图形描述, 佐证了以上理论分析的正确性.

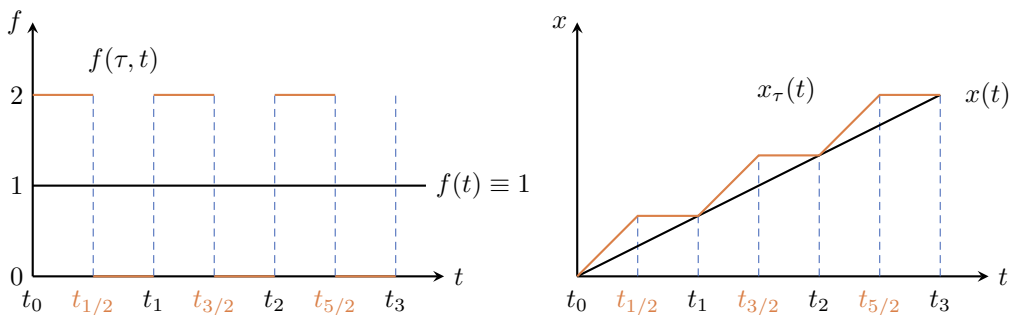


图 4.4: $f(t), x(t)$ 和 $f(\tau, t), x_\tau(t)$ 的比较

💡 启示

- 为了求解问题 (4.36), 可以转而求解近似问题 (4.38) 或它的等价问题 (4.39). 而构造近似问题 (4.38) 的关键是在每个子区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 如何合理修改右端函数.
- 从力学直观上看, 如果将 $f(t)$ 理解为时刻 t 受到的力, 那么若时间步长 τ 很小时, 它在 $[t_n, t_{n+1}]$ 的作用效应应和由 (4.37) 给定的力 $f(\tau, t)$ 的作用效应差不多.

4.8.2 一般化及在抛物型方程中的应用

注 4.4 (一般化) 如果系统受到多个力的作用, $f(t) = f_1(t) + \cdots + f_p(t)$, 可以定义

$$f(\tau, t) = pf_i(t), \quad t_{n+(i-1)/p} < t \leq t_{n+i/p}, \quad i = 1, \dots, p,$$

转而求解近似问题

$$\begin{cases} \frac{dx_\tau}{dt} = f_\tau(t) = f(\tau, t), & 0 < t \leq T, \\ x_\tau(0) = 0. \end{cases}$$

或等价地,

$$\frac{dx_\tau}{dt} = pf_i(t), \quad t_{n+(i-1)/p} < t \leq t_{n+i/p}, \quad i = 1, \dots, p.$$

于是, 在每个子区间 $[t_{n+(i-1)/p}, t_{n+i/p}]$ 上, 只需求解受到单个人力 $f_i(t)$ 作用的问题, 从而可能将原问题转化为另一个便于处理的近似问题, 达到**分而治之**的目的. 这正是算子分裂法思想的精髓.

现在来考虑一般的初值问题

$$\begin{cases} u_t = Lu, & t \in (0, T], \\ t = 0, u = u_0(x), \end{cases} \quad (4.41)$$

式中

$$L = L_1 + L_2 + \cdots + L_p.$$

仿照上面的思想, 可构造如下算子

$$L_\tau = \alpha_1(\tau, t)L_1 + \alpha_2(\tau, t)L_2 + \cdots + \alpha_p(\tau, t)L_p,$$

式中,

$$\alpha_s(\tau, t) = p\delta_{si}, \quad t_{n+(i-1)/p} < t \leq t_{n+i/p},$$

$$\delta_{si} = \begin{cases} 1, & s = i, \\ 0, & s \neq i. \end{cases}$$

于是算子分裂方法的思想就是将原问题 (4.41) 转化为以下问题的求解

$$\frac{\partial u_\tau}{\partial t} = L_\tau u_\tau.$$

写成子区间描述的形式, 上即

$$\frac{\partial u_\tau}{\partial t}(t) = pL_i u_\tau(t), \quad t_{n+(i-1)/p} < t \leq t_{n+i/p}, \quad i = 1, \dots, p.$$

4.8.3 算子分裂方法在抛物型方程差分方法中的应用



算子分裂方法实施步骤

- 首先, 通过算子分裂技巧获得原问题的可分步求解近似问题.
- 然后再对相应的子问题使用合理的数值方法进行离散, 最终获得求解原问题的高效数值方法.

考虑二维抛物型方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

记

$$L_1 u = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad L_2 u = a \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

根据前面的讨论, 分裂格式相当于在 $[t_n, t_{n+1}]$ 考虑如下问题的求解

$$\begin{cases} \frac{\partial u_\tau}{\partial t} = 2L_1 u_\tau = 2a \frac{\partial^2 u_\tau}{\partial x^2}, & t_n < t \leq t_{n+1/2}, \\ \frac{\partial u_\tau}{\partial t} = 2L_2 u_\tau = 2a \frac{\partial^2 u_\tau}{\partial y^2}, & t_{n+1/2} < t \leq t_{n+1}. \end{cases}$$

如果采用 Crank-Nicholson 差分格式求解相应的子问题 (一维抛物型方程), 则最终获得如下的局部一维格式:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \frac{u_{jl}^{n+1/2} - u_{jl}^n}{\tau/2} = a\delta_x^2 \frac{u_{jl}^{n+1/2} + u_{jl}^n}{2}, \\ \frac{1}{2} \frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^{n+1/2}}{\tau/2} = a\delta_y^2 \frac{u_{jl}^{n+1} + u_{jl}^{n+1/2}}{2}. \end{cases}$$

在本格式中, x 和 y 方向采用了相同的步长 h 进行网格剖分, 相异步长的格式类似可知.

我们还可以把算子分裂方法导出的差分格式与预测-校正方法相结合, 得到精度更高的格式. 预测-校正方法的思想是首先用一个精度不是很高但计算简单的格式获得粗糙的结果, 然后用精度较高的格式对该结果进行校正.

这样, 我们可对 $[t_n, t_{n+1}]$ 的前半部分采用分裂格式获得 $u_{jl}^{n+1/2}$, 然后用精度较高的 Crank-Nicolson 格式校正, 从而获得如下的预测-校正格式:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{u_{jl}^{n+1/4} - u_{jl}^n}{\tau/2} = a\delta_x^2 u_{jl}^{n+1/4} \\ \frac{u_{jl}^{n+1/2} - u_{jl}^{n+1/4}}{\tau/2} = a\delta_y^2 u_{jl}^{n+1/2} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{预测}, \quad (4.42)$$

$$\frac{u_{jl}^{n+1} - u_{jl}^n}{\tau} = a(\delta_x^2 + \delta_y^2) u_{jl}^{n+1/2} \Rightarrow \text{校正}.$$

借助算子分裂方法, 可以构造三维抛物型方程的无条件稳定的差分格式. 例如, 考虑如下三维抛物型方程

$$u_t = a\Delta u = au_{xx} + au_{yy} + au_{zz}.$$

则相应的分裂格式为

$$\left\{ \begin{array}{l} (u_\tau)_t = 3a(u_\tau)_{xx}, t_n < t \leq t_{n+1/3}, \\ (u_\tau)_t = 3a(u_\tau)_{yy}, t_{n+1/3} < t \leq t_{n+2/3}, \\ (u_\tau)_t = 3a(u_\tau)_{zz}, t_{n+2/3} < t \leq t_{n+1}. \end{array} \right.$$

在本节中, 主要研究了求解高维抛物型方程算子分裂方法的构造, 实际上, 使用相同的思想也可以构造求解高维双曲型方程算子分裂方法. 考虑到方法的构造思想是完全相同的, 我们就在此不展开讨论了.

第五章

变分方法

5.1 历史背景

在微积分中，经常考虑如下有限维优化问题：

$$\min_{x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n} f(x). \quad (5.1)$$

但是在很多实际问题中，优化对象是一个函数而非一个有限维的向量，而是一个无穷维的对象，这时就需要考虑如下的无穷维优化问题：

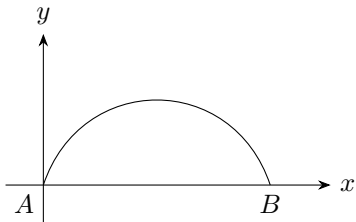
$$\min_{v \in V} f(v). \quad (5.2)$$

这里， V 为函数空间或容许集， f 为函数 v 的函数，称之为泛函. 如果 V 是有限维的容许集，则问题 (5.2) 就退化为问题 (5.1)，因此后者可视为前者的推广.

变分问题历史悠久，在力学、物理学、摩擦学、经济学、信息论和自动控制等诸多领域均有重要应用，对它的研究业已发展成为一门专门的学科，称为变分学. 而二十世纪中叶发展起来的数值求解偏微分方程的有限元方法，其数学基础之一就是变分方法.

5.1.1 典型例子

例题 5.1 给定两点 $A(0,0)$ 和 $B(a,0)$ ，求连接 A 和 B 两点的最短曲线.



如图, 设曲线方程为

$$y = f(x), \quad f(0) = f(a) = 0,$$

则相应弧长为

$$L = \int_0^a \sqrt{1 + f'^2(x)} \, dx.$$

于是得到变分问题

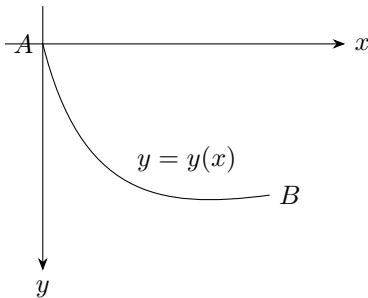
$$\min_{f \in K} \int_0^a \sqrt{1 + f'^2(x)} \, dx, \quad (5.3)$$

式中,

$$K = \{f : f \in C^2[0, a], f(0) = f(a) = 0\}.$$

对于以上问题, 为了研究方便假设曲线是 C^2 光滑的. 另外, 如果在三维空间的曲面上考虑同样的问题, 那么就得到微分几何中的测地线或短程线问题.

例题 5.2 (Bernoulli 最速降线问题 (1696)) 如下图所示, 设 $A(0, 0)$ 和 $B(x_1, y_1)$ 不在同一垂直于地面的直线上, 有一物体从 A 到 B 受重力作用自由下滑, 摩擦阻力忽略不计, 求该物体下降最快的路径.



设物体的质量为 m , 则由机械能守恒定律知

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gy},$$

亦即

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy},$$

故有

$$\sqrt{1+y'^2} \frac{dx}{dt} = \sqrt{2gy},$$

换言之,

$$dt = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx.$$

故由常微分方程理论知

$$T = T(y) = \int_0^T dt = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx.$$

于是问题的数学模型为:

$$\min_{y \in K} \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx, \quad K = \{y \in C^2[0, x_1] : y(0) = 0, y(x_1) = y_1\}. \quad (5.4)$$

5.2 变分问题解的必要条件

5.2.1 变分学基本引理

- $C_0^\infty(a, b)$: $[a, b]$ 上无穷次可微, 且在端点 a, b 的某一邻域内 (邻域大小与具体函数有关) 等于零的函数类.
- 对于给定开集 Ω 和其上的 Lebesgue 可积函数 f , 以 $\text{supp}(f)$ 表示 f 的支集,

$$\text{supp} f := \overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}}.$$

则易知

$$C_0^\infty(a, b) = \{v \in C^\infty[a, b] : \text{supp}(v) \subset (a, b)\}.$$

引理 5.1 (变分学基本引理)

设 $f(x) \in C[a, b]$, 如果

$$\int_a^b f(x)\phi(x) dx = 0, \quad \phi \in C_0^\infty(a, b), \quad (5.5)$$

则 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

证明 反证法. 若存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) \neq 0$, 不妨设 $f(x_0) > 0$. 由连续性, x_0 可选为内点, 此时存在 x_0 的邻域 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (a, b)$, 使得对任意的 $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, 有 $f(x) \geq f(x_0)/2 > 0$.

定义如下磨光函数:

$$\eta(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{|x|^2 - 1}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

并令

$$\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1} \eta(\varepsilon^{-1}x).$$

直接验证知 $\eta_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 且其支集为 $[-\varepsilon, \varepsilon]$. 于是取 $\phi(x) = \eta_\varepsilon(x - x_0)$, 我们有 $\phi \in C_0^\infty(a, b)$, 且支集为 $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$. 显然, $\phi(x) > 0$, $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, 因而

$$\int_a^b f(x)\phi(x) dx = \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} f(x)\phi(x) dx \geq \frac{f(x_0)}{2} \times \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \phi(x) dx > 0,$$

与引理条件矛盾. ■

5.3 一维变分问题

5.3.1 一维变分原理——Euler-Lagrange 方程

现在来考察一般变分问题:

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx,$$

式中, 函数 F 有充分的光滑性, 容许函数集为

$$K = \{y : y \in C^2[a, b], y(a) = y_a, y(b) = y_b\}.$$

问题 P

找 $u \in K$, 使

$$J(u) = \min_{v \in K} J(v).$$

问题 P 是一个无穷维的优化问题, 初一看似乎无从入手. 解决这个问题的关键是将其转化为一维优化问题来处理.

Step 1. 记 u 为该问题之解, 对任意的 $w \in C_0^\infty(a, b)$, 定义

$$K(u; w) = \{u + \varepsilon w : \varepsilon \in \mathbb{R}\}.$$

显然 $u \in K(u; w) \subset K$, 因此

$$J(u) = \min_{v \in K(u; w)} J(v).$$

Step 2. 由 Step 1 知只需研究关于 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 的目标函数为 $J(u + \varepsilon w)$ 的优化问题即可.

此时由 Fermat 引理即知

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \int_a^b F(x, u + \varepsilon w, u' + \varepsilon w') dx \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

直接计算有

$$\begin{aligned} \left. \int_a^b \frac{d}{d\varepsilon} F(x, u + \varepsilon w, u' + \varepsilon w') dx \right|_{\varepsilon=0} &= \left[\int_a^b \frac{\partial F}{\partial u}(x, u + \varepsilon w, u' + \varepsilon w') w dx \right. \\ &\quad \left. + \int_a^b \frac{\partial F}{\partial u'}(x, u + \varepsilon w, u' + \varepsilon w') w' dx \right]_{\varepsilon=0} \\ &= \int_a^b \left\{ \frac{\partial F}{\partial u}(x, u, u') w + \frac{\partial F}{\partial u'}(x, u, u') w' \right\} dx. \end{aligned}$$

故有

$$\int_a^b \left\{ \frac{\partial F}{\partial u}(x, u, u') w + \frac{\partial F}{\partial u'}(x, u, u') w' \right\} dx = 0,$$

即

$$\int_a^b \left\{ \frac{\partial F}{\partial u}(x, u, u') - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial u'}(x, u, u') \right) \right\} w dx = 0.$$

再利用引理 5.1 可得

$$\frac{\partial F}{\partial u}(x, u, u') - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial u'}(x, u, u') \right) = 0. \quad (5.6)$$

上述方程称为 Euler-Lagrange 方程. 这是变分问题 P 之解 u 要满足的必要条件.

定理 5.1 (Euler-Lagrange 方程)

问题 P 之解 u 满足 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{\partial F}{\partial u}(x, u, u') - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial u'}(x, u, u') \right) = 0.$$

一般来说, Euler-Lagrange 方程是一个二阶拟线性常微分方程, 要对其显式求解还是很困难的. 幸运的是, 如果 F 不显含 x 时, 成立如下重要结果:

定理 5.2 (守恒定律)

如果 $F = F(u, u')$ 不显含 x , 则问题 P 之解 u 满足一个守恒律, 即 Hamilton 量

$$H = u' F_{u'}(u, u') - F(u, u') \quad (5.7)$$

沿着问题 P 的解轨线是常数.

证明 问题 P 之解 u 满足 Euler-Lagrange 方程 (5.6). 另一方面,

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dx} &= \frac{d}{dx}(u'F_{u'}) - \frac{d}{dx}F \\ &= u''F_{u'} + u'\frac{d}{dx}F_{u'} - F_u\frac{du}{dx} - F_{u'}u'' \\ &= u'\left\{\frac{d}{dx}F_{u'} - F_u\right\} = 0.\end{aligned}$$

5.3.2 用守恒定律求解最速降线问题

此时

$$F(y, y') = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}}$$

不显含 x , 由守恒定律有

$$y'F_{y'}(y, y') - F(y, y') = c,$$

具体即

$$y(1 + y'^2) = c.$$

其解有如下形式

$$\begin{cases} x = \frac{c}{2}(\theta - \sin \theta) + c_1, \\ y = \frac{c}{2}(1 - \cos \theta). \end{cases}$$

由 $x = 0$ 时 $y = 0$ 得 $x = 0$ 时, $\theta = 0$, 故 $c_1 = 0$, 最后有

$$\begin{cases} x = a(\theta - \sin \theta), \\ y = a(1 - \cos \theta). \end{cases}$$

该曲线为旋轮线 (或摆线).

5.4 二次函数极值问题

本节研究对称正定线性方程组

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (5.8)$$

的等价描述, 其中 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称正定阵, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 为列向量.

冯康原理

等价的数学形式导出的数值算法不一定等价.

定理 5.3

以下三个结论等价:

1. x_0 为 (5.8) 之解.

2. x_0 为以下问题之解:

$$(Ax_0, y) = (b, y), \quad y \in \mathbb{R}^n. \quad (5.9)$$

3. x_0 是以下问题之解:

$$J(x_0) = \min_{y \in \mathbb{R}^n} J(y) = \frac{1}{2}(Ay, y) - (b, y). \quad (5.10)$$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 显然成立.

(2) $\Rightarrow$ (1) 取 $y = x_0$ 即可.

(2) $\Rightarrow$ (3) $\forall x = x_0 + y$,

$$\begin{aligned} J(x) &= \frac{1}{2}(A(x_0 + y), x_0 + y) - (b, x_0 + y) \\ &= \frac{1}{2}((Ax_0, x_0) + 2(Ax_0, y) + (Ay, y)) - (b, x_0) - (b, y) \\ &= \frac{1}{2}(Ax_0, x_0) - (b, x_0) + \frac{1}{2}(Ay, y) \\ &\geq \frac{1}{2}(Ax_0, x_0) - (b, x_0) = J(x_0). \end{aligned}$$

(3) $\Rightarrow$ (2) 设 x_0 是 (2) 的解, 也为 (3) 的解. 又设 x_1 为 (3) 的另一解, 则

$$J(x_1) = J(x_0) + \frac{1}{2}(A(x_1 - x_0), x_1 - x_0) \leq J(x_0),$$

因此 $(A(x_1 - x_0), x_1 - x_0) \leq 0$. 但是 $(A(x_1 - x_0), x_1 - x_0) \geq 0$, 故

$$(A(x_1 - x_0), x_1 - x_0) = 0 \Rightarrow x_1 - x_0 = 0 \Rightarrow x_1 = x_0. \quad \blacksquare$$

5.5 一维变分问题

考虑问题

$$\begin{cases} Lu = -(p(x)u')' + q(x)u = f, & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad u'(b) = 0, \end{cases} \quad (5.11)$$

式中 $p(x), q(x)$ 均为连续可微函数, 且存在正常数 p_0 使得 $p(x) \geq p_0 > 0, q(x) \geq 0$.

在物理中, 可以使用虚功原理和最小位能原理处理. 在数学中, 它们分别对应于 Galerkin 变分原理和 Ritz 变分原理.

🔍 目的与解决办法

- 目的: 找 (5.11) 的等价描述.
- 解决办法: 类比定理 5.3 的构造方法和推导过程.

我们分为如下几步.

Step 1. 构造容许函数空间.

这里选取的空间为

$$V = \{v : v \text{ 充分光滑}, v(a) = 0\}.$$

注 5.1 (1) 添加的只能是 Dirichlet 边界条件.

(2) 边界条件必须是齐次的, 如果 $u(a) = 1$, 则需要令 $\bar{u} = u - 1$, 而后考虑 $\bar{u}$.

Step 2. 分部积分获得 Galerkin 变分原理.

设 $u \in V$ 为问题 (5.11) 之解, 则对任意 $v \in V$ 有 $(Lu, v) = (f, v)$, 即

$$\int_a^b \{-p(x)u'\}' + q(x)u\}v \, dx = \int_a^b f(x)v(x) \, dx.$$

分部积分可知

$$\int_a^b p(x)u'v' \, dx - [p(x)u'v]_a^b + \int_a^b q(x)uv \, dx = \int_a^b f(x)v(x) \, dx,$$

即

$$\int_a^b \{p(x)u'v' + q(x)uv\} \, dx = \int_a^b f(x)v(x) \, dx.$$

令

$$A(u, v) = \int_a^b \{p(x)u'v' + q(x)uv\} \, dx, \quad F(v) = \int_a^b f(x)v(x) \, dx,$$

则问题 (5.11) 的 Galerkin 变分原理描述如下:

$$\begin{cases} \text{找 } u \in V, \text{ 使得} \\ A(u, v) = F(v), \quad v \in V. \end{cases} \quad (5.12)$$

这就是我们在偏微分方程中经常使用的弱解的定义.

Step 3. 获得 Ritz 变分原理.

类比 (5.10) 可得问题 (5.11) 的 Ritz 变分原理描述为

$$J(u) = \min_{v \in V} J(v) = \frac{1}{2}A(v, v) - F(v). \quad (5.13)$$

注 5.2 只有当 A 为正定对称双线性性, 即 $A(u, v) = A(v, u), A(u, v) \geq \alpha \|v\|^2$ 成立时才有该变分原理.

定理 5.4

设 $u \in C^2[a, b]$, 则三个问题描述 (5.11)、(5.12)、(5.13) 等价.

证明 (5.11) $\Rightarrow$ (5.12) 由上述推导可知.

接着证明 (5.12) $\Rightarrow$ (5.11). 对任意 $v \in V$, 有

$$\int_a^b (pu'v' + quv) dx = \int_a^b fv dx,$$

注意到 $u \in C^2[a, b]$, 分部积分得

$$\int_a^b -(pu')'v dx + [vp u']_a^b + \int_a^b quv dx = \int_a^b fv dx,$$

即

$$\int_a^b [-(pu')' + qu]v dx + p(b)u'(b)v(b) = \int_a^b fv dx. \quad (5.14)$$

特别地, 取 $v \in C_0^\infty(a, b) \subset V$ 上式亦应成立, 即

$$\int_a^b [-(pu')' + qu]v dx = \int_a^b fv dx, \quad v \in C_0^\infty(a, b).$$

由引理 5.1 可知

$$-(pu')' + q(x)u = f. \quad (5.15)$$

再取 $v \in C^2[a, b] \cap V$ 且 $v(b) = 1$, 由 (5.14) 和 (5.15) 可得 $p(b)u'(b) = 0$, 结果得证.

现证明 (5.12) $\Rightarrow$ (5.13). 设 u 是 (5.12) 的解, 我们要证

$$J(u) \leq J(v), \quad v \in V.$$

令 $v = u + w, w \in V$, 直接计算有

$$\begin{aligned} J(v) &= J(u + w) = \frac{1}{2}A(u + w, u + w) - F(u + w) \\ &= \frac{1}{2}A(u, u) - F(u) + \frac{1}{2}A(w, w) + A(u, w) - F(w) \\ &= J(u) + \frac{1}{2}A(w, w) \geq J(u), \end{aligned}$$

这里用到了 $A(w, w) \geq 0$.

最后证明 (5.13) $\Rightarrow$ (5.12). 设 u_1 是 (5.13) 的解, u 是 (5.12) 的解, 则 $J(u_1) \leq J(u)$. 令 $u_1 = u + (u_1 - u)$, 则类似上一步的计算有

$$\begin{aligned} J(u_1) &= J(u) + \frac{1}{2}A(u_1 - u, u_1 - u) + A(u, u_1 - u) - F(u_1 - u) \\ &= J(u) + \frac{1}{2}A(u_1 - u, u_1 - u). \end{aligned}$$

于是,

$$A(u_1 - u, u_1 - u) = 2[J(u_1) - J(u)] \leq 0.$$

又 $A(u_1 - u, u_1 - u) \geq 0$, 故 $A(u_1 - u, u_1 - u) = 0$. 由 $A(\cdot, \cdot)$ 的定义知, $u_1 - u = c$ 为常数. 注意到 $u_1(a) = u(a) = 0$, 由题设的连续性, $u_1 \equiv u$. 证毕. $\square$

5.6 二维变分问题

考虑 Poisson 方程的 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (5.16)$$

式中, Ω 为适当光滑的有界区域.

类似前面, 我们可分如下几步获得该问题对应的等价变分描述.

步 1. 找容许函数空间.

取

$$V = \{v : v \text{ 充分光滑, 在 } \partial\Omega \text{ 上 } v = 0\}.$$

步 2. 分部积分获得 Galerkin 变分原理.

对任意 $v \in V$, 在方程两边乘以 v 并积分得

$$(-\Delta u, v) = (f, v), \quad v \in V.$$

注意到

$$\begin{aligned} -(\Delta u, v) &= -\int_{\Omega} \Delta u v \, dx \, dy = -\int_{\Omega} (u_{xx} + u_{yy})v \, dx \, dy, \\ \int_{\Omega} u_{xx}v \, dx \, dy &= -\int_{\Omega} u_x v_x \, dx \, dy + \int_{\partial\Omega} u_x v n_1 \, ds, \\ \int_{\Omega} u_{yy}v \, dx \, dy &= -\int_{\Omega} u_y v_y \, dx \, dy + \int_{\partial\Omega} u_y v n_2 \, ds, \end{aligned}$$

我们有

$$(-\Delta u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx \, dy - \int_{\partial\Omega} v \partial_n u \, ds = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx \, dy,$$

故得原问题的 Galerkin 变分原理描述如下:

$$\begin{cases} \text{找 } u \in V, \text{ 使得} \\ A(u, v) = F(v), \quad v \in V, \end{cases} \quad (5.17)$$

式中,

$$A(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx \, dy, \quad F(v) = \int_{\Omega} f v \, dx \, dy.$$

步 3. 获得 Ritz 变分原理.

类比问题 (5.10), 可得问题 (5.16) 的 Ritz 变分原理为

$$J(u) = \min_{v \in V} J(v) = \frac{1}{2} A(v, v) - F(v). \quad (5.18)$$

与上一定理类似, 可获得以下结论.

定理 5.5

设 $u \in C^2(\bar{\Omega})$, 则三个问题描述 (5.16)、(5.17)、(5.18) 是等价的.

对于其他边值问题, 例如

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ \partial_n u = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

类似可知它的 Galerkin 变分原理描述为

$$\begin{cases} \text{找 } u \in V, \text{ 使得} \\ A(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \end{cases}$$

其中, $V = \{v : v \text{ 充分光滑}\}$,

$$A(u, v) = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + uv) \, dx \, dy, \quad F(v) = \int_{\Omega} f v \, dx \, dy.$$

而 Ritz 变分原理描述为

$$J(u) = \min_{v \in V} J(v) = \frac{1}{2} A(v, v) - F(v).$$

也成立相应的等价性定理.

5.6.1 发展方程的变分原理

类似于二维的情形, 我们可以分析得到发展方程的 Galerkin 变分原理.

考虑发展方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = \Delta u + f & \text{in } \Omega, \\ t = 0, u = u_0, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Step 1. 化为边值问题

$$-\Delta u = f - u_t \quad \text{in } \Omega, u|_{\partial\Omega} = 0.$$

Step 2. 使用边值问题处理技巧, 构造容许函数空间

$$V = \{v : v \text{ 充分光滑}, v|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

找 $u \in V$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx \, dy = \int_{\Omega} (f - u_t) v \, dx \, dy$$

Step 3. 标准化

$$\begin{cases} (u_t, v) + A(u, v) = (f, v), & v \in V, \\ t = 0, u = u_0. \end{cases}$$

5.7 变分问题的近似计算

一个微分方程可以转化为具有其他物理意义的等价描述. 可以从这些等价描述入手, 得到其他数值求解方法. 我们有如下两种等价形式:

1.
$$\begin{cases} u \in V, \\ A(u, v) = F(v), \quad v \in V. \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} u \in V, \\ J(u) = \min_{v \in V} J(v) = \frac{1}{2} A(v, v) - F(v). \end{cases}$$

为了能够使用计算机计算, 关键是找到无限维空间 V 的有限维近似 V_h , 将原来的等价形式约束到 V_h 上来研究, 从而构造一系列近似求解方法.

5.7.1 Ritz 方法

Ritz 方法针对第二种形式. 设 $V_h = \text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ 为包含于 V 中的近似空间, 则可寻求 $u_h \in V_h$ 使得

$$J(u_h) = \min_{v_h \in V_h} J(v_h). \quad (5.19)$$

设

$$u_h = \sum_{i=1}^n u_i \phi_i, \quad v_h = \sum_{i=1}^n v_i \phi_i,$$

则

$$\begin{aligned} J(v_h) &= \frac{1}{2} A(v_h, v_h) - F(v_h) = \frac{1}{2} A \left(\sum_{i=1}^n v_i \phi_i, \sum_{j=1}^n v_j \phi_j \right) - F \left(\sum_{i=1}^n v_i \phi_i \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n A(\phi_i, \phi_j) v_i v_j - \sum_{i=1}^n v_i F(\phi_i) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} v_i v_j - \sum_{i=1}^n v_i b_i \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{A} \mathbf{v}, \mathbf{v}) - (\mathbf{b}, \mathbf{v}), \end{aligned}$$

式中, $\mathbf{A} = [A(\phi_j, \phi_i)]_{1 \leq i, j \leq n}$ 一般是对称正定矩阵, $\mathbf{b} = [F(\phi_1), \dots, F(\phi_n)]^T$. 以上问题的求解等价于求线性方程组 $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{b}$.

5.7.2 Galerkin 方法

Galerkin 方法针对第一种形式.

$$\begin{cases} \text{找 } u_h \in V_h, \text{ 使得} \\ A(u_h, v_h) = F(v_h), \quad v_h \in V_h. \end{cases}$$

其余可类似 Ritz 展开讨论, 而得线性方程组 $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{b}$.

第六章

有限元方法的构造 与理论基础

6.1 一维问题的有限元方法—线性元

考虑如下微分方程边值问题：

$$\begin{cases} -(pu')' + qu = f, & x \in (a, b), \\ u(a) = 0, \quad p(b)u'(b) + \alpha u(b) = g, \end{cases} \quad (6.1)$$

式中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 均为连续可微函数，且存在常数 $p_0 > 0$ 使得 $p(x) \geq p_0$, $q(x) \geq 0$, $\alpha \geq 0$.

下面我们要推导上述问题对应的 Galerkin 变分原理.

步 1. 找容许函数空间.

由左端边界条件 $u(a) = 0$ ，取

$$V = \{v : v \text{ 充分光滑}, v(a) = 0\}.$$

步 2. 分部积分获得 Galerkin 变分原理.

对任意 $v \in V$ ，在方程两边乘以 v 并积分得

$$\int_a^b [-(pu')' + qu]v \, dx = \int_a^b f v \, dx.$$

注意到

$$\begin{aligned}\int_a^b -(pu')'v \, dx &= -[pu'v]_a^b + \int_a^b pu'v' \, dx \\ &= -p(b)u'(b)v(b) + p(a)u'(a)v(a) + \int_a^b pu'v' \, dx,\end{aligned}$$

由 $v(a) = 0$ 知 $p(a)u'(a)v(a) = 0$. 代入 Robin 边界条件 $p(b)u'(b) = g - \alpha u(b)$, 得

$$\begin{aligned}\int_a^b -(pu')'v \, dx &= -(g - \alpha u(b))v(b) + \int_a^b pu'v' \, dx \\ &= -gv(b) + \alpha u(b)v(b) + \int_a^b pu'v' \, dx.\end{aligned}$$

代回原积分并移项整理, 我们有

$$\int_a^b (pu'v' + quv) \, dx + \alpha u(b)v(b) = \int_a^b fv \, dx + gv(b),$$

故得原问题的 Galerkin 变分原理描述如下:

$$\begin{cases} \text{找 } u \in V, \text{ 使得} \\ A(u, v) = F(v), \quad v \in V, \end{cases}$$

其中,

$$V = \{v : v \text{ 充分光滑}, v(a) = 0\},$$

$$A(u, v) = \int_a^b (pu'v' + quv) \, dx + \alpha u(b)v(b),$$

$$F(v) = \int_a^b fv \, dx + gv(b).$$

6.1.1 有限元空间的构造

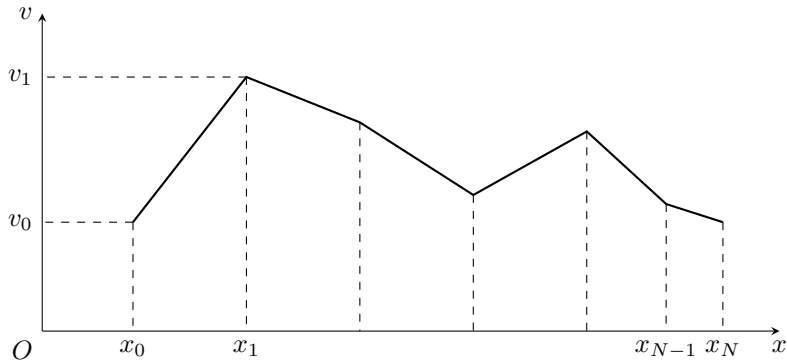
Step 1. 网格剖分. 将区间 $[a, b]$ 分成 N 个小单元:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b; \quad e_i = [x_{i-1}, x_i],$$

单元长度 $h_i = x_i - x_{i-1}$, 剖分直径 $h = \max_i h_i$.

Step 2. 构造无边界条件约束有限维空间 U_h 如下: $\forall v_h \in U_h$, 满足:

1. v_h 是分段线性的;
2. v_h 是 $[a, b]$ 上的连续函数.



Step 3. 有限元空间 V_h 的构造. 记

$$V_h = \{v_h \in U_h : v_h(a) = 0\}.$$

有限元方法

找 $u_h \in V_h$, 使得

$$A(u_h, v_h) = F(v_h), \quad \forall v_h \in V_h.$$

为了具体求解有限元方程 $A(u_h, v_h) = F(v_h)$, 先具体分析一下 U_h 的结构:

1) 以局部观点考察, $\forall v_h \in U_h$ 在某一单元 e_i 上成立:

$$v_h(x)|_{e_i} = v_h(x_{i-1}) \frac{x_i - x}{x_i - x_{i-1}} + v_h(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} =: v_h(x_{i-1})N_i + v_h(x_i)M_i. \quad (6.2)$$

2) 从整体看, 设 ϕ_i 代表在第 i 个顶点取值为 1, 其他顶点取值为 0 的分段线性连续函数, 则

$$v_h(x) = \sum_{i=0}^N v_h(x_i) \phi_i(x). \quad (6.3)$$

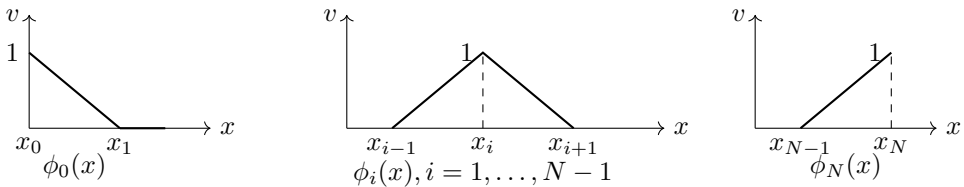


图 6.1: 有限元基函数

以上分析表明

$$U_h = \text{span}\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_N\}.$$

再考虑 V_h , 注意到

$$V_h = \{v_h \in U_h : v_h(a) = 0\},$$

我们有 $\forall v_h \in V_h, v_h(x_0) = 0$. 于是

$$V_h = \text{span}\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N\}. \quad (6.4)$$

6.1.2 有限元方程组的形成

直接法 为了研究方便, 记 $\{v\}_1 = \{v_h(x_1), \dots, v_h(x_N)\}^T$, 则需找 $\{u\}_1 \in \mathbb{R}^N$ 使得:

$$\begin{cases} u_h = \sum_{i=1}^N u_i \phi_i, \\ A(u_h, v_h) = F(v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \end{cases}$$

换言之, 要求成立:

$$A \left(\sum_{i=1}^N u_i \phi_i, \sum_{j=1}^N v_j \phi_j \right) = \sum_{j=1}^N v_j F(\phi_j), \quad \forall \{v\}_1 \in \mathbb{R}^N,$$

提取系数可得:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N u_i v_j A(\phi_i, \phi_j) = \sum_{j=1}^N v_j F(\phi_j).$$

设 $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{N \times N}$, 其中 $a_{ij} = A(\phi_j, \phi_i)$, 则上式即为 $(\mathbf{A}\{u\}_1, \{v\}_1) = (F, \{v\}_1)$. 由此获得线性方程组 $\mathbf{A}U = F$, 式中 $U = \{u\}_1$.

子结构方法 在一维情形下, 有限元方法简单的原因在于我们可以通过

$$A(u_h, v_h) = (\mathbf{A}\{u\}, \{v\})$$

直接得到矩阵和方程. 但在高维情形下, 基函数的结构会变得非常复杂, 直接法不再适用. 因此我们需要通过子结构方法来构造矩阵和方程.

考虑到总体变分型是由局部叠加而成:

$$A(u_h, v_h) = \sum_{i=1}^N \int_{e_i} (pu'_h v'_h + qu_h v_h) dx + \alpha u_h(b) v_h(b). \quad (6.5)$$

(1) 单元刚度矩阵和荷载向量的计算

记局部双线性型为:

$$\begin{aligned} A_i(u_h, v_h) &= \int_{e_i} (pu'_h v'_h + qu_h v_h) dx, \quad 1 \leq i \leq N-1, \\ A_N(u_h, v_h) &= \int_{e_N} (pu'_h v'_h + qu_h v_h) dx + \alpha u_h(b) v_h(b). \end{aligned}$$

将公式 (6.2) 中的局部基函数代入直接计算:

$$\begin{aligned} \int_{e_i} (pu'_h v'_h + qu_h v_h) dx &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} \{p(u_{i-1}N'_i + u_i M'_i)(v_{i-1}N'_i + v_i M'_i) \\ &\quad + q(u_{i-1}N_i + u_i M_i)(v_{i-1}N_i + v_i M_i)\} dx \\ &= ([K]_{e_i} \{u\}_{e_i}, \{v\}_{e_i}) =: (K_1^i \{u\}_{e_i}, \{v\}_{e_i}). \end{aligned}$$

式中 $\{v\}_{e_i} = [v_h(x_{i-1}), v_h(x_i)]^T$.

类似地, 对于边界项可得:

$$\alpha u_h(b) v_h(b) = \alpha u_N v_N = \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \{u\}_{e_N}, \{v\}_{e_N} \right) =: (K_2^N \{u\}_{e_N}, \{v\}_{e_N}).$$

于是,

$$A_i(u_h, v_h) = (K^i \{u\}_{e_i}, \{v\}_{e_i}),$$

式中, 当 $1 \leq i \leq N-1$ 时 $K^i = K_1^i$, 而 $K^N = K_1^N + K_2^N$ 由此可得单元刚度矩阵.

再看右端,

$$F(v_h) = \sum_{i=1}^N \int_{e_i} f v_h dx + g v_h(b), \quad (6.6)$$

其中,

$$\begin{aligned} \int_{e_i} f v_h dx &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(v_{i-1}N_i + v_i M_i) dx = (\{F\}_{e_i}, \{v\}_{e_i}), \\ \{F\}_{e_i} &= \begin{bmatrix} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f N_i dx \\ \int_{x_{i-1}}^{x_{i-1}} f M_i dx \end{bmatrix}, \\ \alpha v_h(b) &= \left(\alpha \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \{v\}_{e_N} \right). \end{aligned}$$

仿上可得单元荷载向量.

(2) 总刚度矩阵和总荷载向量的形成 显然, 双线性型 $A_i(\cdot, \cdot)$ 是关于 $\{u\}_{e_i}$ 和 $\{v\}_{e_i}$ 局部双线性型, 它自然是关于总体变量 $\{u\}$ 和 $\{v\}$ 双线性型, 式中

$$\{u\} = [u_h(x_0), u_h(x_1), \dots, u_h(x_N)]^T = [u_0, u_1, \dots, u_N]^T,$$

$$\{v\} = [v_h(x_0), v_h(x_1), \dots, v_h(x_N)]^T = [v_0, v_1, \dots, v_N]^T.$$

记此时相应的矩阵为 $\bar{\mathbf{K}}^i$. 易知, 该矩阵在 $(i-1, i-1)$ 位置的元素为 $\mathbf{K}^i$ 在位置 $(1, 1)$ 的元素, 在 $(i-1, i)$ 位置的元素为 $\mathbf{K}^i$ 在位置 $(1, 2)$ 的元素, 在 $(i, i-1)$ 位置的元素

为 $\mathbf{K}^i$ 在位置 (2,1) 的元素, 在 (i,i) 位置的元素为 $\mathbf{K}^i$ 在位置 (2,2) 的元素, 而在其他位置的元素为 0. 于是, 易知总刚度矩阵为

$$[K] = \sum_{i=1}^N \overline{\mathbf{K}}^i. \quad (6.7)$$

类似可得总荷载向量 $\{F\}$.

(3) 约束条件的处理 显然,

$$A(u_h, v_h) = ([K]\{u\}, \{v\}),$$

这是不考虑 V_h 中存在约束条件相应的结果. 但若存在边界约束条件, 例如本节介绍的例子: 由 $v_h(a) = 0$ 可知 $v_0 = 0$. 此时,

$$A(u_h, v_h) = \left([K] \begin{bmatrix} 0 \\ * \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ * \\ \vdots \end{bmatrix} \right) = (A\{u\}_1, \{v\}_1),$$

式中,

$$[K] = \begin{bmatrix} * & \cdots \\ \vdots & A \end{bmatrix}.$$

换言之, 只需删除总刚度矩阵 $[K]$ 相应于带约束条件的节点编号对应的行和列, 则可以得到有限元线性方程组对应的系数矩阵. 类似可由总荷载 $[F]$ 获得有限元线性方程组对应的右端向量.

6.1.3 子结构方法执行实例

例 采用线性有限元方法求解以下问题:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0, 1), \\ u(0) = 0, \quad u'(1) = g. \end{cases} \quad (6.8)$$

其中 $f(x)$ 及常数 g 已知.

该问题对应的变分问题为: 求 $u \in V$ 使得

$$A(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V, \quad (6.9)$$

式中

$$V = \{v \in H^1(0, 1) : v(0) = 0\},$$

$$A(u, v) = \int_0^1 u'v' dx, \quad F(v) = \int_0^1 f v dx + g v(1).$$

采用 $N+1$ 个节点 x_i ($i = 0, 1, \dots, N$) 对区间 $[0, 1]$ 进行剖分: $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_N = 1$. 记 $h_j = x_j - x_{j-1}$, $e_j = [x_{j-1}, x_j]$, $j = 1, \dots, N$. 构造有限元空间

$$V_h = \{v \in C[0, 1] : v|_{e_i} \in P_1(e_i), v(0) = 0\}.$$

有限元解为 $u_h \in V_h$, 满足 $A(u_h, v_h) = F(v_h)$.

a. 局部刚度矩阵与局部荷载向量 注意到:

$$\int_{e_i} u'v' dx = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \{u_{i-1}N_i + u_iM_i\}' \{v_{i-1}N_i + v_iM_i\}' dx,$$

其中,

$$N_i = \frac{x_i - x}{h_i}, \quad M_i = \frac{x - x_{i-1}}{h_i}, \quad N_i' = -\frac{1}{h_i}, \quad M_i' = \frac{1}{h_i}.$$

所以,

$$\begin{aligned} \int_{e_i} u'v' dx &= \frac{1}{h_i^2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} \{u_i - u_{i-1}\} \{v_i - v_{i-1}\} dx \\ &= \frac{1}{h_i} (u_i v_i - u_i v_{i-1} - u_{i-1} v_i + u_{i-1} v_{i-1}), \end{aligned}$$

从而局部刚度矩阵为:

$$[K]_{e_i} = \frac{1}{h_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (6.10)$$

若用梯形公式进行数值积分, 有 $\int_{e_i} f v dx \approx \frac{1}{2} h_i [f(x_{i-1})v_{i-1} + f(x_i)v_i]$, 可知:

$$\{F\}_{e_i} = \frac{h_i}{2} \begin{bmatrix} f(x_{i-1}) \\ f(x_i) \end{bmatrix}. \quad (6.11)$$

b. 整体刚度矩阵和整体荷载的形成 将局部矩阵扩张至 $(N+1) \times (N+1)$ 维度:

$$[K]_{e_1} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{h_1} & -\frac{1}{h_1} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{1}{h_1} & \frac{1}{h_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad \{F\}_{e_1} \rightarrow \frac{h_1}{2} \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$[K]_{e_2} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{h_2} & -\frac{1}{h_2} & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad \{F\}_{e_2} \rightarrow \frac{h_2}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

其余均类似，且边界荷载向量 $\{F\}_{e_N}$ 最后分量包含常数 g ：

$$\{F\}_{e_N} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{h_N}{2} f(x_{N-1}) \\ \frac{h_N}{2} f(x_N) + g \end{bmatrix}.$$

全部叠加起来有总体刚度矩阵和总体荷载向量：

$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{1}{h_1} & -\frac{1}{h_1} & & & & \\ -\frac{1}{h_1} & \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} & -\frac{1}{h_2} & & & \\ & -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} & -\frac{1}{h_3} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & -\frac{1}{h_{N-1}} & \frac{1}{h_{N-1}} + \frac{1}{h_N} & -\frac{1}{h_N} \\ & & & & -\frac{1}{h_N} & \frac{1}{h_N} \end{bmatrix}_{(N+1) \times (N+1)} \quad (6.12)$$

$$\{F\} = \begin{bmatrix} f(x_0) \frac{h_1}{2} \\ f(x_1) \frac{h_1 + h_2}{2} \\ f(x_2) \frac{h_2 + h_3}{2} \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \frac{h_{N-1} + h_N}{2} \\ f(x_N) \frac{h_N}{2} + g \end{bmatrix}_{(N+1) \times 1} \quad (6.13)$$

c. 约束条件的处理 将边界条件 $u(0) = 0$ 对应的行列（即第一行和第一列）去掉，得最终的系数矩阵 A 和右端向量 b :

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} & -\frac{1}{h_2} & & & \\ -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} & -\frac{1}{h_3} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{1}{h_{N-1}} & \frac{1}{h_{N-1}} + \frac{1}{h_N} & -\frac{1}{h_N} \\ & & & -\frac{1}{h_N} & \frac{1}{h_N} \end{bmatrix}_{N \times N} \quad (6.14)$$

$$b = \begin{bmatrix} \frac{f(x_1)}{2}(h_1 + h_2) \\ \vdots \\ \frac{f(x_{N-1})}{2}(h_{N-1} + h_N) \\ \frac{f(x_N)}{2}h_N + g \end{bmatrix}_{N \times 1} \quad (6.15)$$

最后求解线性代数方程组 $AU = b$ ，获得 $U = [u_1, u_2, \dots, u_N]^T$ ，由此可得近似解

$$u_h = \sum_{i=1}^N u_i \phi_i.$$

6.1.4 子结构方法 (续)

再看右端，

$$F(v_h) = \sum_{i=1}^N \int_{e_i} f v_h dx + g v_h(b), \quad (6.16)$$

其中，

$$\begin{aligned} \int_{e_i} f v_h dx &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(v_{i-1}N_i + v_iM_i)dx = (\{F\}_{e_i}, \{v\}_{e_i}), \\ \{F\}_{e_i} &= \begin{bmatrix} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f N_i dx \\ \int_{x_{i-1}}^{x_{i-1}} f M_i dx \end{bmatrix}, \\ \alpha v_h(b) &= \left(\alpha \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \{v\}_{e_N} \right). \end{aligned}$$

仿上可得单元荷载向量.

(2) 总刚度矩阵和总荷载向量的形成 显然, 双线性型 $A_i(\cdot, \cdot)$ 是关于 $\{u\}_{e_i}$ 和 $\{v\}_{e_i}$ 局部双线性型, 它自然是关于总体变量 $\{u\}$ 和 $\{v\}$ 双线性型, 式中

$$\{u\} = [u_h(x_0), u_h(x_1), \dots, u_h(x_N)]^T = [u_0, u_1, \dots, u_N]^T,$$

$$\{v\} = [v_h(x_0), v_h(x_1), \dots, v_h(x_N)]^T = [v_0, v_1, \dots, v_N]^T.$$

记此时相应的矩阵为 $\bar{K}^i$. 易知, 该矩阵在 $(i-1, i-1)$ 位置的元素为 K^i 在位置 $(1, 1)$ 的元素, 在 $(i-1, i)$ 位置的元素为 K^i 在位置 $(1, 2)$ 的元素, 在 $(i, i-1)$ 位置的元素为 K^i 在位置 $(2, 1)$ 的元素, 在 (i, i) 位置的元素为 K^i 在位置 $(2, 2)$ 的元素, 而在其他位置的元素为 0. 于是, 易知总刚度矩阵为

$$[K] = \sum_{i=1}^N \bar{K}^i. \quad (6.17)$$

类似可得总荷载向量 $\{F\}$.

(3) 约束条件的处理 显然,

$$A(u_h, v_h) = ([K]\{u\}, \{v\}),$$

这是不考虑 V_h 中存在约束条件相应的结果. 但若存在边界约束条件, 例如本节介绍的例子: 由 $v_h(a) = 0$ 可知 $v_0 = 0$. 此时,

$$A(u_h, v_h) = \left([K] \begin{bmatrix} 0 \\ * \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ * \\ \vdots \end{bmatrix} \right) = (A\{u\}_1, \{v\}_1),$$

式中,

$$[K] = \begin{bmatrix} * & \cdots \\ \vdots & A \end{bmatrix}.$$

换言之, 只需删除总刚度矩阵 $[K]$ 相应于带约束条件的节点编号对应的行和列, 则可以得到有限元线性方程组对应的系数矩阵. 类似可由总荷载 $[F]$ 获得有限元线性方程组对应的右端向量.

6.1.5 子结构方法执行实例

例 采用线性有限元方法求解以下问题:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0, 1), \\ u(0) = 0, \quad u'(1) = g. \end{cases} \quad (6.18)$$

其中 $f(x)$ 及常数 g 已知.

该问题对应的变分问题为：求 $u \in V$ 使得

$$A(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V, \quad (6.19)$$

式中

$$V = \{v \in H^1(0, 1) : v(0) = 0\},$$

$$A(u, v) = \int_0^1 u'v' dx, \quad F(v) = \int_0^1 f v dx + g v(1).$$

采用 $N+1$ 个节点 x_i ($i = 0, 1, \dots, N$) 对区间 $[0, 1]$ 进行剖分： $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_N = 1$. 记 $h_j = x_j - x_{j-1}$, $e_j = [x_{j-1}, x_j]$, $j = 1, \dots, N$. 构造有限元空间

$$V_h = \{v \in C[0, 1] : v|_{e_i} \in P_1(e_i), v(0) = 0\}.$$

有限元解为 $u_h \in V_h$, 满足 $A(u_h, v_h) = F(v_h)$.

a. 局部刚度矩阵与局部荷载向量 注意到：

$$\int_{e_i} u'v' dx = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \{u_{i-1}N_i + u_iM_i\}' \{v_{i-1}N_i + v_iM_i\}' dx,$$

其中,

$$N_i = \frac{x_i - x}{h_i}, \quad M_i = \frac{x - x_{i-1}}{h_i}, \quad N_i' = -\frac{1}{h_i}, \quad M_i' = \frac{1}{h_i}.$$

所以,

$$\begin{aligned} \int_{e_i} u'v' dx &= \frac{1}{h_i^2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} \{u_i - u_{i-1}\} \{v_i - v_{i-1}\} dx \\ &= \frac{1}{h_i} (u_i v_i - u_i v_{i-1} - u_{i-1} v_i + u_{i-1} v_{i-1}), \end{aligned}$$

从而局部刚度矩阵为：

$$[K]_{e_i} = \frac{1}{h_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (6.20)$$

若用梯形公式进行数值积分, 有 $\int_{e_i} f v dx \approx \frac{1}{2} h_i [f(x_{i-1})v_{i-1} + f(x_i)v_i]$, 可知：

$$\{F\}_{e_i} = \frac{h_i}{2} \begin{bmatrix} f(x_{i-1}) \\ f(x_i) \end{bmatrix}. \quad (6.21)$$

b. 整体刚度矩阵和整体荷载的形成 将局部矩阵扩张至 $(N+1) \times (N+1)$ 维度:

$$[K]_{e_1} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{h_1} & -\frac{1}{h_1} & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{1}{h_1} & \frac{1}{h_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad \{F\}_{e_1} \rightarrow \frac{h_1}{2} \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$[K]_{e_2} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{h_2} & -\frac{1}{h_2} & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad \{F\}_{e_2} \rightarrow \frac{h_2}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

其余均类似, 且边界荷载向量 $\{F\}_{e_N}$ 最后分量包含常数 g :

$$\{F\}_{e_N} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{h_N}{2} f(x_{N-1}) \\ \frac{h_N}{2} f(x_N) + g \end{bmatrix}.$$

全部叠加起来有总体刚度矩阵和总体荷载向量:

$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{1}{h_1} & -\frac{1}{h_1} & & & & & \\ -\frac{1}{h_1} & \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} & -\frac{1}{h_2} & & & & \\ & -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} & -\frac{1}{h_3} & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -\frac{1}{h_{N-1}} & \frac{1}{h_{N-1}} + \frac{1}{h_N} & -\frac{1}{h_N} & \\ & & & & -\frac{1}{h_N} & \frac{1}{h_N} & \end{bmatrix}_{(N+1) \times (N+1)} \quad (6.22)$$

$$\{F\} = \begin{bmatrix} f(x_0) \frac{h_1}{2} \\ f(x_1) \frac{h_1 + h_2}{2} \\ f(x_2) \frac{h_2 + h_3}{2} \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \frac{h_{N-1} + h_N}{2} \\ f(x_N) \frac{h_N}{2} + g \end{bmatrix}_{(N+1) \times 1} \quad (6.23)$$

c. 约束条件的处理 将边界条件 $u(0) = 0$ 对应的行列（即第一行和第一列）去掉，得最终的系数矩阵 A 和右端向量 b ：

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} & -\frac{1}{h_2} & & & \\ -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} & -\frac{1}{h_3} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{1}{h_{N-1}} & \frac{1}{h_{N-1}} + \frac{1}{h_N} & -\frac{1}{h_N} \\ & & & -\frac{1}{h_N} & \frac{1}{h_N} \end{bmatrix}_{N \times N} \quad (6.24)$$

$$b = \begin{bmatrix} \frac{f(x_1)}{2} (h_1 + h_2) \\ \vdots \\ \frac{f(x_{N-1})}{2} (h_{N-1} + h_N) \\ \frac{f(x_N)}{2} h_N + g \end{bmatrix}_{N \times 1} \quad (6.25)$$

最后求解线性代数方程组 $AU = b$ ，获得 $U = [u_1, u_2, \dots, u_N]^T$ ，由此可得近似解

$$u_h = \sum_{i=1}^N u_i \phi_i.$$

6.2 一维线性有限元方法的理论分析

6.2.1 可解性分析

一个自然的问题是有限元线性方程组

$$Ax = b$$

是否唯一可解, 即 $\mathbf{A}$ 是否可逆?

定理 6.1 (对称正定性)

$\mathbf{A}$ 为对称正定阵.

证明 因 $a_{ij} = a(\phi_j, \phi_i)$, 而 $A(u, v) = A(v, u)$, 故 $a_{ij} = a_{ji}$, 故 $\mathbf{A}$ 的对称性显然成立.

下证正定性. 对任意的 $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_N]^T \in \mathbb{R}^N$ 可构造函数 $v_h = \sum_{i=1}^N v_i \phi_i(x)$. 易知

$$A(v_h, v_h) = (\mathbf{A}\mathbf{v}, \mathbf{v}).$$

注意到

$$\begin{aligned} A(v_h, v_h) &= \sum_{i=1}^N \int_{e_i} (pv'_h v'_h + qv_h v_h) dx + \alpha v_h(b) v_h(b) \\ &\geq \int_a^b p(v'_h)^2 dx \geq p_0 \int_a^b (v'_h)^2 dx \geq 0. \end{aligned}$$

等号成立至少应成立

$$\int_a^b (v'_h)^2 dx = 0,$$

即

$$v'_h|_{e_i} = 0.$$

这说明 v_h 在每一个单元上都为常数, 而 v_h 又在 $[a, b]$ 上连续, 故

$$v_h \equiv C = \text{常数},$$

由 $v_h(a) = 0$ 可得 $C = 0$. 上面的分析表明, $(\mathbf{A}\mathbf{v}, \mathbf{v}) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. ■

6.2.2 收敛性分析

在空间 V 中引入范数

$$\|v\|_1 = \left(\int_a^b (v')^2 dx \right)^{1/2}, \quad v \in V.$$

引理 6.1 (强制性有界性)

存在正常数 M_1, M_2 , 使得

$$M_1 \|v\|_1^2 \leq A(v, v), \quad v \in V, \quad (6.26)$$

$$|A(u, v)| \leq M_2 \|u\|_1 \|v\|_1, \quad u, v \in V. \quad (6.27)$$

证明 第一步: 给出估计式 (6.26). 对任意 $v \in V$,

$$\begin{aligned} A(v, v) &= \int_a^b (pv'^2 + qv^2) dx + \alpha v^2(b) \\ &\geq p_0 \int_a^b v'^2 dx = p_0 \|v\|_1^2. \end{aligned}$$

取 $M_1 = p_0$, 即证得 (6.26).

第二步: 给出 V 中 $\|\cdot\|_0$, $\|\cdot\|_{0,\infty}$ 和 $\|\cdot\|_1$ 之间的关系. 直接计算有

$$\begin{aligned} \|v\|_0^2 &= \int_a^b v^2(x) dx = \int_a^b \left(\int_a^x v'(s) ds \right)^2 dx \\ &\leq \int_a^b \left(\int_a^x 1 ds \right) \left(\int_a^x |v'(s)|^2 ds \right) dx \\ &\leq \int_a^b (x-a) dx \int_a^b |v'(s)|^2 ds \\ &= \frac{1}{2}(b-a)^2 \|v\|_1^2, \end{aligned}$$

故

$$\|v\|_0 \leq c_1 \|v\|_1, \quad v \in V, \quad (6.28)$$

式中 $c_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(b-a)$. 类似地, 可知

$$\|v\|_{0,\infty} \leq c_2 \|v\|_1, \quad v \in V, \quad (6.29)$$

式中 $c_2 = \sqrt{b-a}$.

第三步: 给出估计式 (6.27). 记 $M = \max_{a \leq x \leq b} \max(|p(x)|, |q(x)|)$. 对任意的 $u, v \in V$,

由 (6.28)–(6.29) 和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} A(u, v) &= \int_a^b (pu'v' + quv) dx + \alpha u(b)v(b) \\ &\leq M \int_a^b |u'v'| dx + M \int_a^b |uv| dx + \alpha |u(b)| |v(b)| \\ &\leq M \|u'\|_0 \|v'\|_0 + M \|u\|_0 \|v\|_0 + \alpha |u(b)| |v(b)| \\ &\leq (M + Mc_1^2 + \alpha c_2^2) \|u\|_1 \|v\|_1 = M_2 \|u\|_1 \|v\|_1. \end{aligned}$$

式中, $M_2 = M + Mc_1^2 + \alpha c_2^2$. ■

上述引理表明双线性型 $A(\cdot, \cdot)$ 在 $\|\cdot\|_1$ 范数下既是强制的又是有界的, 这为后续的 C ea 引理提供了必要的前提条件.

引理 6.2 (Céa 引理)

设 u 为原问题之解, u_h 为有限元解, 则

$$\|u - u_h\|_1 \leq C \cdot \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_1,$$

式中及后文中, C 均为一与 h 无关的生成常数, 在不同的地方可取不同值.

证明 由 $V_h \subset V$ 知 $\forall v_h \in V_h$, 易知成立如下 Galerkin 正交性

$$A(u - u_h, v_h) = 0, \quad v_h \in V_h,$$

于是

$$A(u - u_h, u - u_h) = A(u - u_h, u - v_h), \quad v_h \in V_h.$$

而由引理 6.1, 等式左边 $\geq M_1 \|u - u_h\|_1^2$, 等式右边 $\leq M_2 \|u - u_h\|_1 \cdot \|u - v_h\|_1$, 所以

$$\|u - u_h\|_1 \leq \frac{M_2}{M_1} \|u - v_h\|_1.$$

再由 $v_h \in V_h$ 的任意性立知结果. ■

现在的问题是如何选取 v . 显然 v 的信息由 v 在单元顶点 $x_0, x_1, \dots, x_N$ 上的值完全确定, 自然地要求:

$$v(x_i) = u(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, N.$$

因此, 取 v 为 u 的连续分段线性插值函数, 记之为 $\Pi_h u$. 这样, 问题的关键转化为如何估计 $\|u - \Pi_h u\|_1$.

引理 6.3 (插值误差估计)

设 $u \in V \cap C^2[a, b]$, Π_h 为连续分段线性插值算子, 则成立

$$\|u - \Pi_h u\|_1 \leq h |u|_2,$$

式中,

$$|u|_2 = \left(\int_a^b |u''|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

而 h 为网格剖分的直径.

证明 根据插值算子的定义, 直接计算并利用 Lagrange 中值定理有

$$\begin{aligned}
 \|u - \Pi_h u\|_1^2 &= \int_a^b (u - \Pi_h u)^{\prime 2} dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} (u - \Pi_h u)^{\prime 2} dx \\
 &= \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(u'(x) - \frac{u(x_i) - u(x_{i-1}))}{x_i - x_{i-1}} \right)^2 dx \\
 &= \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} (u'(x) - u'(\xi_i))^2 dx, \\
 &= \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} (u'(x) - u'(\xi_i))^2 dx,
 \end{aligned}$$

式中, $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$. 于是

$$\begin{aligned}
 \|u - \Pi_h u\|_1^2 &= \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\int_{\xi_i}^x u''(s) ds \right)^2 dx \\
 &\leq \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left\{ \left| \int_{\xi_i}^x 1^2 ds \right| \left| \int_{\xi_i}^x u''^2 ds \right| \right\} dx \\
 &\leq \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} u''^2 dx \int_{x_{i-1}}^{x_i} |x - \xi_i| dx \\
 &\leq h^2 \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} (u'')^2 dx = h^2 |u|_2.
 \end{aligned}$$

结合 Céa 引理与插值误差估计, 立即得到有限元解的一阶收敛性.

定理 6.2 (误差估计)

有限元解 u_h 满足误差估计

$$\|u - u_h\|_1 \leq Ch|u|_2,$$

式中, C 是与 h 无关的常数.

证明 由引理 6.2 和引理 6.3 即知.

6.3 二维问题的有限元方法—线性元

6.3.1 问题描述与变分原理

考虑问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ \partial_n u + \alpha u = g, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

假设 $\alpha(x, y) \geq 0$, 且 $\alpha(x, y)$ 不恒为 0, 唯一性由极值原理易证.

上述问题可转化为如下 Galerkin 变分形式.

求 $u \in V$ 使

$$A(u, v) = F(v), \quad v \in V,$$

其中

$$\begin{aligned} A(u, v) &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx dy + \int_{\partial\Omega} \alpha uv \, ds, \\ F(v) &= \int_{\Omega} f v \, dx dy + \int_{\partial\Omega} g v \, ds. \end{aligned}$$

对于纯粹 Neumann 边界条件的问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ \partial_n u = g, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其解不一定存在, 要有解则应满足相容性条件

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) \cdot 1 \, dx dy = \int_{\Omega} f \, dx dy,$$

即

$$\int_{\Omega} f \, dx dy + \int_{\partial\Omega} g \, ds = 0.$$

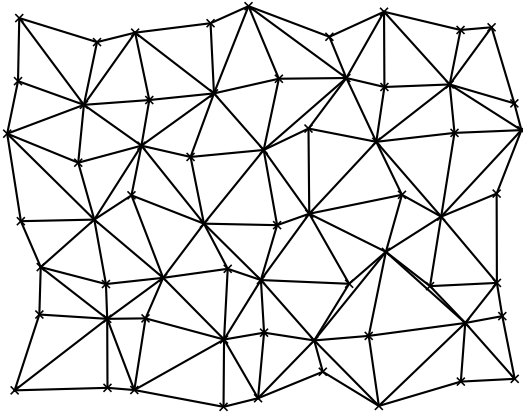
该条件是问题有解的必要条件, 实际上也是充分条件.

6.3.2 单元划分及试探函数空间的形成

为研究方便, 设 Ω 为平面多角形区域, 首先对区域 Ω 进行三角剖分, 满足:

1. 任一三角形单元只能与相邻三角形单元共边或共顶点;
 2. 每一个三角形单元不可太尖或太钝, 大小亦不可相差太大;
 3. 多角形区域的角点均应为单元顶点;
 4. 三角形单元充满整体多角形区域.
- 单元编号: 设有 NE 个单元, 记为 $e_k, k = 1, 2, \dots, NE$.

- 顶点编号: 设有 NP 个顶点, 记为 $P_i = (x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, NP$.



定义 6.1 (有限元空间)

有限元空间 U_h 为基于以上三角单元剖分的连续分片线性函数全体所构成的有限维空间 ($\dim U_h = NP$).

下面是 $v \in U_h$ 的具体结构:

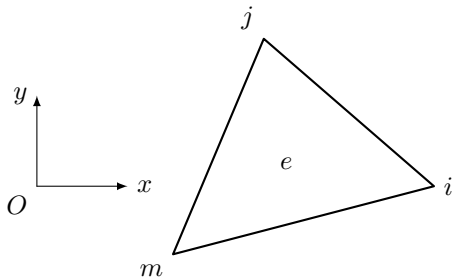
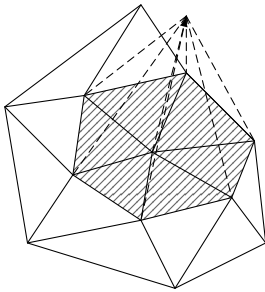
(1) 从整体看, 当 ϕ_i 为在顶点 P_i 处取值为 1, 其他顶点处取值为 0 的分片连续函数, $i = 1, 2, \dots, NP$ 时, $v = \sum_{i=1}^{NP} v(P_i) \phi_i$. 显然 ϕ_i 的支集很小, 为山形函数.

(2) 从局部看, 考察 v 在任一单元 e 上的具体形式. 设 $e = P_i P_j P_m$ (逆时针方向), $v|_e = ax + by + c$, 满足条件:

$$ax_i + by_i + c = v(P_i) =: v_i,$$

$$ax_j + by_j + c = v(P_j) =: v_j,$$

$$ax_m + by_m + c = v(P_m) =: v_m.$$



上即

$$\begin{bmatrix} x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \\ x_m & y_m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{bmatrix}.$$

记

$$\Delta_e = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \\ x_m & y_m & 1 \end{vmatrix}$$

为三角形 e 的面积, 由 Cramer 法则可求得

$$a = \frac{1}{2\Delta_e} \sum_{l=i,j,m} \bar{a}_l v_l, \quad b = \frac{1}{2\Delta_e} \sum_{l=i,j,m} \bar{b}_l v_l, \quad c = \frac{1}{2\Delta_e} \sum_{l=i,j,m} \bar{c}_l v_l,$$

从而有

$$\begin{aligned} v|_e &= \frac{1}{2\Delta_e} (\bar{a}_i v_i + \bar{a}_j v_j + \bar{a}_m v_m) x + \frac{1}{2\Delta_e} (\bar{b}_i v_i + \bar{b}_j v_j + \bar{b}_m v_m) y \\ &\quad + \frac{1}{2\Delta_e} (\bar{c}_i v_i + \bar{c}_j v_j + \bar{c}_m v_m) \\ &= N_i v_i + N_j v_j + N_m v_m, \end{aligned}$$

式中, N_i, N_j, N_m 为线性基函数.

$$\begin{cases} N_i = \frac{1}{2\Delta_e} (\bar{a}_i x + \bar{b}_i y + \bar{c}_i), \\ N_j = \frac{1}{2\Delta_e} (\bar{a}_j x + \bar{b}_j y + \bar{c}_j), \\ N_m = \frac{1}{2\Delta_e} (\bar{a}_m x + \bar{b}_m y + \bar{c}_m). \end{cases}$$

显然, 它们满足性质

$$\begin{cases} N_i + N_j + N_m = 1, \\ x_i N_i + x_j N_j + x_m N_m = x, \\ y_i N_i + y_j N_j + y_m N_m = y, \end{cases}$$

且

$$N_l(P_k) = \delta_{lk} = \begin{cases} 1, & l = k, \\ 0, & l \neq k. \end{cases}$$

为了方便, 重新记: $N_k := a_k x + b_k y + c_k, k = i, j, m$, 其中

$$a_k = \frac{1}{2\Delta_e} \bar{a}_k, \quad b_k = \frac{1}{2\Delta_e} \bar{b}_k, \quad c_k = \frac{1}{2\Delta_e} \bar{c}_k.$$

6.3.3 有限元方程的形成

在一维问题中, 我们已经给出了如何由 $A(u_h, v_h) = F(v_h)$ 获得线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的子结构方法, 该方法同样适用于二维情形, 此时

$$A(u_h, v_h) = \sum_{n=1}^{NE} \int_{e_n} \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, dx dy + \int_{\partial\Omega} \alpha u_h(s) v_h(s) \, ds, \quad (6.30)$$

$$F(v_h) = \sum_{n=1}^{NE} \int_{e_n} f v_h \, dx dy + \int_{\partial\Omega} g(s) v_h(s) \, ds. \quad (6.31)$$

步 1 内部局部刚度矩阵和荷载向量的形成.

设 e_n 为任一三角形单元. 记

$$[\bar{K}]_{e_n} := \Delta_{e_n} \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \end{bmatrix},$$

$$\{u\}_{e_n} := \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \\ u_m \end{bmatrix}, \quad \{v\}_{e_n} := \begin{bmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{bmatrix}.$$

考虑到当 u_h 和 v_h 限制在单元 e_n 上时有 $u_h = \sum_{l=i,j,m} N_l u_l$ 和 $v_h = \sum_{l=i,j,m} N_l v_l$,

于是

$$\begin{aligned}
 & \int_{e_n} \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, dx dy \\
 &= \int_{e_n} \nabla (N_i u_i + N_j u_j + N_m u_m) \cdot \nabla (N_i v_i + N_j v_j + N_m v_m) \, dx dy \\
 &= \int_{e_n} \begin{bmatrix} a_i u_i + a_j u_j + a_m u_m \\ b_i u_i + b_j u_j + b_m u_m \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_i v_i + a_j v_j + a_m v_m \\ b_i v_i + b_j v_j + b_m v_m \end{bmatrix} \, dx dy \\
 &= \left\{ \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \\ u_m \end{bmatrix} \right\}^T \left\{ \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{bmatrix} \right\} \Delta_{e_n} \\
 &= \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \\ u_m \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{bmatrix} \Delta_{e_n} \\
 &= ([\bar{K}]_{e_n} \{u\}_{e_n}, \{v\}_{e_n}).
 \end{aligned}$$

类似地, 也有

$$\int_{e_n} f v_h \, dx dy = \int_{e_n} f \{N_i v_i + N_j v_j + N_m v_m\} \, dx dy = (\{F\}_{e_n}, \{v\}_{e_n}).$$

步 2 边界局部刚度矩阵和荷载向量的形成.

还需处理由单元边界导致的局部刚度矩阵和荷载向量, 由双线性型的定义, 只需计算位于求解区域边界的单元上的积分即可. 设 γ_n 为对应单元 e_n 的边, 则有

$$\int_{\partial\Omega} \alpha u_h v_h \, ds = \sum_n \int_{\gamma_n} \alpha u_h v_h \, ds.$$

我们要计算

$$\int_{\gamma_n} \alpha uv \, ds = \int_{\gamma_n} \alpha (N_i u_i + N_j u_j + N_m u_m) (N_i v_i + N_j v_j + N_m v_m) \, ds. \quad (6.32)$$

不妨设 γ_n 的两个端点为 P_i 和 P_j (逆时针), 其长度记为 l . 显然 N_i 限制在 γ_n 上恰为一维情形的基函数, 即满足 $N_i(P_i) = 1, N_i(P_j) = 0$. 设 γ_n 上任一点到 P_i 的距离为 t , 则 N_i, N_j, N_m 在参数 t 下可表示为

$$N_i(t) = \frac{l-t}{l}, \quad N_j(t) = \frac{t}{l}, \quad N_m(t) = 0.$$

因此可将式 (6.32) 重写为

$$\int_0^l \alpha \left(\frac{l-t}{l} u_i + \frac{t}{l} u_j \right) \left(\frac{l-t}{l} v_i + \frac{t}{l} v_j \right) dt = (\bar{K})_{e_n} \{u\}_{e_n}, \{v\}_{e_n}.$$

类似有

$$\int_{\gamma_n} g v ds = \int_0^l g \left(\frac{l-t}{l} v_i + \frac{t}{l} v_j \right) dt = (\bar{F})_{e_n}, \{v\}_{e_n}.$$

步 3 总体刚度阵和总体荷载向量的形成.

设

$$[\bar{K}]_{e_n} = \begin{bmatrix} k_{ii}^n & k_{ij}^n & k_{im}^n \\ k_{ji}^n & k_{jj}^n & k_{jm}^n \\ k_{mi}^n & k_{mj}^n & k_{mm}^n \end{bmatrix}, \quad \{\bar{F}\}_{e_n} = \begin{bmatrix} f_i^n \\ f_j^n \\ f_m^n \end{bmatrix},$$

将它们分别扩充为

$$[\tilde{K}]_{e_n} = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & k_{ii}^n & \cdots & k_{ij}^n & \cdots & k_{im}^n & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & k_{ji}^n & \cdots & k_{jj}^n & \cdots & k_{jm}^n & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & k_{mi}^n & \cdots & k_{mj}^n & \cdots & k_{mm}^n & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}_{NP \times NP}, \quad \{\tilde{F}\}_{e_n} = \begin{bmatrix} \vdots \\ f_i^n \\ \vdots \\ f_j^n \\ \vdots \\ f_m^n \\ \vdots \end{bmatrix}_{NP \times 1}.$$

即 $[\bar{K}]_{e_n}$ 中的 9 个元素分布在 $[\tilde{K}]_{e_n}$ 的第 i, j, m 行和第 i, j, m 列上, $\{\bar{F}\}_{e_n}$ 中的 3 个元素分布在 $\{\tilde{F}\}_{e_n}$ 的第 i, j, m 行, 除此之外 $[\tilde{K}]_{e_n}$ 和 $\{\tilde{F}\}_{e_n}$ 的其他元素都为零.

若 e_n 的边界有贡献, 类似可将

$$[\bar{K}]_{e_n} = \begin{bmatrix} \hat{k}_{ii}^n & \hat{k}_{ij}^n \\ \hat{k}_{ji}^n & \hat{k}_{jj}^n \end{bmatrix}, \quad \{\bar{F}\}_{e_n} = \begin{bmatrix} \hat{f}_i^n \\ \hat{f}_j^n \end{bmatrix}$$

分别扩充为

$$[\hat{K}]_{e_n} = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & \hat{k}_{ii}^n & \cdots & \hat{k}_{ij}^n & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & \hat{k}_{ji}^n & \cdots & \hat{k}_{jj}^n & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}_{NP \times NP}, \quad \{\hat{F}\}_{e_n} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \hat{f}_i^n \\ \vdots \\ \hat{f}_j^n \\ \vdots \end{bmatrix}_{NP \times 1}.$$

令

$$[K]_{e_n} = [\tilde{K}]_{e_n} + [\hat{K}]_{e_n}, \quad \{F\}_{e_n} = \{\tilde{F}\}_{e_n} + \{\hat{F}\}_{e_n}.$$

若 e_n 的边界无贡献, 后一项取消. 通过叠加, 我们就得到总体刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 和总体荷载向量 $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{K} = \sum_{n=1}^{NP} [K]_{e_n}, \quad \mathbf{F} = \sum_{n=1}^{NP} \{F\}_{e_n}.$$

🔍 注解

如果容许函数空间有约束条件, 则要在以上得到的系数矩阵和右端向量的基础上, 删除相应于约束条件的行和列方可最终得到相应的有限元线性方程组.

🔍 注解

若用有限元求解发展型方程 (抛物型或双曲型), 还需要计算与 (2.15) 中的项 $\int_{e_n} \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, dx \, dy$ 相似的项 $\int_{e_n} u_h v_h \, dx \, dy$, 采用类似的作法可知

$$\begin{aligned} & \int_{e_n} u_h v_h \, dx \, dy \\ &= \int_{e_n} (N_i u_i + N_j u_j + N_m u_m) \cdot (N_i v_i + N_j v_j + N_m v_m) \, dx \, dy \\ &= \int_{e_n} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \\ u_m \end{bmatrix}^T (N_i, N_j, N_m)^T (N_i, N_j, N_m) \begin{bmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{bmatrix} \, dx \, dy \\ &= ([\overline{M}]_{e_n} \{u\}_{e_n}, \{v\}_{e_n})_{\Delta_{e_n}}, \end{aligned}$$

式中,

$$[\overline{M}]_{e_n} := \begin{bmatrix} \int_{e_n} N_i N_i \, dx \, dy & \int_{e_n} N_i N_j \, dx \, dy & \int_{e_n} N_i N_m \, dx \, dy \\ \int_{e_n} N_j N_i \, dx \, dy & \int_{e_n} N_j N_j \, dx \, dy & \int_{e_n} N_j N_m \, dx \, dy \\ \int_{e_n} N_m N_i \, dx \, dy & \int_{e_n} N_m N_j \, dx \, dy & \int_{e_n} N_m N_m \, dx \, dy \end{bmatrix},$$

$$\{u\}_{e_n} := \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \\ u_m \end{bmatrix}, \quad \{v\}_{e_n} := \begin{bmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{bmatrix}.$$

利用以上公式可以求得单元质量矩阵 $[\overline{M}]_{e_n}$ 为

$$[\overline{M}]_{e_n} = \frac{1}{12} \Delta_{e_n} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

与获得 $[\tilde{K}]_{e_n}$ 类似, 将 $[\overline{M}]_{e_n}$ 扩充为 $[\widetilde{M}]_{e_n}$. 再通过叠加, 得到总体质量矩阵 $\mathbf{M}$, 即

$$\mathbf{M} = \sum_{n=1}^{NP} [\widetilde{M}]_{e_n}. \quad (6.33)$$

1. 一维问题的有限元方法—线性元
2. 一维线性有限元方法的理论分析
3. 二维问题的有限元方法
4. 仿射变换与单元积分计算

6.3.4 仿射变换与单元积分计算

若求解的问题为

$$\begin{cases} -\nabla(k(x, y)\nabla u) = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

则 $V = \{v : v \text{ 充分光滑}, v|_{\partial\Omega} = 0\}$, 且

$$A(u, v) = \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx \, dy, \quad F(v) = \int_{\Omega} f v \, dx \, dy.$$

对线性有限元, $(\nabla u_h \cdot \nabla v_h)$ 在单元 e_n 为常数, 故单元刚度阵为

$$\int_{e_n} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx \, dy = \int_{e_n} k(x, y) \, dx \, dy (\nabla u_h \cdot \nabla v_h)|_{e_n}.$$

积分项一般用数值积分处理, 当 $k(x, y)$ 为多项式情形, 可通过引入重心坐标来精确计算. 简记 e_n 为 e , 其以 P_1, P_2 和 P_3 为顶点 (逆时针排列). 对三角形内的任意一点 $P(x, y)$, 引进重心坐标

$$\lambda_1 = \frac{|\Delta P P_3 P_2|}{|\Delta P_1 P_2 P_3|}, \quad \lambda_2 = \frac{|\Delta P_1 P_3 P|}{|\Delta P_1 P_2 P_3|}, \quad \lambda_3 = \frac{|\Delta P_1 P P_2|}{|\Delta P_1 P_2 P_3|},$$

则易知

$$\begin{cases} x = x_1 \lambda_1 + x_2 \lambda_2 + x_3 \lambda_3 \\ y = y_1 \lambda_1 + y_2 \lambda_2 + y_3 \lambda_3 \end{cases}, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1,$$

其中, P_i 坐标为 (x_i, y_i) . 作仿射变换 $(x, y) \Leftrightarrow (\lambda_1, \lambda_2)$, 则 (x, y) 平面内的任意三角形变成一个等腰直角三角形 $\hat{e} = \text{conv}\{(1, 0)^\top, (0, 1)^\top, (0, 0)^\top\}$, 称后者为标准参考元. 在该变换下, 有

$$\int_e k(x, y) dx dy = \int_{\hat{e}} \hat{k}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) J d\lambda_1 d\lambda_2 = 2\Delta_e \int_{\hat{e}} \hat{k}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) d\lambda_1 d\lambda_2,$$

式中, J 为变换的 Jacobi 行列式, 显然等于面积比为 $2\Delta_e$. 根据 Beta 函数和 Gamma 函数的关系 $B(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q)$, 可得

$$\begin{aligned} & \int_{\hat{e}} \lambda_1^{\alpha_1} \lambda_2^{\alpha_2} (1 - \lambda_1 - \lambda_2)^{\alpha_3} d\lambda_1 d\lambda_2 \\ &= \int_0^1 d\lambda_1 \int_0^{1-\lambda_1} \lambda_1^{\alpha_1} \lambda_2^{\alpha_2} (1 - \lambda_1 - \lambda_2)^{\alpha_3} d\lambda_2 \\ &= \int_0^1 \lambda_1^{\alpha_1} (1 - \lambda_1)^{\alpha_2 + \alpha_3 + 1} d\lambda_1 \int_0^1 t^{\alpha_2} (1 - t)^{\alpha_3} dt \\ &= \frac{\alpha_1! \alpha_2! \alpha_3!}{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2)!}. \end{aligned}$$